THE LEF MODEL · A SERIES OF TWELVE PAPERS
Lunar Elevation & Fission

7. 两极

为何两极陨石坑更密集

A–E 部分

Zohar Duran
独立研究者，以色列拉姆拉
ORCID https://orcid.org/0009-0005-3194-9387

摘要

陨石坑密度分析：极冠与赤道带

根据 Robbins 目录数据，月球两极地区与赤道带之间，直径 20 km 及以上陨石坑的密度存在显著差异。在原始计数中，极冠（每个极点周围 30° 范围内）的密度为每百万 km^2 219 个陨石坑，而赤道带的密度为每百万 km^2 166 个陨石坑，由此得出密度比为 1.32。对于直径 40 km 及以上的陨石坑，该比值升至 1.51。

原始计数受到结构性偏差的影响，因为大多数月海和玄武岩平原——其特征是年轻且陨石坑稀少的月海底——集中在赤道地区。为了仅在古老表面之间进行中性比较，本文采用“干净计数”程序，在两个区域中同时从计算中剔除月海区域和南极-艾特肯盆地（South Pole–Aitken - SPA）。

在干净计数中，对于所有直径大于 20 km 的陨石坑，确定的密度比为 1.20 ± 0.05，偏向两极。该比值随陨石坑直径呈上升趋势，详见下表：

陨石坑直径范围（km）	密度比（两极对赤道）
20–30	1.09
60–100	1.53

动力学机制：年轻月球的扁率、共转与圆化模型

本文提出的地球物理假说否定了陨石坑由小行星或返回的地球物质均匀坠落形成的假设（如 Paper 6 所提出的），因为均匀坠落无法沿单一对称轴产生双极密度集中。当前的分布格局可通过年轻月球在与地球分离各阶段中的形态演化来解释：

1. 汇聚与初始扁化阶段：密度约为 1,300 kg/m^3 的低密度硅铝质物质在梨形结构的尖端聚集，开始向外移动，并在宽 6,000 km 的初始基底上被压扁。

2. 向共转线扩展：随着该物质向外移动，其基底收窄至 3,000 km 宽。该天体以约 5.5 小时 的周期与地球保持自转锁定。在共转线附近——即自转速度等于自由轨道速度的动力学距离——该天体承受两个相反的应力矢量：地球引力向内拉（在近侧），离心力向外拉。

3. 三轴几何与拉伸体积：在这些应力作用下，该天体呈现扁平而拉伸的三轴形状（轴比约为 1.8 : 1.4 : 1），即朝向地球方向最长，沿自转轨道方向居中，沿极轴方向最短。在这一膨胀阶段，天体密度约为 1,700 kg/m^3。大多数大型陨石坑是在接近该阶段峰值时，由被抛出并返回的物质形成的。

4. 动力学释放与刚性地壳的圆化：当月球质心越过共转线时，基底上的压力降为零。月球在越过共转线约 210 km 处与地球脱离。拉伸的释放导致体积自发减小、天体圆化，密度升至 2,600 kg/m^3，此时外壳已经是刚性的。

这种从高度扁平天体到球形天体的几何转变导致表面收缩，从而使已有陨石坑发生机械性聚集。聚集程度在两极最大，在赤道最小。在扁率峰值附近形成的古老陨石坑经历了最大的收缩与聚集（1.53），而较晚形成的陨石坑——形成时天体已接近球形——几乎没有发生聚集（1.09）。

实证检验与统计结果（D 部分）

以下汇总了 D 部分为检验收缩与圆化模型的有效性而进行的四项主要检验：

检验编号	科学检验的定义	实证结果与数值	系统状态
1	干净计数中的两极/赤道密度比	所有陨石坑（$\geq$ 20 km）的比值为 1.20 ± 0.05。随直径从 1.09 升至 1.53。	通过（符合形成顺序的预测）。
2	陨石坑直径的变化	陨石坑在刚性地壳上保持了原有的形态和大小。极区中位数是赤道中位数的 1.06 倍（置信区间：1.01–1.12）。	通过（证实两极大型陨石坑丰富）。
3	年轻陨石坑的分布（圆化后）	在两个独立样本中测得的比值分别为 0.92 和 1.12。	一致（有待扩大定年样本；无显著过剩的证据）。
4	两极之间的对称性	剔除 SPA 盆地后，一个极点计得每百万 km^2 300 个陨石坑，而对侧极点为每百万 km^2 305 个陨石坑。	通过（差异在计数误差范围内）。

此外，还进行了五项补充形态测量检验（等面积内最大陨石坑的检验、大小分布形状、古老陨石坑与新鲜陨石坑的比较、椭圆度程度，以及从简单陨石坑到复杂陨石坑的结构转变），旨在检验陨石坑本身是否随表面一起发生了物理收缩。四项检验明确确定陨石坑直径得以保持，且没有任何一项

检验显示陨石坑本身有收缩迹象；这一结果证实陨石坑是作为刚性、完整的单元被收缩中的地壳所承载的。

本文提出的内容

科学主张概要：年轻月球的结构变形与圆化模型

本文提出一种地球物理与动力学机制，用以解释月球两极相对于其赤道的陨石坑过剩。根据该模型，陨石坑密度的变化并非不均匀撞击的结果，而是月球地壳在从高度扁平的三轴天体向刚性球体转变阶段发生机械收缩的结果。

1. 核心主张：月球的形态演化

- **最大扁率阶段：**年轻月球在梨形结构的尖端向外移动，同时与地球保持自转锁定（周期约 5.5 小时）。在共转线附近（基底宽约 3,000 km），作用于其上的是相反应力的平衡：地球引力将近侧向内拉，离心作用向外拉。在这些应力下，该天体被拉伸成高度扁平的三轴形状（轴比约为 $1.8:1.4:1$），处于密度约 1,700 kg/m^3 的低密度膨胀状态。陨石坑均匀地形成于这一扁平形状之上。
- **圆化与释放阶段：**当质心越过共转线时，基底上的净压力降为零，月球开始圆化，同时体积自发减小（拉伸释放）。天体变得更小、更致密。外壳在与地球最终释放之前已冻结并刚化，而释放发生在圆形状态下（最大轴比 1.04）。
- **陨石坑聚集机制：**从扁平天体到球体的几何转变使表面以高度不均匀的方式收缩——表面的聚集和机械收缩在两极地区最大、在赤道带最小，从而使两极已有陨石坑的密度升高。

2. 数值指标与科学预测

- **从陨石坑记录读取形状：**对天体三条轴的六个端点周围的陨石坑（直径范围 ≥ 20 km）进行计数，重建出 $1.37:1.15:1$ 的结构形状。对该形状进行理论圆化，预测两极与赤道之间的干净密度比为 1.21，这一数值与实测的经验比值（1.19）高度吻合，且无需调整参数。
- **按形成顺序的预测范围：**该模型并不预测单一固定值，而是预测一个取决于陨石坑相对扁率峰值形成时间的数值范围：
  - **在扁率峰值时形成的陨石坑（大型陨石坑）：**经历了最大收缩（从 $1.8:1.4:1$ 形状圆化），因此预测其密度比约为 1.5，偏向两极。
  - **在圆化阶段后期形成的陨石坑：**形成于已开始圆化的天体上（形状约 1.20，接近 2,600 kg/m^3 的密度和 5.77 小时 的自转周期），因此预测其密度比约为 1.17–1.2。
  - **释放后形成的陨石坑：**形成于完全圆形的天体上，因此其密度比为 1.0（无极区过剩）。
- **与实证数据的吻合（干净计数）：**剔除月海和 SPA 盆地后（30° 极冠对赤道带 $|\phi| < 15^\circ$），直径 ≥ 20 km 的陨石坑总体比值为 1.20 ± 0.05，并随陨石坑直径增大而呈现一致而清晰的上升（这

一结果证实大型陨石坑是在峰值附近形成的最古老陨石坑）：

陨石坑直径（km）	经验密度比（两极对赤道）
20–30	1.09
30–40	1.15
40–60	1.26
60–100	1.53
100–300	1.84 ± 0.38

- **独立的密度检验：**月球在扁率峰值时的形状（$b/c \approx 1.4$）与 Maclaurin 球体完全吻合，后者代表密度为 1,600–1,750 kg/m^3、以 5.5 小时 周期自转的均匀流体的平衡态。为了使朝向地球的轴端在圆化过程中能够收缩，物理规律要求峰值时的密度必须低于 1,800 kg/m^3。

3. 模型的结构与力学要求

为使所提出的机制成立，该地球物理系统必须满足以下力学条件：

要求领域	要求的力学描述	文中依据
径向与结构	内部足够柔软，可在连接阶段于黏性/刚性外壳之下流动和圆化。	C.7
形态保持	地壳（外壳）足够刚性，在其下方表面于两极缩短时，仍能保持陨石坑的完整性及其原始直径。	C.7
释放时的力学支撑	地壳具备足够的机械强度，能够在释放时从 1.20 形状向圆形天体的几何转变中承载并稳定天体。	C.1
抵抗拉伸应力	地壳必须承受越过共转线后残余的拉伸应力，直至约 20,100 km 的动力学距离。	C.6
面积吸收（闭合）	圆化过程中的表面闭合——估计约为平均面积的四分之一、两极面积的约一半——被地壳结构吸收和容纳。	C.7, E.3
自由端不收缩	远离地球的一端（穹顶顶点）在力学上作为自由端，未发生收缩，因此与远侧的指标保持一致。	A.9

- **关于后随半球（Trailing Hemisphere）陨石坑过剩的动力学说明：**该半球的过剩由两种相结合的机制解释：该侧自身的结构性喷口喷出返回物质并在其周围形成陨石坑；以及落后于月球自转速度的物质落在后方（后随侧）。
- **数值的局限：**作者指出，峰值形状和密度轨迹的数值来自初步且有限的计算，针对性的研究可能会对精确数值作出相应更新。

计算环境（一）：天体数据与轨道动力学

以下定义了在连接阶段作为成形中月球模型（LEF 模型）计算基础的物理参数、距离和动力学状态：

科学量或条件	数值	物理意义与动力学依据	来源 / 出处
连接阶段的自转周期（最大扁率）	约 5.5 小时（释放时 5.77）	地球与所连接的天体因机械约束而一起自转。拉长的梨形结构施加使地球减速的力矩，而向中心聚集的地核则使其加速。这种高自转速度正是压扁年轻柔软天体的物理机制。	Paper 2
锁定轨道后的自转周期	释放时 ≈ 6.2 小时；30,000 km 处 14 小时；60,000 km 处 41 小时	释放后：自转跟随轨道，并随天体远离而减慢。此时天体已呈圆形且外壳刚性；潮汐力和自转仅抬升出很小的隆起（30,000 km 处轴比 1.03，60,000 km 处 1.00）。早期扁率在释放之前已完全消失。	Paper 4
共转线半径	16,331 km（周期 5.5 小时）；16,399 km（在 5.77 小时 周期下经二体修正为 $15,818$ km）	在旋转参考系中地球引力与离心贡献相等的平衡点。越过该距离（≈ 2.6 个地球半径）后，净应力矢量指向外侧，天体以自由轨道速度运动。	Paper 2
各阶段的天体密度	$1,300 \to \approx 1,700 \to 2,600 \to 3,344$ kg/m^3；等效球半径：$2,380 \to 2,180 \to 1,890 \to 1,737$ km	连续转变：从梨尖上的轻质硅铝质物质 $(1,300)$，到扁率峰值时拉伸、膨胀、体积庞大的天体 $(1,700)$，再在释放时收缩并变硬 $(2,600)$，直至达到当前密度。在相同自转速率下，轻质天体更易被压扁。	Paper 2；Paper 3 §B.2；附录 C.1、C.3
刚性 Roche 极限	密度 1,300 kg/m^3 时为 $\approx 13,000$ km（密度 2,600 时为 10,314 km；随 $\rho^{-1/3}$ 变化）	在此距离之外，潮汐力弱于天体自身引力，因此天体可凭借引力和机械强度自行保持形状。天体在从 6,000 km 收窄至 3,000 km 的基底上被压扁。密度为 2,600 kg/m^3 的自由流体天体需要 19,971 km 的距离（$k < 0.09$ 约 20,100 km）才能自持——这一距离在释放之前并未达到，期间天体由其刚性外壳维持。	Paper 2；附录 C.2、C.5
机械释放半径	赤道上的共转线位于 $\approx 16,400$ km（22.5° 时为 17,287 km）；释放发生在其外约 210 km 处	分离始于质心到达共转线之时。最终释放发生在其外约 210 km 处，此时约 58% 的质量已越过该线。机械接触仅提供轻微阻力，天体被向外拉出。此时天体是刚性且圆形的（轴比 ≤ 1.04）。	Paper 2 和 Paper 4
扁化与圆化的范围	扁化：从梨尖开始，直到基底在共转线附近收窄至 3,000 km。圆化：从质心越过该线开始，直到释放。	天体在向外移动过程中被压扁，并在共转线附近达到扁率峰值。越过该线后，基底上的压力降为零，拉伸被释放，天体圆化、体积缩小并脱离。在圆化后期约 75% 的扁率已消失，释放时天体呈圆形。	Paper 3；本文讨论
源压力与物质抬升	源压力：150 GPa；归于抬升的压力：140 GPa	由自转和密度分选在地球内部产生的压力，通过梨形结构向月球输送并推动物质。机械脱离切断了压力流，暴露出梨的喷口，释放能量并阻止其继续伸长。	Paper 3 §A；附录 C.6

计算环境（二）：几何记录与实证计数数据

以下定义了用于计算表面积并将陨石坑计数转换为归一化密度的指标、数据库和基本几何假设：

科学量或条件	数值 / 几何值	物理意义与动力学依据	来源 / 出处
地球的静态质量	5.972×10^{24} kg	在质量向月球天体的转移完成后，用于引力、轨道和潮汐方程中的地球目标质量。	Paper 2
月球形状的固定（化石扁率）	距离范围：16 个地球半径之前；化石扁率：$f \approx 0.001$	定义月球整体形状冻结时的轨道距离。此行并不意味着月球整个内部同时固化。化石扁率代表月球当前偏离完美球体的程度，这是早期快速自转所保留下来的。	附录 4 §C.3
陨石坑记录数据库	Robbins 目录（2019）：6,973 个陨石坑（$D \geq 20$ km）；2,329 个陨石坑（$D \geq 40$ km）	用于比较单位面积密度的两个形态测量对照组。基础计数不使用地质掩膜；“干净计数”程序（剔除月海和盆地）在 A.11 节中单独定义。	Paper 11 §B.8

科学量或条件	数值 / 几何值	物理意义与动力学依据	来源 / 出处
坐标轴系统与极点确定	星下点（次地点）：$(0^\circ\,\mathrm{N}, 0^\circ\,\mathrm{E})$；地理极点：$\pm 90^\circ$	角距离带和空间几何直接由固定朝向地球的点计算。极冠在数学上围绕北极和南极定义，以绝对区分各计数区域。	Paper 11 §B.8；Paper 3 的地图
用于面积计算的月球半径	1,737.4 km	官方平均半径（IAU），作为刚性几何常数，用于将原始陨石坑数量转换为标准密度单位（每百万 km^2 陨石坑数）。	本文的面积计算

脱离阶段动力学：形态演化与应力平衡

以下按时间顺序和力学过程列出年轻月球的发展阶段——从初始物质在梨形结构尖端聚集直至其现代状态——并说明力的平衡、密度变化和几何转变：

动力学阶段	估计轨道距离（km）	密度（$\mathrm{kg/m^3}$）	自转周期（小时）	几何与轴比（$a:b:c$ 或 a/c）	系统中的力学状态与应力平衡
在梨尖聚集的物质	$\approx 8,991$	1,300	5.50	—	硅铝质物质位于地球长延伸体的尖端（基底宽 6,000 km）；开始外移并形成初始扁率。
连接中的独立天体（刚性 Roche 极限）	$\approx 12,994$	$\to 1,300$	5.50	扁率呈上升趋势	天体到达其自身引力和强度超过潮汐力的距离（$k > 0.09$）。天体保持自身形状但仍处于连接状态；在梨的基底从 6,000 km 收窄至 3,000 km 的同时被压扁并向外拉伸。
扁率峰值	共转线附近	$\approx 1,700$	5.50	$1.8:1.4:1$	天体被拉伸、膨胀，达到最大几何变形。承受极端的应力平衡：地球引力向内拉（在近侧），离心作用向外拉。在 3,000 km 的基底上受到机械压迫。
圆化开始（越过该线）	越过共转线	1,700	5.55	1.40	质心越过共转线。基底上的净压力降为零；蛋形部分（a 轴）被释放，整体体积开始减小。
中间圆化阶段（一）	中间阶段	2,000	5.62	1.30	拉伸应力持续释放；天体逐渐增厚并变得致密。
中间圆化阶段（二）	中间阶段	2,300	5.70	1.24	被拉伸的轴继续向内机械塌缩，核心物质密度上升。
圆化后期	接近释放线	2,600	5.77	1.20	长轴相对极轴的最大扁率超出量中约 75% 已消失（收缩约为半径的 0.6）。外壳冻结、刚化，并固定下陨石坑记录。
机械释放（脱离）	$\approx 16,610$（越过该线约 210）	2,600	5.77	≤ 1.04	接触层打开，与地球最终分离。天体以几乎完全圆形的状态被释放，由承载着完整陨石坑的刚性地壳所保护。
远离阶段（一）	30,000	2,600	14.00	1.03	自转锁定于轨道并逐渐减慢。这里的 1.03 并非化石扁率，而是由仍然较快的潮汐力和自转在刚性天体上抬升的微小弹性隆起。
远离阶段（二）	60,000	2,600	41.00	1.00	随着距离增大、自转减慢，动力学隆起衰减为完美球体。

动力学阶段	估计轨道距离（km）	密度（$\mathrm{kg/m^3}$）	自转周期（小时）	几何与轴比（$a:b:c$ 或 a/c）	系统中的力学状态与应力平衡
现代状态（今天）	$\approx 384,400$	3,344	27.3 天	1.00	天体呈圆形（带有 $f \approx 0.001$ 的微小化石扁率，该扁率在 16 个地球半径距离之前冻结）。

事件年表与陨石坑形成窗口

该地球动力学模型界定了一个总长约 600 百万年的时间轴，从原始隆起开始形成直至最终释放阶段（定年为距今 3.873 十亿年），分为三个子阶段，它们构成本文陨石坑唯一的形态发生窗口：

- **初始梨形阶段（约 400 百万年）：**硅铝质物质在地球物质的延伸体上抬升，隆起不断生长。
- **动力学扁化阶段（约 100 百万年）：**在共转线附近发生极端三轴变形和轴向伸长的阶段。
- **连接状态下的圆化阶段（约 100 百万年）：**拉伸的机械释放、天体增厚、地壳刚化及最终脱离的阶段。

阅读本表的基本定义与力学指标

- 潮汐轴 a：沿直接连接成形中月球与地球中心的对称线延伸的空间轴。
- 运动轴 b：垂直于潮汐轴、沿天体轨道速度矢量方向的轴。
- 极轴 c：垂直于系统平面、连接两极的地理轴（扁化期间最短的轴）。
- **“自持”：**在流体天体方程框架内，天体在自身引力和结构强度作用下保持完整性和封闭几何形状的力学能力（并不意味着外部潮汐力被抵消）。
- **“脱离”：**月球与地球梨形物质之间接触层和界面的物理分离与完全机械打开。
- 峰值密度的物理佐证（$\approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$）：该数值得到两项独立动力学检验的支持：
  1. 天体的饼形部分（$b/c \approx 1.4$）在数学上与密度为 1,600–1,750 $\mathrm{kg/m^3}$、以 5.5 小时周期自转的均匀流体的 Maclaurin 球体精确平衡形状相吻合。
  2. 圆化过程中潮汐轴端收缩的力学上限，在物理上要求峰值密度低于 1,800 $\mathrm{kg/m^3}$。
- 刚性 Roche 极限（$10,314$ 和 $12,994$ km）：按结构方程 $1.26R_{\oplus}(\rho_{\oplus}/\rho)^{1/3}$ 计算。较轻的天体（$1,300\ \mathrm{kg/m^3}$）自身引力束缚较弱，因此其 Roche 极限距源头更远（$12,994$ km）——它在那里仍处于连接状态时首次能够稳定独立的形状。

自由流体稳定性判据（k 指标）

力学拉伸通过以下系统指标评估：

$$\mathbf{k} = \frac{\mathbf{M_E}}{\boldsymbol{\rho}\mathbf{r^3}}$$

- **流体稳定性阈值：**设定为 $k < 0.09$。当指标值低于该阈值时，自由流体天体能够保持封闭稳定的形状，而不会在地球潮汐力作用下解体（M_E）。

- **参数敏感性：**由于轨道距离（r）以三次方出现，指标 k 随天体远离而迅速下降。另一方面，由于密度（ρ）位于分母，密度较高的天体会更早、在更靠近源头处使 k 降至临界阈值以下。处于释放密度的自由流体天体需要约 20,000 km 的距离才能达到稳定——月球在连接阶段并未到达这一距离，因此其结构完全依靠刚性外壳得以维持。

引言——问题及其检验方式

1. 研究方法：计数区域与实证指标的定义

为进行形态测量比较并避免小陨石坑识别不完整所造成的偏差，对计数陨石坑的直径设定了严格的最低阈值。数据基于 Robbins 目录（2019），并按以下几何单元进行分析：

- **归一化密度指标：**定义为某区域内陨石坑总数除以其静态面积。该指标以每百万 km^2 陨石坑数表示，从而可对几何尺寸不同的面积单元进行中性比较。
- **极冠：**两个面积相等的几何冠，定义为以月心为中心、围绕自转极点（垂直于赤道面）角半径为 30° 的区域。
  - **北极冠：**从纬度 60° N 延伸至 90° N。
  - **南极冠：**从纬度 60° S 延伸至 90° S。
- **赤道带：**定义在纬度 15° S 至 15° N 之间的全球环带。
- **空间归属：**每个陨石坑按其几何中心点坐标编目并归入相应计数区域。

2. 原始计数结果与干净计数程序的对比

初步实证计数显示两极地区存在显著的密度过剩，且随所检验陨石坑直径的增大而愈发明显。然而，地质分析表明，原始计数存在严重的结构性偏差，需要进行数学校正：

- **赤道带偏差（月海与玄武岩平原）：**玄武岩和月海区域（LROC 供给系统）是年轻的月海底，其中古老陨石坑因热活动以及被地球热量熔化的地壳而熔毁或被覆盖。这些区域占赤道带的 22%，但仅占极冠的 1%。将其纳入原始计数会人为降低赤道密度，并夸大两极/赤道比值。
- **极冠偏差（South Pole–Aitken 盆地）：**SPA 盆地在物理上抹去了其中心的陨石坑。由于极冠面积的 24%（主要在南方）位于该盆地内，将其纳入会使两极看起来比实际更空，并降低比值。
- **干净计数程序：**在等式两侧以统一方式剔除月海区域和 SPA 盆地。这是唯一能将古老表面（Highlands）与古老表面相比较的程序，本研究所依据的严格系统比值即由此得出：1.20 ± 0.05。

所检验的陨石坑指标	北极冠密度	南极冠密度	赤道带密度	密度比（两极对赤道）	方法学状态
直径 $\geq$ 20 km（原始）	每百万 km^2 227 个（577 个陨石坑，面积 ~2.54M km^2）	每百万 km^2 211 个	每百万 km^2 166 个	1.32（合并密度：219）	有偏差（包含月海和 SPA）

所检验的陨石坑指标	北极冠密度	南极冠密度	赤道带密度	密度比（两极对赤道）	方法学状态
直径 ≥ 40 km（原始）	—	—	—	1.51	有偏差（大型陨石坑中趋势加剧）
所有陨石坑（干净计数）	—	—	—	1.20 ± 0.05	正式归一化计数

3. 动力学基本假设与机械收缩机制

- **物质均匀分布假设：**在 LEF 模型（Paper 6）框架内，古老陨石坑群是由返回的地球物质落在地壳上形成的，当时地壳仍作为隆起铺展在母体（地球）之上。为便于分析，设定物质在单位面积上完全均匀分布的工作假设。该假设排除了来源不对称的问题：今天在表面上看到的任何密度不均匀，都必定源于后来作用于承载它们的地壳表面的力学过程。
- **排除替代假说：**研究过程中检验了六种不同的物理机制作为密度差异的可能解释；这六种解释均被否定并搁置。
- **第七种解释（圆化与体积减小）：**年轻月球在物理上表现为一个被压扁、挤压的天体（类似于受手掌挤压并逐渐失去体积的气球）。在扁率峰值时，由于绕自转轴对称的自转应力，天体在其端部宽而平，在其赤道处窄。陨石坑均匀地印刻在这一形态之上。
- **两极的聚集：**当质心越过共转线、天体在仍处连接状态时拉伸被释放，力学上的“双手”便“松开”，天体趋向球形并伴随体积减小。在这一几何过程中，平而宽的部分向内收拢到两个小的极冠。由于自转轴穿过两极且扁率绕其对称，每条经线都向两个端点回缩，而自转在动力学上从未移动过这两个端点（C.3）。
- **陨石坑的形态保持：**月球外壳足够刚性（C.7），能够将陨石坑作为完整、独立的单元承载。陨石坑本身保持了原有的直径和大小；收缩和缩小的是它们之间的弹性表面（表面闭合约为平均面积的四分之一、两极面积的约一半），从而直接导致两极地区的密度指标相对于赤道地区（边缘收拢最少之处）升高。

1. 几何模型的预测与差异聚集机制

陨石坑的机械聚集程度并非仅是年代学年龄的直接函数，而是陨石坑形成时刻天体形状及其动力学扁率的几何记录。由于物质在整个转变阶段中不断被抛出并返回，结构变形程度按以下原则保存在地壳形态之中：

- **在扁率峰值时形成：**天体处于三轴变形峰值（$1.8 : 1.4 : 1$）时形成的陨石坑，经历了整个圆化过程。因此，它们经历了表面收缩的力学最大值，今天呈现的预测密度比为 1.49，偏向极冠。
- **在圆化后期形成：**月球已开始向内塌缩并圆化为 1.20 形状时（接近外壳刚化阶段）形成的陨石坑，经历的残余面积收缩较少，因此其预测密度比降至 1.17。
- **释放后形成：**在已完成向球形转变的天体上形成的陨石坑完全不经历面积收缩，因此其预测比值为 1.00（完全均匀分布）。

- **陨石坑直径与形成时间的相关性：**大多数最大的陨石坑形成于地球物质抛出与返回阶段的峰值附近。因此，该模型一致地预测，陨石坑直径越大，密度比越高。

2. 实证相关性：模型预测与干净计数指标的对比

以下按直径等级，对预测的理论密度比（由形成时的月球形状推导）与干净计数（剔除月海和 SPA 盆地）中实际测得的经验指标进行严格的归一化比较：

对应的动力学阶段	理论天体形状（$a:b:c$）	预测密度比（极冠/赤道带）	陨石坑直径等级（km）	实测经验密度比	直接重建的形状（反向读取）
结构扁率峰值	$1.8:1.4:1$	1.49	100–300	1.84 ± 0.38	$2.24:1.74:1$
越过共转线（蛋形释放）	1.40	1.34	60–100	1.53 ± 0.19	$1.70:1.42:1$
中期圆化阶段	1.30	1.26	40–60	1.26 ± 0.12	$1.34:1.21:1$
后期圆化阶段	1.20	1.17	30–40	1.15 ± 0.11	$1.11:1.07:1$
释放后（刚性圆形天体）	1.0	1.0	20–30	1.09 ± 0.07	$1.05:1.03:1$
全部群体（≥ 20 km）	$1.37:1.15:1$	1.21	所有陨石坑 ≥ 20	1.20 ± 0.05	—

- **趋势与不确定性分析：**测得的经验值恰好覆盖理论范围，并保持其等级顺序（陨石坑越小，过剩越低）。总体组（≥ 20 km）显示六轴力学预测（1.21）与实地结果（1.20 ± 0.05）几乎完全吻合。最大直径等级（100–300 km）由于样本有限，具有较大的统计不确定性（± 0.38）。
- **方法的效用：**逐行对应是解读形态趋势的物理指南，并不意味着每个陨石坑在年代上都专属于某一特定阶段。

3. 收缩地壳上陨石坑直径的保持

构建该地球物理模型的核心问题之一是：如果极区表面在圆化过程中发生了机械收缩，为何陨石坑本身没有随之收缩（否则会使它们降到 20 km 计数阈值以下，从而抹去这一效应）？

- **隔离刚性地壳机制（C.7）：**在该物理模型框架内，陨石坑保持了其形态完整性和原始直径。它们作为刚性单元由坚固的上部地壳承载，而面积收缩是通过陨石坑之间弹性间隙的闭合与缩小来实现的。因此，今天测得的陨石坑直径准确反映了撞击时刻的原始直径。
- **来自大小分布的数学证据（D.2）：**如果陨石坑与表面一起发生物理收缩，聚集效应在任何固定计数阈值下在统计上都将不可见。单位面积陨石坑数量的增加，会被处于临界的陨石坑直径降至 20 km 阈值以下完全抵消（在均匀收缩情况下，月球陨石坑大小分布中这两种相反效应相互抵消）。所测得的显著过剩（1.20）的存在本身，就是陨石坑保持其原始大小的直接实证证据。

4. 本文章节结构与顺序

本文其余的科学分析按以下严格结构组织：

- **A 部分（实证观测）：**按纬度、经度、极冠内部以及天体六个几何轴端周围展示完整的计数数据（包括原始版本和干净版本）。
- **B 部分（排除替代假说）：**详细分析所检验的六种替代科学解释及其被否定的力学原因。
- **C 部分（物理机制）：**对从扁平三轴天体向完美球体转变过程中伴随的差异面积变化进行数学计算。
- **D 部分（四项结构检验）：**展示检验模型有效性的四项统计检验结果（密度比、中位直径、年轻群体及两极对称性）。
- **E 部分（总结与遗留问题）：**界定留待未来研究的课题和开放问题。

PART A

A 部分——实证观测

A 部分展示在地表计数得到的原始实证结果，此时尚未应用物理解释或形成模型。观测基于归一化计数：每个面积单元内的陨石坑数量除以该单元的几何面积。

本部分在同一数据库上、以同一方法进行四项独立计数：

- **A.1（纬向切分）：**将月球划分为平行于赤道的纬度带，以检验两极与赤道之间的密度差异。
- **A.2（经向切分）：**将月球划分为从极到极的经度扇区，以检验月球不同侧之间的密度差异（一个独立且不同的格局）。
- **A.3 与 A.4（干净程序）：**在剔除年轻月海底（月海、玄武岩平原）和大型盆地（SPA）并重新计算剩余面积后，精确重复 A.1 与 A.2 节。
- **A.5（观测总结）：**汇总四项空间检验并得出结论。

A.1 按纬度的陨石坑密度（原始数据）

本节的空间分析旨在确定陨石坑密度沿地理纬度方向是否存在不均匀性。

方法学标准与计数校准：

1. 数据库完整性（Robbins 目录）：计数限于修正直径 20 km 及以上的陨石坑。这一严格限制保证了所有纬度上的计数完整：它消除了光学偏差（两极低光照条件和长阴影会遮蔽小陨石坑），并滤除了次级陨石坑（直径小于 20 km 的碎屑群和碎屑链，它们会造成误导性的局部密度）。

2. 对照组与趋势确认：对直径 40 km 及以上的陨石坑进行第二组计数，以确认空间格局并不依赖于最小的临界陨石坑群。

3. 初始不设掩膜：第一次计数按原样呈现表面，不人为剔除月海，因为它们被视为结构预测的一部分（剔除它们的影响在 A.3 部分单独分析）。

4. 差异几何面积计算：月球被划分为 12 条宽度固定为 15° 的纬度带。每条带的面积按以下空间方程计算：

$$\text{Area} = 2\pi R^2 (\sin \phi_2 - \sin \phi_1)$$

其中设定的平均半径为 $R = 1,737.4\ \text{km}$（IAU 标准），ϕ_1, ϕ_2 表示该带的边界。

根据该方程，球面上一条带的面积并不取决于其角宽度，而取决于其沿极轴方向的展开程度（类似于圆柱上标签的高度）。在赤道附近，纬度带沿轴向较高，而在两极附近，表面急剧弯曲，环的周长很小。因此，各带面积差异显著：赤道带（$0-15°$）覆盖 4.909 百万 km²，而极区带（$75-90°$）仅覆盖 0.646 百万 km²（比例约为 7:1）。这一几何差异要求使用密度指标（每 10^6 km² 陨石坑数）而非绝对数量。

按纬度带的陨石坑计数数据汇总（A.1）

以下是在 12 条全球纬度带中、未应用地质掩膜所测得的完整数值和相对数据：

扇区	区域地理描述	纬度带（°）	计算面积（10^6 km²）	陨石坑（≥ 20 km）	每 10^6 km² 密度	与赤道之比（≥ 20 km）	陨石坑（≥ 40 km）	每 10^6 km² 密度	与赤道之比（≥ 40 km）
◐	南——紧邻极点	75–90° S	0.646	139	215	1.29	53	82	1.54
◐	南——极冠外侧	60–75° S	1.895	397	210	1.26	132	70	1.31
◐	南——邻近极冠	45–60° S	3.014	693	230	1.38	230	76	1.44
◐	南——中纬度	30–45° S	3.928	806	205	1.23	272	69	1.30
◐	南——低纬度	15–30° S	4.574	817	179	1.07	287	63	1.18
◐	赤道——南半带	0–15° S	4.909	873	178	1.07	283	58	1.08
◐	赤道——北半带	0–15° N	4.909	761	155	0.93	239	49	0.92
◐	北——低纬度	15–30° N	4.574	693	151	0.91	233	51	0.96
◐	北——中纬度	30–45° N	3.928	692	176	1.06	207	53	0.99
◐	北——邻近极冠	45–60° N	3.014	525	174	1.05	171	57	1.07
◐	北——极冠外侧	60–75° N	1.895	383	202	1.21	157	83	1.56

扇区	区域地理描述	纬度带（°）	计算面积（10^6 km^2）	陨石坑（$\geq$ 20 km）	每 10^6 km^2 密度	与赤道之比（$\geq$ 20 km）	陨石坑（$\geq$ 40 km）	每 10^6 km^2 密度	与赤道之比（$\geq$ 40 km）
◐	北——紧邻极点	75–90° N	0.646	194	300	1.80	65	101	1.89

- **参考点的确定（归一化）：**基准值 1.00 定义为完整赤道带的合并密度（15° S $-$ 15° N）。在 ≥ 20 km 组中，参考密度严格为每百万 km^2 166.436 个陨石坑（总面积 9.818 百万 km^2 上共 1,634 个陨石坑）。在 ≥ 40 km 组中，参考密度为 53.170。赤道带的两个半带呈现内部不对称（北为 0.93，南为 1.07），只有将其合并才能得到归一化的参考值。
- **密度标尺的区间：**对于 ≥ 20 km 组，数值范围为 151 至 300；对于 ≥ 40 km 组，范围为每百万 km^2 49 至 101 个陨石坑。比值由未经取整的原始计数值和面积值计算。

空间剖面的分析与结论

从密度栏和图形剖面中可得出以下主要结果：

- **明确的双极弯曲：**表格两端呈现系统中的最大密度值。紧邻北极的纬度带（$75{-}90^\circ$ N）达到每百万 km^2 约 300 个陨石坑的峰值密度，为赤道的 1.80 倍。紧邻南极的纬度带（$75{-}90^\circ$ S）密度为 215，为赤道的 1.29 倍。
- **赤道最小值区域：**陨石坑最稀少的行位于地理赤道带以北，即 $0{-}15^\circ$ N 和 $15{-}30^\circ$ N 范围，最小密度值分别为 155 和 151。
- **较大尺寸下趋势加剧：**在直径 ≥ 40 km 的陨石坑对照组中，双极密度差异加剧，相对赤道参考值呈现北 1.89、南 1.54 的极端比值。
- **中纬度半球不对称：**剖面并非从赤道到两极完全线性、平滑地上升。在中纬度，南半球的陨石坑密度高于北半球（$45{-}60^\circ$ S 扇区为 230，而 $45{-}60^\circ$ N 扇区为 174）。梯度在不同位置有升有降，但结构性结论是明确的：紧邻两极的端带具有任何中间带都达不到的异常密度过剩。中部较低的数值部分源于月海在赤道的集中，这一因素在 A.3 节中加以处理和消除。



色标：左侧为“low density”——低密度（浅黄色）；右侧为“high density”——高密度（浅红色）。

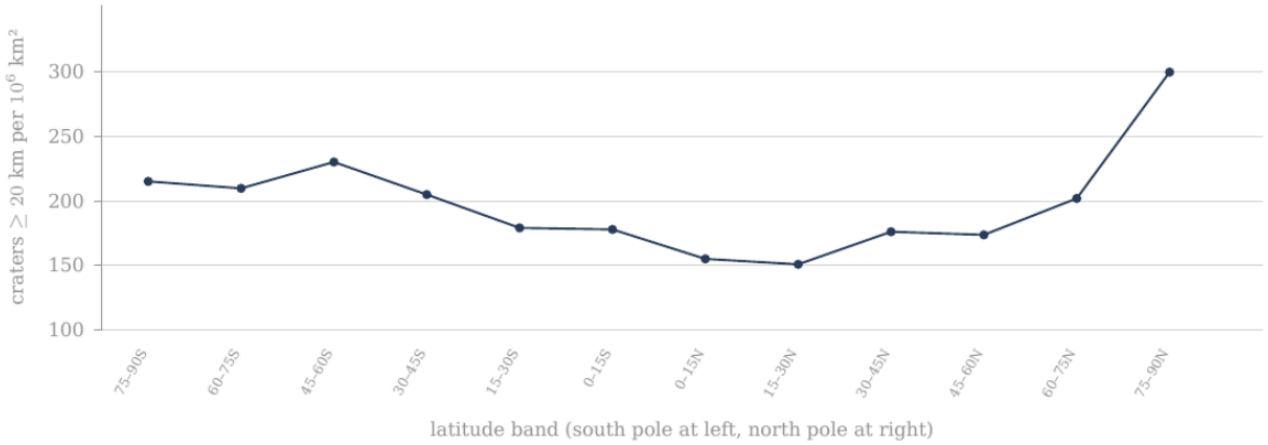


图 1. 按纬度的陨石坑密度，20 km 及以上的陨石坑，十二条 15° (A.1) 纬度带；整个目录，不设掩膜。两极位置最高。（图中：纵轴——每 10^6 km² 中 ⩾ 20 km 的陨石坑数，100–300；横轴——纬度带，南极在左、北极在右，从 75–90S 到 75–90N；深蓝色线——各带密度。）

A.2 按经度的陨石坑密度（原始数据）

A.1 节发现两极地区存在显著的密度过剩，本节则检验垂直方向——沿月球全球周长——空间分布的均匀性。分析的目的是隔离纬度效应（本研究的核心主题）与沿经度方向不同半球之间潜在的不对称性，避免二者在统计上混淆。

方法学标准与扇区几何：

1. 计数单元结构：月面被划分为 12 条宽度固定为 30° 的经度带（扇区）。每条带从极到极严格连续延伸，包含所有纬度（类似于橙子的一瓣）。

2. 内在的面积相等：与纬度带不同，球面上所有经度扇区面积完全相等。这一几何形式使得无需对面积单元大小施加校正或归一化因子，可以直接比较陨石坑绝对数量（原始计数）与密度比。

3. 表面尺寸：每条带的面积精确按下式计算：

$$A = \frac{4\pi R^2}{12}$$

对于半径 $R = 1,737.4\ \mathrm{km}$，每个经度扇区的面积恒为 3.161 百万 km²（月球总表面积的 1/12）。

4. 动力学坐标系：代表东经 $345^\circ – 15^\circ$ 扇区的经度带包含次地点（星下点，$0^\circ\ \mathrm{N}, 0^\circ\ \mathrm{E}$）——即由于潮汐锁定而始终朝向地球的一面的中心。

5. 轨道要素的定义（“前导”与“后随”）：这些术语按公认的力学定义使用：

- **前导点（Leading）：**月球轨道运动矢量的顶点，位于 $(0^\circ, 90^\circ\ \mathrm{W})$。朝向轨道前进方向（天体的前部）。

- **后随点（Trailing）：**沿轨道飞行方向朝后的点，位于 $(0°, 90° \text{ E})$。

6. 固定归一化基准：参考点（1.00）与 A.1 节所确定的完全相同——完整原始赤道带的密度（$15° \text{ S} – 15° \text{ N}$）。对于 $\geq 20 \text{ km}$ 组，其值为每百万 km^2 166.436 个陨石坑；对于 $\geq 40 \text{ km}$ 组为 53.170。保持这一固定基准，使 A 部分的四张分析表（从 A.1 到 A.4）之间可以直接、公平地比较。

按经度带的陨石坑计数数据汇总（A.2）

以下是在 12 个全球经度扇区中、未应用地质掩膜所测得的完整数值数据：

扇区	扇区的地理与形态定义	经度带（东经°）	计算面积（10^6 km^2）	陨石坑（$\geq 20 \text{ km}$）	每 10^6 km^2 密度	与赤道之比（$\geq 20 \text{ km}$）	陨石坑（$\geq 40 \text{ km}$）	每 10^6 km^2 密度	与赤道之比（$\geq 40 \text{ km}$）
◐	次地点经线附近	15–345	3.161	479	152	0.91	168	53	1.00
◐	近侧——次地点以东	45–15	3.161	505	160	0.96	135	43	0.80
◐	近侧——朝向后随经线	75–45	3.161	611	193	1.16	170	54	1.01
◐	后随经线附近（东经 90°）	105–75	3.161	750	237	1.43	269	85	1.60
◐	远侧——越过后随经线	135–105	3.161	793	251	1.51	285	90	1.70
◐	远侧——朝向反地点	165–135	3.161	667	211	1.27	245	78	1.46
◐	反地点经线附近	195–165	3.161	711	225	1.35	233	74	1.39
◐	远侧——越过反地点	225–195	3.161	736	233	1.40	239	76	1.42
◐	远侧——朝向前导经线	255–225	3.161	643	203	1.22	205	65	1.22
◐	前导经线附近（西经 90°）	285–255	3.161	487	154	0.93	170	54	1.01
◐	近侧——越过前导经线	315–285	3.161	324	102	0.62	111	35	0.66
◐	近侧——次地点以西	345–315	3.161	267	84	0.51	99	31	0.59

全球经向剖面的分析与结论

从指标和图形剖面的检视中可得出以下主要结果：

- **天体周长上的严重不均匀：**月面沿经度方向呈现极端不对称。远侧以及环绕后随经线的扇区（$90° \text{ E}$）在 $\geq 20 \text{ km}$ 组中始终呈现较高密度，为赤道参考值的 1.22 至 1.51 倍。

- 全球峰值区与最小值区：
  - **最大密度：**出现在远侧东部扇区，即东经 $105^\circ - 135^\circ$ 范围，有 793 个陨石坑，密度为每百万 km^2 251 个（比值 1.51）。
  - **最小密度：**出现在近侧西部，即东经 $315^\circ - 345^\circ$ 范围，仅有 267 个陨石坑，密度为每百万 km^2 84 个（比值 0.51）。
- **经向格局的幅度差异：**峰值扇区与最小值扇区之间的极端变化比接近三倍（≥ 20 km 组为 $251/84 = 2.97$，≥ 40 km 组为 $90/31 = 2.88$）。这一差异明显高于 A.1 章中两极与赤道之间测得的原始密度差异。这一结果证实，这是一个完全独立、单独的地理格局，需要在方法上加以隔离。
- **地球物理与形态背景（LEF 模型）：**极端最小值扇区（$315^\circ - 345^\circ$）是雨海盆地（Mare Imbrium）所在之处。在 LEF 模型框架内，该结构是从地球向月球内部输送物质和热量的主要供给通道，而非物质喷出和抛射的场所。该扇区及其中集中的大片西部月海区域，具有被熔化并经热重置的地壳，因此今天陨石坑稀少。另一方面，后随侧显著的陨石坑过剩，在模型中被解读为落后于自转速度、落在后方的返回喷出物质的分布（Paper 6）。



色标：左侧为“low density”——低密度（浅黄色）；右侧为“high density”——高密度（浅红色）。

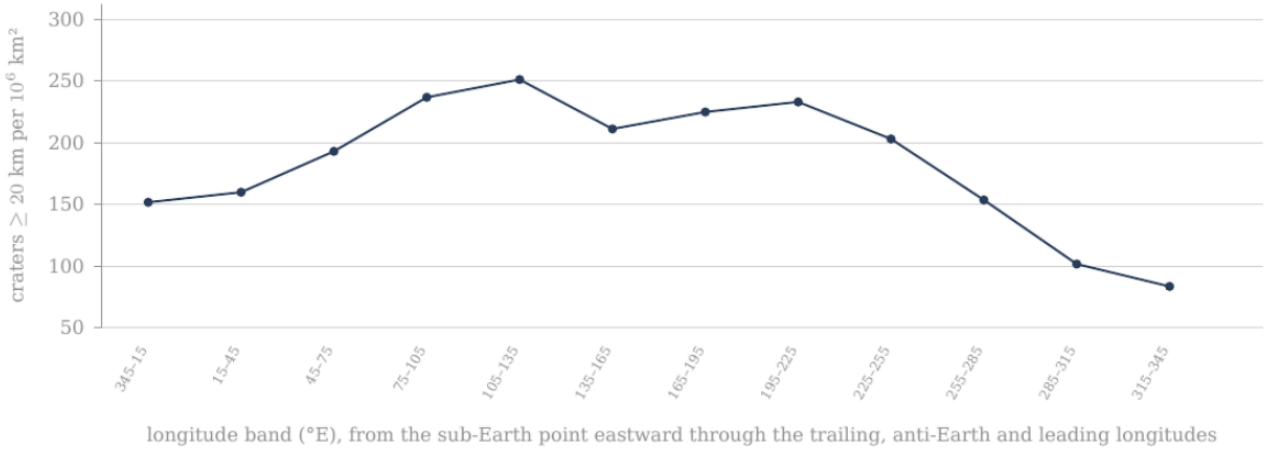


图 2. 按经度的陨石坑密度，20 km 及以上的陨石坑，十二条 30° (A.2) 经度带；整个目录，不设掩膜。峰值位于后随经线略偏东处，最小值位于次地点略偏西处。（图中：纵轴——每 10^6 km^2 中 ⩾ 20 km 的陨石坑数，50–300；横轴——经度带（东经 °），从次地点向东经过后随经线、反地点和前导经线，从 345–15 到 315–345；深蓝色线——各带密度。）

A.3 剔除盆地和月海后按纬度的陨石坑密度

A.1 和 A.2 节对全球表面进行了完整计数，本节则应用严格的地质掩膜，剔除那些陨石坑记录受到与地理纬度无关的内生因素（热火山活动和机械抹除）影响的面积单元。

剔除地质单元的依据：

1. 月海与玄武岩平原系统（LROC 掩膜）：月海底代表岩浆穹顶之上的年轻供给喷口（Paper 5），古老陨石坑在那里被熔毁。玄武岩平原（如 Procellarum、Tranquillitatis、Fecunditatis、Insularum、Frigoris）代表因地球辐射的全球热量而熔化的地壳，没有局部供给穹顶。在这两种情况下，陨石坑的缺失都源于记录的热重置。由于这些单元集中在近侧和低纬度，它们人为降低了赤道密度。

2. 大型盆地（$\geq 500\ \mathrm{km}$）：这些撞击结构覆盖了纬度带的大片区域（主要在两极地区）。其底部和边缘具有独特的形态历史，会独立影响该带的统计。

3. 程序目的：隔离历史上最稳定的地壳部分（Highlands），其中记录保持均匀，以获得原始陨石坑分布的可靠指标。

地质掩膜的应用方法

- **掩膜定义：**结合 LROC 全球月海多边形（LROC_GLOBAL_MARE_180）和 Neumann et al.（2015）目录中外缘直径 $\geq 500\ \mathrm{km}$ 的 20 个最大盆地（Table 1）。
- **盆地几何：**每个盆地表示为以其源坐标为中心、角半径为 $D/(2R_{\mathrm{Moon}})$ 的球冠。
- **筛选规则与剩余面积：**若陨石坑的几何中心点落在盆地或月海多边形内，则将其从计数中剔除。空间重叠只剔除一次。剩余面积在分辨率为 $0.05^\circ \times 0.05^\circ$ 的高分辨率全球网格上计算，使用基于大圆距离的精确球面单元面积。
- **为比较而保持参考点：**为便于目视追踪各带的变化，保留 A.1 节的静态参考基准（值 1.00 = 不设掩膜的完整原始赤道带密度）。其值为 166.436（$\geq 20\ \mathrm{km}$）和 53.170（$\geq 40\ \mathrm{km}$）。
- 密度变化指标（$\Delta\rho$）的定义：该指标将每条带在掩膜前后与其自身相比较：

$$\Delta\rho = \left(\frac{\rho_{\mathrm{after}}}{\rho_{\mathrm{before}}} - 1 \right) \times 100\%$$

正值表示被剔除的区域相对于该带其余部分陨石坑稀少（因此剔除它提高了剩余密度）。

按纬度的掩膜后陨石坑密度数据汇总（A.3）

以下是在应用筛选掩膜后 12 条纬度带中得到的精确数值：

扇区	区域地理描述	纬度带（°）	剩余面积（10^6 km^2）	陨石坑（≥ 20 km）	每 10^6 km^2 密度	与参考值之比（≥ 20 km）	密度变化（$\Delta\rho_{20}$）	陨石坑（≥ 40 km）	每 10^6 km^2 密度	与参考值之比（≥ 40 km）	密度变化（$\Delta\rho_{40}$）
◐	南——紧邻极点	75–90° S	0.275	84	305	1.83	+42.0%	34	124	2.32	+50.7%
◐	南——极冠外侧	60–75° S	1.033	238	230	1.38	+10.0%	71	69	1.29	-1.3%
◐	南——邻近极冠	45–60° S	1.544	380	246	1.48	+7.1%	109	71	1.33	-7.5%
◐	南——中纬度	30–45° S	2.067	476	230	1.38	+12.2%	150	73	1.37	+4.8%
◐	南——低纬度	15–30° S	2.194	455	207	1.25	+16.1%	156	71	1.34	+13.3%
◐	赤道——南半带	0–15° S	2.976	634	213	1.28	+19.8%	215	72	1.36	+25.3%
◐	赤道——北半带	0–15° N	2.880	582	202	1.21	+30.3%	186	65	1.21	+32.6%
◐	北——低纬度	15–30° N	2.153	484	225	1.35	+48.4%	171	79	1.49	+55.9%
◐	北——中纬度	30–45° N	2.411	580	241	1.45	+36.6%	171	71	1.33	+34.6%
◐	北——邻近极冠	45–60° N	1.639	375	229	1.37	+31.4%	123	75	1.41	+32.3%
◐	北——极冠外侧	60–75° N	1.752	366	209	1.25	+3.3%	148	84	1.59	+1.9%
◐	北——紧邻极点	75–90° N	0.646	194	300	1.80	0.0%	65	101	1.89	0.0%

- **表中的数值色阶：**在 $\geq 20\ \mathrm{km}$ 组中范围为 202 至 305；在 $\geq 40\ \mathrm{km}$ 组中范围为每百万 km^2 65 至 124 个陨石坑。

空间效应分析与静态基准的内在偏差

将掩膜剖面与原始剖面比较，可得出以下科学认识：

1. 变化栏中极端情况的表现：

   - 北极零变化（$75-90^\circ\ \mathrm{N}$）：该带在物理上不触及掩膜（其中没有月海或大型盆地）。其面积（$0.646 \times 10^6\ \mathrm{km}^2$）和陨石坑数（194）保持不变，因此 $\Delta\rho = 0.0\%$。
   - 北部赤道最大变化（$15-30^\circ\ \mathrm{N}$）：由于近侧月海集中，该带失去超过一半的几何面积（从 4.574 降至 2.153 百万 km^2）。剩余部分的剩余密度在 20 km 组中跃升 +48.4%，在 40 km 组中跃升 +55.9%（系统中最急剧的上升）。

2. 内在极区过剩的稳健性：应用掩膜显著抬高了低纬度和中纬度（尤其是北方），从而部分拉平了空间差异。然而，紧邻两极的两条带仍是月球表面上最密集的区域。在 $\geq 20\ \mathrm{km}$ 组中，南极达到每百万 km^2 305 个，北极达到 300 个，而 10 条中间带都较低（数值为 202 至 246）。在 $\geq 40\ \mathrm{km}$ 组中，南极以 124 的峰值（比值 2.32）领先整个系统。这一结果证明，极区过剩并非月海出现在赤道所造成的人为产物；它内在于坚固的地面本身。

3. 关于同类对比的方法学说明：本表的比值栏用掩膜后的纬度带（失去了月海的分子）除以原始赤道（保留了月海的分母），从而在数学上夸大了表观过剩（比值为 1.40–1.48）。若将两个掩膜后的极冠（3.706 百万 km^2 上 882 个陨石坑，密度为 238.0）与以完全相同掩膜处理的赤道带（5.856 百万 km^2 上 1,216 个陨石坑，密度为 207.7）相比较，真实比值为 1.15。因此，本文最终的科学检验采用 A.11 和 D.1 章的干净计数（在两侧同时剔除月海和 SPA 盆地），得到归一化的严格比值：1.20 ± 0.05。



色标：左侧为“low density”——低密度（浅黄色）；右侧为“high density”——高密度（浅红色）。

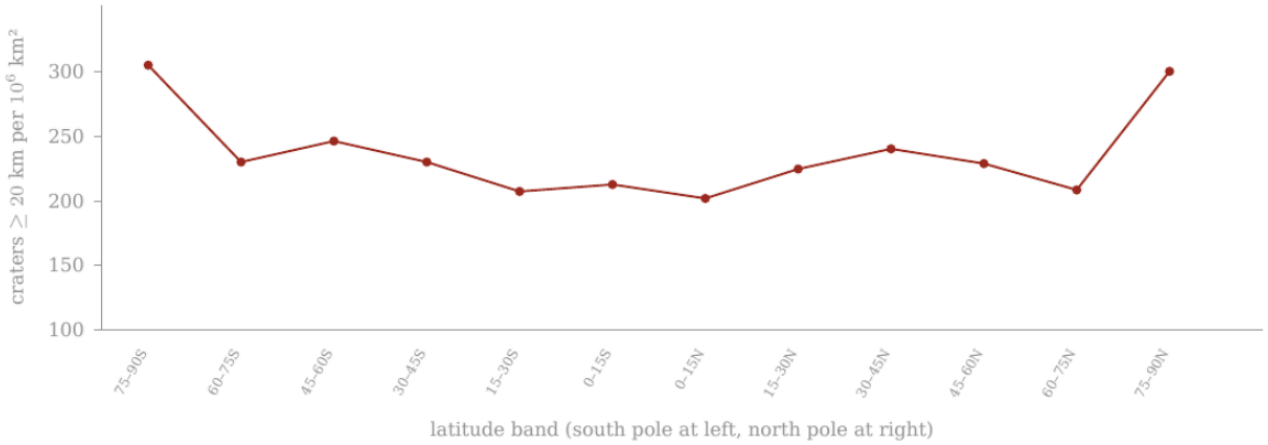


图 3. 相同的十二条纬度带，在剔除二十个 500 km 及以上的盆地和月海并扣除其面积之后（A.3）。掩膜抬高了赤道，而两极保持不变。（图中：纵轴——每 10^6 km² 中 ⩾ 20 km 的陨石坑数，100–300；横轴——纬度带，南极在左、北极在右；红线——掩膜后的剖面。）

A.4 剔除盆地和月海后按经度的陨石坑密度

本节将严格的地质掩膜（Neumann 的 20 个大型盆地和 LROC 月海多边形）应用于 A.2 节的 12 条经度带。其主要目的是确定东西之间的极端不对称中，有多少直接源于年轻月海和盆地的存在，又有多少内在于古老的高地地壳本身。

面积计算方法与系统校准：

1. 经度带失去面积相等性：与所有经度扇区大小相等的原始计数不同，应用掩膜会以差异方式改变各带面积。含有大片月海或盆地的带失去更多面积。实际剩余面积现在分布在 1.073 至 2.729 百万 km² 的宽范围内，因此必须完全依靠密度指标，而非绝对计数。

2. 掩膜的一致性与数学闭合：对 12 条带进行总计，可得到与 A.3 节数据完全一致的结果：两种几何切分方法（纬向和经向）划分的是完全相同的剩余地壳面积，略多于月球的一半（21.570 百万 km²），且包含完全相同数量的陨石坑（$\geq$ 20 km 组 4,848 个，$\geq$ 40 km 组 1,599 个）。

3. 保持固定参考基准：参考点（值 1.00）保持完全不变——不设掩膜的完整原始赤道带密度（$\geq$ 20 km 为 166.436，$\geq$ 40 km 为 53.170）。

按经度的掩膜后陨石坑密度数据汇总（A.4）

以下是在应用筛选掩膜后 12 个经度扇区中得到的精确数值：

扇区	扇区的地理与形态定义	经度带（东经 °）	剩余面积（10^6 km²）	$N \geq 20$	密度 ≥ 20	比值 ≥ 20	变化 ≥ 20（$\Delta\rho_{20}$）	$N \geq 40$	密度 ≥ 40	比值 ≥ 40	变化 ≥ 40（$\Delta\rho_{40}$）
◐	次地点经线附近	15–345	1.879	420	224	1.34	+47.5%	149	79	1.49	+49.2%

扇区	扇区的地理与形态定义	经度带（东经 °）	剩余面积（10^6 km^2）	$N \geq 20$	密度 ≥ 20	比值 ≥ 20	变化 ≥ 20（$\Delta\rho_{20}$）	$N \geq 40$	密度 ≥ 40	比值 ≥ 40	变化 ≥ 40（$\Delta\rho_{40}$）
◐	近侧——次地点以东	45–15	1.510	351	232	1.40	+45.5%	92	61	1.15	+42.6%
◐	近侧——朝向后随经线	75–45	1.837	438	238	1.43	+23.3%	121	66	1.24	+22.5%
◐	后随经线附近（东经 90°）	105–75	1.692	370	219	1.31	-7.8%	131	77	1.46	-9.0%
◐	远侧——越过后随经线	135–105	2.729	725	266	1.60	+5.9%	251	92	1.73	+2.0%
◐	远侧——朝向反地点	165–135	1.995	457	229	1.38	+8.6%	166	83	1.57	+7.4%
◐	反地点经线附近	195–165	1.345	356	265	1.59	+17.7%	96	71	1.34	-3.1%
◐	远侧——越过反地点	225–195	1.904	480	252	1.51	+8.3%	165	87	1.63	+14.6%
◐	远侧——朝向前导经线	255–225	1.813	369	204	1.22	+0.1%	121	67	1.26	+2.9%
◐	前导经线附近（西经 90°）	285–255	2.044	417	204	1.23	+32.4%	152	74	1.40	+38.3%
◐	近侧——越过前导经线	315–285	1.748	276	158	0.95	+54.0%	90	51	0.97	+46.6%
◐	近侧——次地点以西	345–315	1.073	189	176	1.06	+108.5%	65	61	1.14	+93.4%

掩膜对经向不对称影响的动力学分析

从剩余指标和地质变化栏的检视中可得出以下认识：

1. 填平西部的极端低谷：东经 $345^\circ\!-\!315^\circ$ 经度带——雨海（Mare Imbrium）盆地和近侧西部大部分月海所在之处——呈现系统中最急剧的上升：密度跃升 +108.5%（密度增加一倍多，从每百万 km² 84 个升至 176 个）。这一结果证明，A.2 节测得的极端最小值直接源于年轻玄武岩月海底对记录的重置。

2. 后随区的异常表现：后随经线附近扇区（东经 $105^\circ\!-\!75^\circ$）是系统中唯一一个应用掩膜后剩余密度下降的带（20 km 组下降 -7.8%，40 km 组下降 -9.0%）。这意味着该扇区被剔除的部分（局部盆地）比其周围保留的地壳陨石坑更丰富、更密集。

3. 缩小经向格局的幅度差异：筛选掩膜大幅缩小了东西之间的不对称，并将剖面收拢到更窄的范围。峰值扇区与最小值扇区之间的极端比值，对于 ≥ 20 km 陨石坑从 2.97 降至 1.68（$135^\circ\!-\!105^\circ$ 扇区峰值 266 对 $315^\circ\!-\!285^\circ$ 扇区最小值 158），对于 ≥ 40 km 陨石坑从 2.88 降至 1.79（92 对 51）。

4. 剩余周向格局的稳健性：尽管在数学上有所缩小，基本空间格局并未消失。越过后随经线的远侧在两个对照组中都稳固保持最密集区域的地位，而越过前导经线的近侧仍是最稀少的。这一剩余格局在本文后

面借助六轴模型（A.9）加以分析。就解决极区之谜而言，隔离测量本身以及对经向效应的分离已提供了所需的方法学基础。



色标：左侧为“low density”——低密度（浅黄色）；右侧为“high density”——高密度（浅红色）。

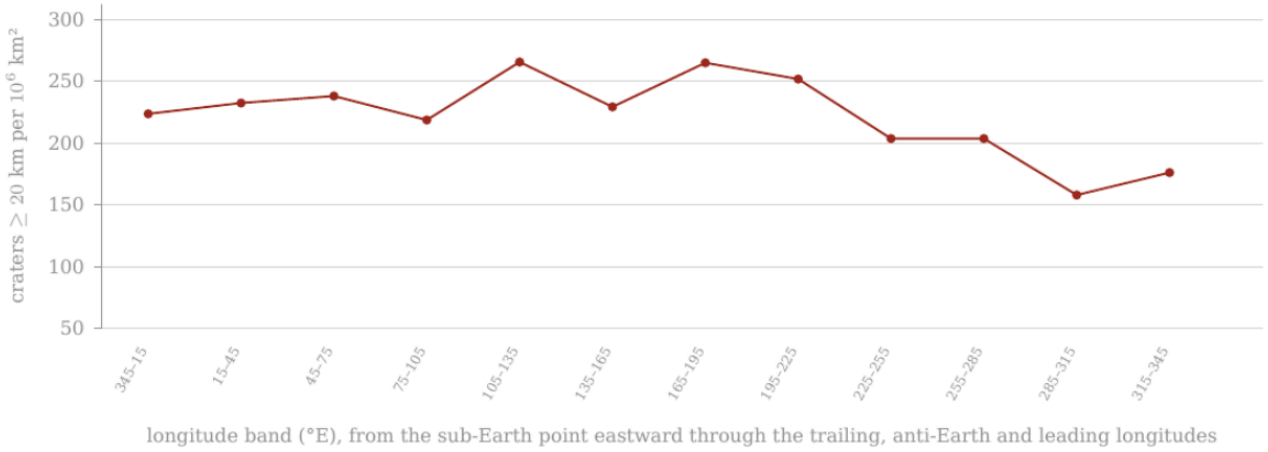


图 4. 相同的十二条经度带，在剔除二十个 500 km 及以上的盆地和月海并扣除其面积之后（A.4）。西部最小值上升；远侧峰值保持。（图中：纵轴——每 10^6 km² 中 ⩾ 20 km 的陨石坑数，50–300；横轴——经度带（东经 °），从次地点向东经过后随经线、反地点和前导经线；红线——掩膜后的剖面。）

A.5 四项带状检验的总结与结论

本节汇总并分析在 A.1–A.4 章中进行的四项空间带状检验的综合结果。分析旨在回答一个严格的结构性问题：两极地区陨石坑密度的过剩是月球地壳真实的地球物理特性，还是由面积划分方式或大型局部地质构造的存在所造成的人为统计偏差？

该方法基于四项互补检验的交叉对照：

1. 不设掩膜的按纬度分布（A.1）：在原始表面上检验赤道对两极的趋势。

2. 不设掩膜的按经度分布（A.2）：在原始表面上检验全球周向（东对西）的趋势。

3. 掩膜后的按纬度分布（A.3）：沿纬度方向清除内生影响（月海、$\geq$ 500 km 盆地）。

4. 掩膜后的按经度分布（A.4）：沿经度方向清除内生影响。

四项检验的组合使我们能够区分两个相互垂直的切分方向（纬度对经度），同时检验记录对年轻玄武岩表面和巨型盆地的依赖程度。

A.5.1 格局的分离：两个独立的空间格局

总结得出的第一个科学认识是：不存在能够解释全球陨石坑分布的单一空间剖面。纬度方向和经度方向揭示出两个完全分离、截然不同的地理格局：

1. 纬度剖面的特征（双极趋势）：

- **极端密度差异：**在原始计数（不设掩膜）中，在 ≥ 20 km 直径组，紧邻北极的纬度带（$75{-}90^\circ$ N ◐）呈现每百万 km² 约 300 个陨石坑的峰值密度，而最小值带（$15{-}30^\circ$ N ◐）约为每百万 km² 151 个——差异接近两倍（比值 1.80）[A.1]。在 ≥ 40 km 对照组中记录到类似比值：北极约为每百万 km² 101 个，而低纬度区（$15{-}30^\circ$ N）约为每百万 km² 51 个 [A.1]。
- **非单调行为：**空间剖面从赤道到两极并非逐带平滑、连续、一致地上升；它包含局部的波动、升降 [A.1]。
- **收窄后的结构性结论：**科学论证并非指平滑的线性梯度，而是一种明确的端部特性：紧邻两极的端带达到任何沿途中间带都无法达到的异常密度值 [A.1]。从赤道向极点移动的观测者会看到波动的计数，但极区最终所在的那条带，其密度约为其路径上测得的最稀少带的两倍 [A.1]。

2. 经度剖面的特征（周向不对称）：

- **极端密度差异：**在原始计数中，在 ≥ 20 km 组，密度从近侧西部扇区（$315{-}345^\circ$ E ◐）约每百万 km² 84 个的绝对最小值，一直到远侧东部扇区（$105{-}135^\circ$ E ◐）约每百万 km² 251 个的全球峰值 [A.2]。在 ≥ 40 km 组中，范围为每百万 km² 约 31 至约 90 个陨石坑 [A.2]。
- **不均匀性指标（峰值/最小值比）：**变化因子（最丰富扇区的密度除以最稀少扇区的密度）在 20 km 组为 2.97，在 40 km 组为 2.88 [A.2]。
- **效应幅度的比较：**沿周向的不均匀程度（东西之间接近三倍的差异）比沿纬度方向测得的（两极与赤道之间两倍的差异）更强烈、更宽 [A.1, A.2]。这意味着沿赤道的周向移动比从赤道到两极的垂直移动产生更极端的密度变化 [A.2]。

方法学分析：排除格局混淆

经度方向的不对称达到三倍范围这一事实，可能引出如下主张：较小的极区过剩（两倍）不过是较大经度格局所造成的副产品或统计扭曲。本研究以如下几何解释否定这一主张：

- **完全的结构正交：**两个剖面是在完全相互垂直的方向上计算和测量的。
- **几何抵消机制：**每条纬度带都是一个以 360° 环绕月球的完整环。这意味着每条纬度带都精确地纳入了所有全球经度——最丰富的经度（远侧和后随侧）和最稀少的经度（近侧西部）都以相同的固定几何比例进入每条纬度带的统计分母。
- **效应的隔离：**两个不同剖面同时存在，证明沿周向存在陨石坑丰富或稀少的区域，本身并不能解释或构成极区纬度中内在的密度过剩。经向不对称是一个独立、单独的格局，在六轴模型（A.9）框架内处理 [A.2]。本分析成功隔离了极区格局，以便精确检验在统一的控制条件下它还剩下多少。

A.5.2 作为控制检验的掩膜

A.3 和 A.4 节并非对新陨石坑群的重新计数，而是在统一地质掩膜筛选条件下，对两项带状检验（纬向和经向）的精确方法学重复。该掩膜从计算中扣除直径 ≥ 500 km 的 20 个盆地和 LROC 月海多边形 [A.3, A.4]。几何中心落在掩膜边界内的陨石坑从计数中剔除，该扇区的面积也相应从密度分母中扣除 [A.3, A.4]。

选择筛选区域的科学依据：

- **月海与玄武岩平原（热重置）：**这些单元在地质上是年轻的月海底。月海作为岩浆供给穹顶之上的喷口，熔毁了早期陨石坑；而玄武岩平原代表在地球辐射的总体热负荷下熔化的地壳。其中陨石坑稀少源于表面更新，而非撞击率低。由于它们在统计上集中于赤道地区，将其纳入会扭曲纬度指标 [A.3]。
- **巨型盆地（机械抹除）：**这些撞击结构的形成在物理上抹去了此前存在于其中的陨石坑群 [A.5.2]。
- **同类对比规则：**为了确定密度差异是否源于依赖纬度的地球动力学效应，物理上要求比较具有统一历史的地壳单元（古老地面对古老地面）。纳入部分更新的表面所测量的将是热更新活动的速率和分布，而非天体几何形状的影响 [A.5.2]。

密度指标的数学机制：

应用掩膜后陨石坑绝对数量（N）的减少，并不必然意味着剩余密度的下降 [A.3]。密度方程取决于同一地面上分子与分母之间变化的比例 [A.3]：

$$\rho_{\text{after}} = \frac{N_{\text{after}}}{\text{Area}_{\text{remaining}}}$$

如果掩膜扣除的面积份额高于其剔除的陨石坑份额（这是陨石坑稀少的月海区域的典型情况），剩余表面的总体密度将呈上升趋势 [A.3]。该机制类似于计算含有湖泊的森林中每公顷树木数的指标：从总面积分母中扣除（没有树木的）湖泊面积，会在数学上提高剩余陆地的密度值，尽管系统中并未实际增加一棵树 [A.5.2]。

在两个相互垂直的切分方向上施加相同的分析操作，构成一种强有力的控制工具：如果两种空间效应（纬向和经向）完全是月海和盆地存在的产物，应用掩膜应以一致且相似的方式改变两条剖面。实证结果否定了这一点，显示出明显的差异行为 [A.5.2]。

A.5.3 经度剖面对筛选掩膜的响应

与纬度剖面不同，掩膜对经度剖面的影响是剧烈的，并从根本上改变了系统的原始振幅（Mesa）[A.5.3]：

1. 极值的收敛与周向振幅的缩小：

- 西部最小值扇区（东经 $315^\circ - 345^\circ$）：在原始计数（不设掩膜）中，该扇区呈现每百万 km² 约 84 个陨石坑的最小密度 [A.2]。应用掩膜并清除 Mare Imbrium 区域和西部月海体系后，在剩余高地表面上计算的密度跃升至每百万 km² 约 176 个（相对其原始状态上升 +108.5%）[A.4]。

- **全球不均匀性指标（峰值/最小值比）：**随着最小值上升，沿经度方向的总体变化因子显著缩小：对于 ≥ 20 km 组，比值从原始计数中的 2.97 降至掩膜计数中的 1.68 [A.2, A.4]。在 ≥ 40 km 对照组中记录到相似的行为，比值从 2.88 降至 1.79 [A.2, A.4]。两个尺寸组中的这种一致性证实，经度方向原先的大振幅主要源于月海分布的地质偏差 [A.5.3]。

2. 后随经线与前导经线之间不对称的瓦解：

对完整经度带（从极到极延伸）的统计分析揭示，轨道不对称在带的层面上失去了显著性 [A.5.3]：

- **在原始计数中：**后随带（东经 $75^\circ - 105^\circ$）有 750 个陨石坑（$\rho = 237$），而前导带（东经 $255^\circ - 285^\circ$）有 487 个陨石坑（$\rho = 154$）[A.2]。这一差异得出 1.54 的显著比值，相当于计数的 7 个标准差（7σ），完全排除了随机波动的可能性（陨石坑计数的自然方差约为计数的平方根 $\sqrt{N}$，在数百个陨石坑的样本中，不确定性仅为几个百分点）[A.5.3]。
- **应用掩膜后：**由于后随侧月海更为集中，前导带保留了比后随带（$1.692 \times 10^6\ \mathrm{km}^2$，370 个陨石坑）更大的剩余面积（$2.044 \times 10^6\ \mathrm{km}^2$，417 个陨石坑）[A.4]。结果，掩膜后的密度值收敛为每百万 km² 219 对 204 个陨石坑，得出的剩余比值仅为 1.07 [A.4]。由于该比值的计数固有不确定性约为 7%，剩余差异仅相当于一个标准差（1σ），在带的层面上不具有统计显著性（≥ 40 km 组的剩余值为 77 对 74）[A.4, A.5.3]。

3. 几何效应：带状平均与冠状集中：

尽管在长带层面上失去了显著性，经向格局并未从坚固地壳中完全消失 [A.4]。原因在于完整经度带的几何局限：从极到极延伸的带会将局部过剩与沿整条经线的普通地面平均，从而稀释并掩盖它们 [A.5.3]。

当改变几何方法、转而检验围绕两个轨道端点、半径为 30° 的聚焦冠时（A.9 节），掩膜后的群体在后随侧保持每百万 km² 252 个的密度，而前导侧为 174 个 [A.5.3]。这一差异得出 1.45 的比值，相当于 5 个标准差（5σ），具有很强的显著性。这一结果证明，经掩膜后仍存在的陨石坑过剩局部集中在东经 90° 经线的核心坐标周围，而非均匀分布于整条带 [A.5.3]。

方法学总结：

应用控制掩膜产生双重结果：它改变并缩小了原始经向振幅的很大一部分（证实了年轻月海的作用），但并未完全消除沿周向的剩余不均匀性 [A.5.3]。然而，为解决极区之谜并证实本文的圆化与机械收缩模型，只需对经向格局进行测量、界定并在统计上加以分离即可，因此东西不对称的物理解释不在本研究的核心论证之内 [A.5.3]。

A.5.4 纬度剖面对筛选掩膜的响应：极区过剩的稳定性

与掩膜抹去了大部分不对称振幅的经度剖面不同 [A.5.3]，纬度剖面对筛选程序的响应方式证实了极区效应在古老岩石地壳中的稳健性 [A.5.4]。端带的行为反映了剩余密度方程的力学 [A.3, A.5.4]：

- **紧邻南极的纬度带（75°-90° S ◐）：**在原始计数（不设掩膜）中，该带计得 139 个陨石坑（ρ ≈ 每百万 km² 215 个）[A.1]。应用掩膜从该扇区扣除了巨大的面积，仅剩 84 个陨石坑 [A.3]。然而，由于南

极-艾特肯盆地（South Pole–Aitken - SPA）——覆盖该带很大一部分的巨型结构——因机械抹除而具有陨石坑稀少的底部（“干池塘”效应），掩膜扣除的面积份额远高于被剔除的陨石坑数量 [A.5.4]。结果，可用面积缩小至约 0.275×10^6 km²，其上计算的密度跃升至每百万 km² 约 305 个陨石坑 [A.3]。

- **紧邻北极的纬度带（75°-90° N ◐）：**在原始计数中，该扇区计得 194 个陨石坑，密度约为每百万 km² 300 个 [A.1]。由于这一北部纬度带在地理上几乎不受掩膜多边形影响（北极附近没有大型盆地或大片月海），面积和分子数据保持不变，剩余密度稳定在每百万 km² 约 300 个陨石坑 [A.3]。
- **双极端值的收敛：**清理地质记录带来了根本性的数学校正。在原始计数中，南半球相对北半球呈现出误导性的稀少外观（215 对 300）[A.1]。应用掩膜后，这一人为不对称瓦解，紧邻两极的两条带几乎收敛到同一个稳定的高值：南 305、北 300 [A.3]。

A.5.5 两极比较与表面等同检验的科学认识

南北数值的收敛是控制检验的主要方法学结果之一，并为行星数据处理提供了一条明确的教训 [A.5.5]：

- **原始南北不对称的瓦解：**原先的原始比较存在缺陷：它将一条由几乎未受破坏的原始古老地壳构成的北极带，与一条大部分由抹去早期记录的巨型撞击盆地底部构成的南极带相比较 [A.5.5]。这种比较代表的并非纬度的真实特性，而是地面类型的特性 [A.5.5]。
- **建立同类对比：**一旦应用在两侧剔除相同地质单元的统一控制掩膜，两条带便在同一类型的表面（原始 Highlands）上测量，它们之间的内部不对称在 ⩾ 20 km 组中归零 [A.5.5]。
- **形态学结论：**消除原始差异并不会产生一个密集极点和一个稀少的对侧极点，而是揭示出两个密度相似、稳定且明显高于其余表面的极冠 [A.5.5]。

A.5.6 空间观测第一阶段总结与带状几何的局限

四项带状检验（A.1–A.4）完全解决了形态学结果的有效性问题，使科学问题可以归结为四条明确结论和一项结构性局限 [A.5.6]：

已确立的结论：

1. 该效应是全球性的、双极的：极区高密度并非仅是北半球的局部特征；在清除偏差后，它为两条极端带所共有 [A.5.6]。

2. 过剩不依赖于掩膜：剔除大型盆地和月海后，该效应并未消失或消散。相反，在南极，清理面积凸显并提高了剩余地壳的真实密度 [A.5.6]。

3. 与经向不对称完全隔离：极区密度并非东西不对称的间接表现。经度剖面呈现不同的振幅、独立的几何行为，以及对掩膜完全相反的响应（在带的层面上大部分经向振幅瓦解，而极端处的密度得以保持并增强）[A.5.3, A.5.6]。

4. 不要求平滑单调的剖面：实地实证数据并不支持从赤道到两极平滑、连续攀升的梯度这一主张。精确的科学结果——在物理上也更有力——确定紧邻两极的纬度带显著地稳定在全球纬度分布的绝对上端 [A.5.6]。

带状的内在几何局限（The Ring Averaging Limitation）：

尽管初步问题已解决、结果的稳健性已得到证实，使用完整纬度带（75°-90°）仍会遇到明确的分析障碍：

- 纬度带绕自转轴以 360° 环绕月球，因此将其中包含的所有全球经度压缩并平均为一个统计数值 [A.5.6]。
- 带的几何无法指明密度在极区面积单元内部是如何组织和排列的 [A.5.6]。每百万 km^2 300 个的平均值在物理上可能源于多种不同的形态情景：紧邻极点顶点的高度密集的点状聚集、位于某一角距离处的周向环结构、集中于极冠一侧的不对称分布，或均匀一致的分布 [A.5.6]。
- **该分析方法可类比为确定圆形大厅中每平方米的平均人数：**全局数据给出总体密度，但无法区分人群是集中在房间中央、沿墙排列，还是均匀分布 [A.5.6]。要解决这一局限并解读极冠的内部结构，需要进入研究的下一个方法：聚焦冠分析以及围绕天体六个轴端的计数（A.6–A.9）[A.5.3]。

A.5.7 ——带状阶段结束，转向极冠

至此，纬度带和经度带在该系统中所能完成的分析工作已全部结束 [A.5.7]。

一句话总结结果：

已确定在纬度剖面的两个极端存在异常高的陨石坑密度，它与东西之间的空间格局完全隔离，并且在清除盆地和月海的影响之后依然稳定、稳固 [A.5.7]。

从更广的方法学角度看，带状分析实现了四个主要控制目标 [A.5.7]：

1. 空间定位：相对于纬度方向确定密度异常的精确位置。

2. 格局分离：将极区效应与沿经度方向的轨道不对称完全隔离。

3. 地质响应：在固定统一的地质掩膜约束下，定量检验两种格局的变化。

4. 双极平衡：揭示在清除地质偏差后，得到两条（北、南）极区带，其密度值在系统中相似、较高且平衡。

改变分析方法：转向几何问题

尽管结果稳健，带状方法的力学遇到结构性障碍，无法回答后续的科学问题 [A.5.7]。到目前为止，所检验的问题是：极区纬度是否具有更高的陨石坑密度，以及这一结果是否经得起空间控制程序的检验 [A.5.7]?

从这里开始，科学论证改变性质，成为一个严格的几何与形态学问题 [A.5.7]：

陨石坑密度在极区空间内部是如何排列和组织的?

为解读异常的内部结构，本研究从根本上改变了对地壳的测量和几何切分方式 [A.5.7]：

- **取消周向平均：**放弃以 360° 环绕天体并平均各经度的封闭全球带划分 [A.5.6, A.5.7]。

- **聚焦冠方法：**将每个地理极点定义为一个球面面积单元（极冠）唯一的结构中心 [A.5.7]。
- **距离矢量分析：**将陨石坑密度分布作为距极点顶点的角距离和径向距离的直接函数加以检验和绘制 [A.5.7]。

因此，下一章——A.6 节（极冠）——并非对同一群体的统计重复或额外计数 [A.5.7]。它代表论证发展的下一阶段，直接源于带状检验的力学边界：从证明极区高密度的存在本身，明确转向解读极冠内部陨石坑的空间几何和内部排列 [A.5.7]。

A.6 极冠，不设掩膜

在本节中，研究正式改变测量几何，从使用周向带转向分析围绕每个极点的六个同心（嵌套）球冠，角半径为：$10^\circ, 15^\circ, 20^\circ, 30^\circ, 45^\circ,$ 和 60° [A.6]。该检验的目的是解读异常的内部结构，并检验当分析空间向内收拢至自转极点端点时，累积密度如何变化 [A.6]。

极冠几何结构的原则：

1. 角半径（θ）的定义：半径为 θ 的极冠包含距极点顶点弧距离满足 $\leq \theta$ 的所有陨石坑（例如：30° 的极冠从纬度 60° 延伸到极点的 90°）[A.6]。

2. 差异面积方程：每个球面面积单元的面积精确按下式计算：

$$A(\theta) = 2\pi R^2 (1 - \cos\theta)$$

对于半径 $R = 1,737.4\ \mathrm{km}$，面积因子以非线性方式增长：狭小的核心冠（10°）覆盖 0.288 百万 km^2，而宽冠（60°）覆盖 9.483 百万 km^2（面积大 30 倍以上）[A.6]。

3. 累积（嵌套）结构：本表各行并非代表孤立、独立的环形区域，而是累积求和的剖面 [A.6]。其机制类似于飞镖靶上的圆环：30° 的极冠并非仅指最外环，而是从靶心（0°）到 30° 的整个靶面 [A.6]。

- **如果陨石坑在物理上集中于极点附近：**小冠将呈现高密度值，而随着冠扩大并纳入普通地面，密度将持续下降 [A.6]。
- **如果分布是均匀的：**所有嵌套冠将呈现相似的密度值，与半径无关 [A.6]。

4. 保持静态参考基准：参考点（值 1.00）保持完全不变——不设掩膜的完整原始赤道带密度（$15^\circ\ \mathrm{S} - 15^\circ\ \mathrm{N}$）。其值为 166.436（$\geq 20\ \mathrm{km}$）和 53.170（$\geq 40\ \mathrm{km}$），从而可与 A.1–A.4 部分的数据直接比较 [A.6]。

5. 样本敏感性与尺寸因子：内层冠（10°）覆盖较小的面积单元，包含的陨石坑数量有限，因此其置信区间较宽，统计不确定性最高（完整分析见 D.4）[A.6]。对照组（$\geq 40\ \mathrm{km}$）代表较古老的陨石坑群；与 20 km 组相比更高的比值表明该效应在古老陨石坑中更强（在 A.8.5 中讨论）[A.6]。

六个嵌套冠的陨石坑密度数据汇总（A.6）

以下是围绕两极的同心冠中、未应用地质掩膜所测得的数值和相对值：

地理极点	冠角半径（°）	冠面积（10^6 km^2）	陨石坑（$\geq$ 20 km）	每 10^6 km^2 密度	与参考值之比（$\geq$ 20 km）	陨石坑（$\geq$ 40 km）	每 10^6 km^2 密度	与参考值之比（$\geq$ 40 km）
北极	60°	9.483	1,794	189	1.14	600	63	1.19
北极	45°	5.555	1,102	198	1.19	393	71	1.33
北极	30°	2.541	577	227	1.36	222	87	1.64
北极	20°	1.144	309	270	1.62	119	104	1.96
北极	15°	0.646	194	300	1.80	65	101	1.89
北极	10°	0.288	86	298	1.79	31	108	2.02
南极	10°	0.288	72	250	1.50	26	90	1.70
南极	15°	0.646	139	215	1.29	53	82	1.54
南极	20°	1.144	237	207	1.24	83	73	1.36
南极	30°	2.541	536	211	1.27	185	73	1.37
南极	45°	5.555	1,229	221	1.33	415	75	1.41
南极	60°	9.483	2,035	215	1.29	687	72	1.36

- **色阶：**在 ≥ 20 km 组中范围为 189 至 300；在 ≥ 40 km 组中范围为每百万 km² 63 至 108 个陨石坑 [A.6]。

原始径向剖面的形态分析

从两个半球的指标和图形行为中可得出以下结果：

1. 总体极区过剩的主导地位：任何极冠，无论直径大小、位于哪个半球，都没有呈现相对赤道带的稀少 [A.6]。系统中最小比值为 1.14（60° 的最宽北冠），证明所有极冠内部相对原始赤道都存在内在的密度过剩 [A.6]。

2. 北极的差异行为：北部剖面（深蓝色线）呈现典型的向内收拢和机械集中 [A.6]。随着测量半径缩小，密度持续攀升：从宽冠（60°）的 189，经平均检验冠（30°）的 227，直到 15° 冠中每百万 km² 300 个陨石坑的峰值 [A.6]。在最极端的核心冠（10°）中，剖面稳定在几乎相同的值（298），得出比值 1.79 [A.6]。在大型陨石坑对照组（≥ 40 km）中，北部集中趋势加剧，在 10° 冠中达到 2.02 的峰值比 [A.6]。

3. 原始南极的平坦行为：南部剖面（红线）乍看呈现完全不同的趋势 [A.6]。在大部分测量范围内（15° 至 60°），密度曲线保持平坦、水平，几乎与距极点的距离无关，数值恒定在每百万 km² 207–221 个的窄范围内 [A.6]。只有在最内层的核心冠（10°）中，才出现急剧上升至 250（比值 1.50）[A.6]。

此阶段地球物理解释的边界：

原始实证结果表面上显示两极之间存在深刻的结构差异：北方以明显的内部集中为特征，而南方呈现平坦均匀的分布 [A.6]。然而，模型的物理分析认识到，南部剖面是在巨型 South Pole–Aitken 盆地底部上切分和平均的，该盆地抹去了记录的大片区域 [A.6, A.11]。为确定差异中有多少源于天体形状的变形、又有多少是单一撞击盆地造成的扭曲，必须应用地质筛选掩膜 [A.6]。



颜色图例：从浅黄色（“低密度”）连续过渡到浅红色（“高密度”）。

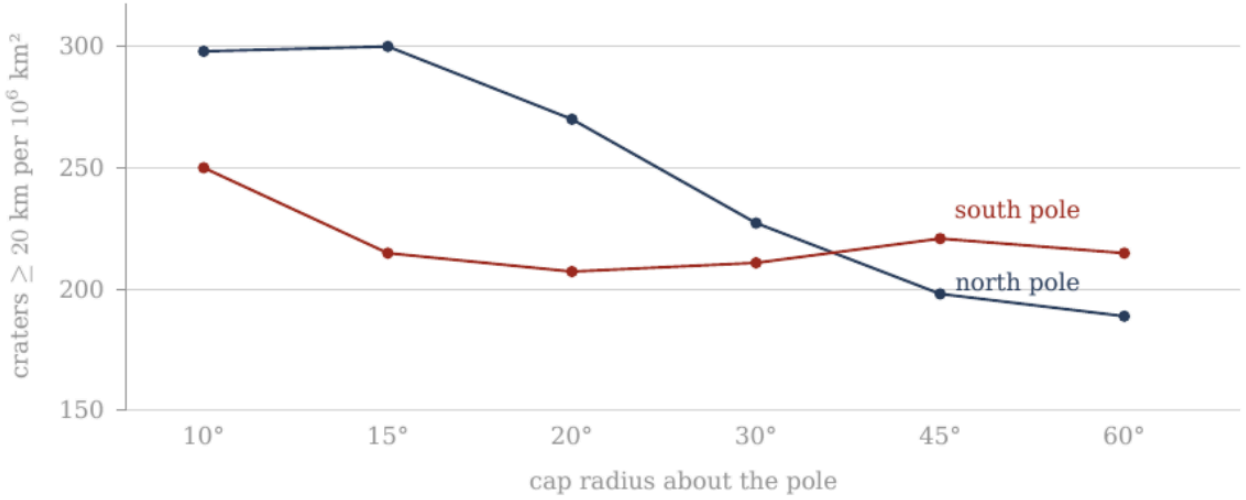


图 5. 在围绕两极半径逐渐增大的极冠中，直径 20 km 及以上陨石坑的密度（A.6），整个目录。北方向其极点上升；南方平坦——即 South Pole–Aitken 的底部，南部 30° 极冠大部分属于它（A.3, D.4）。（图中：横轴——“围绕极点的冠半径”，10°、15°、20°、30°、45°、60°；纵轴——“每 10^6 km² 中 ⩾ 20 km 的陨石坑数”，150–300；深蓝色线——“北极”；红线——“南极”。）

A.7 剔除盆地和月海后的极冠

本节检验 A.6 节中观察到的两个半球之间的差异行为（集中的北部剖面与平坦的南部剖面）是原始陨石坑群的特性，还是由地面类型和经更新的地质底面所造成的扭曲 [A.7]。为此，对六个同心冠施加严格的筛选掩膜（直径 $\geq$ 500 km 的 20 个 Neumann 盆地和 LROC 月海多边形）[A.7]。该程序保证在热抹除和机械抹除区域之外的古老、统一表面上进行精确的同类对比 [A.7]。

指标与方法学校准：

1. 剩余面积与分子的计算：中心点落在掩膜范围内的陨石坑被剔除，掩膜面积从分母中精确扣除 [A.7]。测量网格基于分辨率为 $0.05^\circ \times 0.05^\circ$ 的精确球面单元，重叠只清除一次 [A.7]。在切分几何重合之处（30° 的极冠与 A.3 中 $60^\circ - 90^\circ$ 的纬度带），面积和计数数据实现完全的一致与数学闭合 [A.7]。

2. 确定固定参考标尺：参考点（值 1.00）保持不变——不设掩膜的完整原始赤道带密度（20 km 为 166.436，40 km 为 53.170）[A.7]。这一选择是有意的，作为固定的静态标尺，用于定量追踪各冠的地质变化程度，而非作为最终极区过剩的指标 [A.7]。

3. 密度变化指标（$\Delta\rho$）：将每个同心冠与其在 A.6 中的原始状态相比较：

$$\Delta\rho = \left(\frac{\rho_{\text{after}}}{\rho_{\text{before}}} - 1 \right) \times 100\%$$

正值表示剔除陨石坑稀少的单元后，剩余面积的密度上升 [A.7]。

六个嵌套冠的掩膜后陨石坑密度数据汇总（A.7）

以下是在掩膜后的同心冠中得到的数值指标和相对值：

地理极点	冠角半径（°）	剩余面积（10^6 km^2）	$N \geq 20$	密度 ≥ 20	比值 ≥ 20	变化 ≥ 20（$\Delta\rho_{20}$）	$N \geq 40$	密度 ≥ 40	比值 ≥ 40	变化 ≥ 40（$\Delta\rho_{40}$）
北极	60°	6.448	1,515	235	1.41	+24.2%	507	79	1.48	+24.3%
北极	45°	4.037	935	232	1.39	+16.7%	336	83	1.57	+17.6%
北极	30°	2.399	560	233	1.40	+2.8%	213	89	1.67	+1.6%
北极	20°	1.144	309	270	1.62	0.0%	119	104	1.96	0.0%
北极	15°	0.646	194	300	1.80	0.0%	65	101	1.89	0.0%
北极	10°	0.288	86	298	1.79	0.0%	31	108	2.02	0.0%
南极	10°	0.104	36	348	2.09	+39.1%	14	135	2.54	+49.8%
南极	15°	0.275	84	305	1.83	+42.0%	34	124	2.32	+50.7%
南极	20°	0.532	149	280	1.68	+35.2%	52	98	1.84	+34.7%
南极	30°	1.308	322	246	1.48	+16.7%	105	80	1.51	+10.3%
南极	45°	2.852	702	246	1.48	+11.3%	214	75	1.41	+0.5%
南极	60°	4.918	1,178	240	1.44	+11.6%	364	74	1.39	+2.2%

- **色阶：**在 ≥ 20 km 组中范围为 232 至 348；在 ≥ 40 km 组中范围为每百万 km^2 74 至 135 个陨石坑 [A.7]。

掩膜后径向剖面的地球动力学分析

从剩余指标和共同的图形行为（图 6）中可得出以下认识：

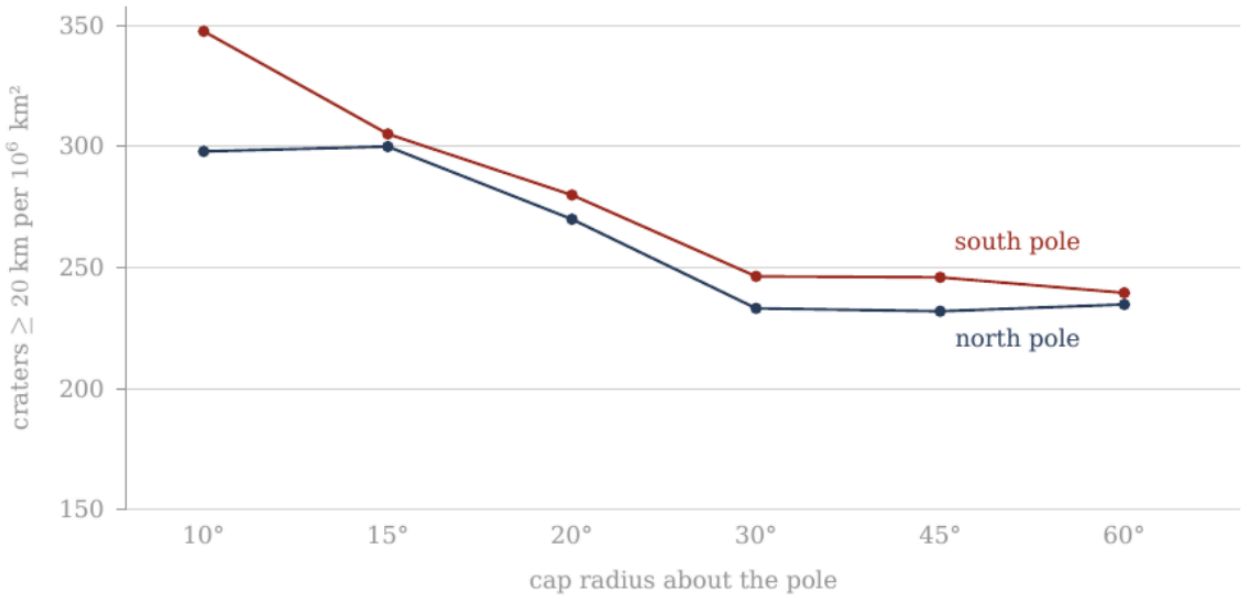


图 6. 剔除盆地和月海后围绕两极的相同六个冠（A.7），20 km 及以上的陨石坑。北部曲线在 20° 范围内不变；南部曲线在其内层冠中上升，二者相互接近。（图中：横轴——“围绕极点的冠半径”，10°、15°、20°、30°、45°、60°；纵轴——“每 10^6 km² 中 ⩾ 20 km 的陨石坑数”，150–350；深蓝色线——“北极”；红线——“南极”。）

1. 北部核心零地质影响：北方的三个内层冠（$10^\circ, 15^\circ, 20^\circ$）呈现恒定的变化值 0.0% [A.7]。这在数学上证明，在距北极顶点 20° 范围内不存在 Neumann 盆地或玄武岩月海；因此，在那里测得的高核心剖面（每百万 km² 300 个）准确反映了地壳的原始状态 [A.7]。

2. 南部核心的极端效应与 SPA 盆地的抹除：南方最小的冠呈现 SPA 盆地极端机械抹除的影响 [A.7]。在南部 10° 冠中，测量面积缩小一半以上（从 0.288 降至 0.104 百万 km²），表明南部内核的大部分被盆地底部覆盖 [A.7]。清除这一底部后，剩余高地地壳的真实密度在 20 km 组中跃升 $+39.1\%$（值 348，比值 2.09），在 40 km 组中跃升 $+49.8\%$（值 135，比值 2.54）[A.7]。

3. 形态收敛为统一的集中曲线：将图 6 与图 5 比较，可揭示形态上的逆转 [A.7]。在原始状态下南部曲线完全平坦，而应用控制掩膜统一了地壳类型，抬高了南方的内层冠 [A.7]。此时，南部曲线（红色）彻底改变形状，向极点陡峭地向内攀升，与北部曲线（深蓝色）相似 [A.7]。一旦两极在同一类型的表面上计数，二者都显示出同一种明确的相关性：越接近极点顶点，陨石坑越密集；这一结果证实了地球动力学面积收缩模型 [A.7]。

关于干净过剩值的方法学说明：

本表的比值栏将掩膜后的分子与原始分母（保留了陨石坑稀少的赤道月海）相比较，因此仅作为追踪标尺 [A.7]。为得出真实的干净极区过剩，本文在 30° 的标准极冠与赤道带（$|\phi| < 15^\circ$）之间进行同类对比（在两侧同时剔除月海和 SPA 盆地）[A.7]：

- **完整原始目录（含月海）：**比值 1.32 [A.7]。
- **仅在两侧剔除月海：**比值 1.11 ± 0.04 [A.7]。

- **在两侧剔除月海和 SPA 盆地（干净计数）：**比值 1.20 ± 0.05 [A.7]。

标准差（± 0.05）反映计数的随机波动；95% 的置信区间宽两倍，以充分的统计置信度确定真实比值位于 1.10 至 1.30 之间——这一数值明显高于均匀分布基准（1.00），本研究的科学结论即以此为依据 [A.7]。

A.8 极冠检验的总结与结论

A.6 和 A.7 节以同心（嵌套）几何检验了极区，这与带状检验的空间平均有本质区别 [A.8]。不再测量以 360° 环绕天体的全球纬度环中的平均密度，而是将每个自转极点定义为六个同心球冠的结构中心，其角半径为 $10^\circ, 15^\circ, 20^\circ, 30^\circ, 45^\circ$ 和 60° [A.5.6, A.8]。检验第一阶段在不设掩膜的原始 Robbins 目录上进行，下一阶段在严格的地质掩膜约束下进行（剔除 Neumann 的 20 个大型盆地和 LROC 月海多边形）[A.8]。

两种程序的交叉对照在方法上区分了两个核心问题 [A.8]：

1. 随着距离矢量向内收拢至自转极点的端点，观测到的陨石坑密度空间几何是怎样的 [A.8]？

2. 这种径向几何中有多少内在于原始古老地壳，又有多少是后期内生活动（盆地和月海）造成的剩余扭曲 [A.8]？

主要结果确定：应用控制掩膜从根本上改变了统计形态，也改变了应如何在物理上界定两极之间结构差异的方式 [A.8]。

A.8.1 原始状态（不设掩膜）：内部形态的不对称

在不设掩膜的初步实证计数（A.6）中，两个半球呈现两条明显不同、截然有别的径向剖面 [A.8.1]：

- **北极的内部集中：**对于 ≥ 20 km 陨石坑组，随着测量半径缩小，陨石坑密度持续攀升：从宽冠（60°）中每百万 km² 189 个，经 198（45°）、227（30°）、270（20°），直到在内层核心冠中稳定在约 300 和 298 的峰值（分别为 15° 和 10°）[A.8.1]。该剖面并不要求一直到顶点本身都呈平滑单调（因为 10° 和 15° 的值在统计上相同），但空间趋势是明确的：内核明显比其宽阔的周边更密集 [A.8.1]。
- **北方对照组的确认：**大型陨石坑组（≥ 40 km）呈现一致的行为：密度从宽冠（60°）的 63，经 71（45°）和 87（30°），攀升至核心冠（$20^\circ - 10^\circ$）中每百万 km² 100–108 个的峰值范围 [A.8.1]。这一结果证明，北方陨石坑的收拢并非仅内在于 20 km 阈值的统计扭曲 [A.8.1]。
- **南极的平坦剖面：**在原始状态下，南半球呈现相反的行为 [A.8.1]。在 ≥ 20 km 组中，密度曲线保持平坦、宽阔，几乎与距极点的距离无关，在 15° 至 60° 的整个范围内保持每百万 km² 207–221 个的恒定值 [A.8.1]。只有在最狭小的核心冠（10°）内，才出现孤立地跃升至每百万 km² 250 个 [A.8.1]。≥ 40 km 组呈现类似的宽阔剖面（在 $15^\circ - 60^\circ$ 范围内为每百万 km² 72–82 个，而 10° 冠中为 90）[A.8.1]。

如果科学分析停在这一阶段（A.6），唯一的物理结论将是：两极在绝对密度强度和内部结构几何上都存在本质差异（北方集中，南方均匀平坦）[A.8.1]。A.7 节的数据证明，这种描述并不完整，源于严重的地质偏差 [A.8.1]。

A.8.2 掩膜约束下北部剖面的行为

应用地质控制掩膜（A.7）最清晰、最重要的结果之一，是北极结构核心的完全稳健性 [A.8.2]：

- **北部原始核心零变化：**在北半球的三个内层核心冠（$10^\circ, 15^\circ,$ 和 20°）中，筛选掩膜在计算层面上既不改变陨石坑数量（N），也不改变几何面积 [A.8.2]。对于 20 km 组，密度值完全保持在每百万 km² 298（10°）、300（15°）和 270（20°）个 [A.8.2]。在 40 km 组中，完全保持相同的原始值：分别为每百万 km² 108、101 和 104 个 [A.8.2]。
- **地球物理意义：**这一结果证明，北方内部密度的收拢并非盆地或月海存在所造成的人为产物 [A.8.2]。在距北极顶点 20° 范围内，掩膜没有扣除任何东西，因为没有任何月海多边形或 Neumann 盆地接近这些坐标 [A.8.2]。北部核心是原始古老地壳（Highlands），其上的记录从一开始就是干净且归一化的 [A.8.2]。
- **掩膜对北部周边背景的影响：**只有当极冠半径扩展到核心之外时，筛选的影响才开始可测 [A.8.2]。在北部 30° 冠中，20 km 密度从 227 略升至 233（变化 $\Delta\rho = +2.8\%$）[A.8.2]。在 45° 冠中，它从 198 升至 232（$+16.7\%$），在 60° 的宽冠中从 189 升至 235（$+24.2\%$）[A.8.2]。这一趋势在 $\geq 40\ \mathrm{km}$ 组中得到精确重现 [A.8.2]。

因此，掩膜改变了北极区周围的空间背景，但使核心保持原样 [A.8.2]。掩膜前，核心（15°）与周边（60°）之间的结构反差是极端的（300 对 189）[A.8.2]。掩膜后，核心稳定在 300，而 60° 周边由于清除了其中的月海，在数学上升至 235 [A.8.2]。因此，向内集中稳固保持，但其振幅（Contrast）缩小 [A.8.2]。掩膜证明，原先原始反差的一部分源于核心之外年轻表面分布的偏差，而非撞击的不对称 [A.8.2]。

A.8.3 南部剖面的地球动力学逆转

与内核不受掩膜影响的北方相反，在南半球，筛选掩膜从根本上改变了形态图景，而且在最狭小的冠内就已如此 [A.8.3]：

- 南部 10° 核心：应用掩膜从冠面积和原始陨石坑群中剔除了巨大份额 [A.8.3]。20 km 陨石坑数量恰好减半（从 72 降至 36）[A.8.3]。然而，由于可用几何面积相对缩小得多（从 0.288 急剧降至 0.104 百万 km²），剩余部分的剩余密度跃升 $+39\%$，达到每百万 km² 348 个陨石坑的峰值 [A.7, A.8.3]。
- 南部 15° 冠：在原始计数中，该扇区计得 139 个陨石坑（$\rho \approx 215$）[A.6]。经掩膜清理后，在 0.275 百万 km² 的缩小剩余面积上剩余 84 个陨石坑，地壳的真实密度跃升 $+42\%$，稳定在每百万 km² 305 个陨石坑 [A.7, A.8.3]。
- 古老陨石坑中趋势加剧（$\geq 40\ \mathrm{km}$）：在 15° 冠中，大型陨石坑组呈现系统中最剧烈的变化，剩余密度从每百万 km² 82 个跃至 124 个——结构性跃升 $\Delta\rho = +51\%$ [A.7, A.8.3]。
- **筛选效应随半径扩大而衰减：**在南部 20° 冠中出现显著上升（20 km 从 207 升至 280，40 km 从 73 升至 98）[A.7, A.8.3]。随着半径扩大并纳入普通高地地面，掩膜的影响逐渐衰减：在 30° 冠中上升约 17%，在 45° 和 60° 的宽冠中稳定在约 $11\%-12\%$ 的温和上升 [A.7, A.8.3]。

地球物理机制：

在距南极顶点 20° 范围内，掩膜唯一的结构组成部分是巨型 South Pole–Aitken（SPA）盆地 [A.8.3]。该盆地底部由于早期记录被完全机械抹除，陨石坑极其稀少 [A.8.3]。剔除盆地区域在数学上扣除了巨大的面积份额（分母）和极少的陨石坑（分子），从而揭示出其周围剩余原始高地地壳真实的高密度 [A.8.3]。这一明确结果完全排除了将原先平坦的南部剖面解读为原始陨石坑群记录的可能性；它是单一撞击盆地造成的局部扭曲，已被成功消除 [A.8.3]。

A.8.4 掩膜后的双极收敛与统计等同

一旦两极在同一类型的地壳表面上（热重置和机械重置区域之外的原始 Highlands）进行测量和计算，形态梯度便发生改变，呈现统一而一致的图景 [A.8.4]：

冠角半径	掩膜后北部密度（≥ 20 km）	掩膜后南部密度（≥ 20 km）	经验比值（南/北）	归一化置信区间（95%）	统计与结构意义
15° 冠	≈ 300	≈ 305	1.02	0.78 – 1.32	完全的力学等同（区间包含对称值 1.00）[A.8.4]。
20° 冠	≈ 270	≈ 280	—	—	地壳密度值在结构上紧密接近 [A.8.4]。
10° 冠	≈ 298	≈ 348	—	0.77 – 1.74	南方高于北方，但仅基于 36 个陨石坑的有限样本（不确定性大）[A.8.4]。

- **与未设掩膜的原始状态比较：**地质清理消除了南部冠呈现较低值的虚假不对称（15° 中 215 对 300，20° 中 207 对 270）[A.8.4]。
- **与带状检验的一致闭合：**这些结果在几何上细化并证实了 A.3 节的结果（在该节中，$75^\circ - 90^\circ$ 端带在掩膜后完全相等）[A.8.4]。同心冠证明，双极收敛并非完整周向带平均的产物；它深入内部，即使在 15° 和 20° 的内层核心冠中也确立了紧密的密度等同 [A.8.4]。
- 对照组细节的不完全重合（≥ 40 km）：尽管总体收敛，两极并未在每一项局部指标上都完全相同 [A.8.4]。在 ≥ 40 km 组中，15° 冠测得北 101 对南 124；10° 时测得北 108 对南 135；20° 时测得北 104 对南 98 [A.8.4]。这些数值稳固地保持在同一物理量级，但其局部几何结构呈现温和的内部差异 [A.8.4]。

最终方法学结论：

D.4 章详述的置信区间（95%）完整统计分析确定：由于完美对称值（1.00）在所有冠、两个直径阈值下都包含在样本的不确定区间内，两极在随机计数误差范围内被界定为完全相等、平衡 [A.8.4]。因此，精确的科学表述并非“掩膜使两极完全相同”，而是：地质筛选掩膜消除并去除了北方与南方内部剖面之间原先存在的大部分虚假原始反差，使它们收敛到相似、较高且完全平衡的地壳密度范围 [A.8.4]。

A.8.5 线性直径阈值的比较与陨石坑尺寸因子（粗略的年代时钟）

差异化地使用两个严格的直径阈值（≥ 20 km 和 ≥ 40 km）是一项必不可少的方法学控制工具，可确保观察到的地球动力学趋势并非某一特定尺寸群体中内在的统计异常 [A.8.5]：

- **北方的形态同步：**在两个直径阈值下都记录到相同的原始向内集中剖面（核心密度相对宽冠升高）[A.8.1, A.8.5]。在掩膜约束下，中央核心（$10^\circ - 20^\circ$）在两个样本中都不受影响、数值不变，而周边背

景在两者中都有所上升 [A.8.2, A.8.5]。

- **南方的形态同步：**两个阈值都以内层冠密度的急剧跃升响应 SPA 盆地的剔除 [A.8.3, A.8.5]。在南部 15° 冠中，20 km 组记录到 $+42.0\%$ 的剩余上升，40 km 组记录到 $+50.7\%$ 的剧烈上升 [A.7, A.8.5]。在 20° 冠中，上升分别紧密稳定在 $+35.2\%$ 和 $+34.7\%$ [A.7, A.8.5]。

两个半球中的这种一致性证明，总体形态梯度不依赖于直径阈值的选择 [A.8.5]。然而，记录到一个具有深刻物理意义的恒定差异：≥ 40 km 组相对赤道带的比值始终高于 ≥ 20 km 组 [A.8.5]。在 30° 的原始北冠中，比值为 1.64（40 km）对 1.36（20 km）；在 15° 的掩膜后南冠中，比值加剧为 2.32 对 1.83 [A.6, A.7, A.8.5]。

陨石坑直径的年代时钟机制：

在物理模型框架内，陨石坑的直径起着粗略年代时钟的作用——巨型陨石坑（≥ 40 km）在统计上属于撞击记录最早的阶段，而较小的陨石坑则在后期序列中累积 [A.8.5]。

- 如果密度过剩是由与时间无关的静态因素造成的，各尺寸等级的密度比将完全相同 [A.8.5]。
- 极区过剩作为直径的直接函数而上升这一事实（正如 D.2 的干净计数所精细证实的，其中 30° 极冠与赤道带之比从 20–30 km 等级的 1.09 攀升至 60–100 km 等级的 1.53），证明机械聚集过程与陨石坑群的持续降落同时并行发生 [A.7, A.8.5]。

陨石坑形成得越早（越接近年轻月球的几何扁率峰值），它所经历的后续圆化和体积减小过程就越长，因此经历了向两极收拢的机械面积收缩的最大值 [A.8.5]。

A.8.6 结构整合：带状与冠状数据的交叉对照

结合 A 部分的两个几何切分层次，可以形成关于天体地壳的一致且经隔离的物理图景 [A.8.6]：

- **带状检验（A.1–A.4）：**回答了现象是否存在的问题，并明确确定：在清除年轻玄武岩月海底和盆地之后，极区纬度具有真实的密度过剩，且在两个半球（北和南）之间保持稳定、平衡 [A.8.6]。
- **极冠检验（A.6–A.7）：**回答了精确的形态学问题，并解读了密度如何向内、向两极端点组织 [A.8.6]。在原始状态下得到的是不对称的假象（北方集中对南方平坦），而应用掩膜排除了 SPA 盆地的偏差并抬高了南部核心的数值，从而使两极的内层冠达到相似的形态收敛（尤其在 ≥ 20 km 组中）[A.8.1, A.8.3, A.8.6]。

交叉对照揭示出两类信息之间的关键区别：高纬度的极区过剩是经得起掩膜检验的稳定物理特性，而南北之间最初的几何差异则是经不起控制检验的短暂局部扭曲 [A.8.6]。这一区别避免了严重的方法学错误，并使我们能够将今天保存下来的地壳现状与地球动力学现象的原始特性区分开来 [A.8.6]。

A.8.7 第一阶段实证结论总结

在处理 A.1–A.7 节之后，确立了五条明确的观测结论，界定了物理机制需要解释的现象范围 [A.8.7]：

1. 显著的纬向不均匀：全球陨石坑群并非按纬度均匀分布；极区带绝对地稳定在密度剖面的上端 [A.8.7]。

2. 稳固的内生稳健性：极区密度过剩并非 20 个大型盆地或月海表面存在的函数，它完全经得起地质掩膜的应用 [A.8.7]。

3. 剩余的双极对称：清除地质偏差后，两极之间呈现相似且平衡的密度值，无论是在带的全球平均层面，还是在内层冠（$\geq 20\ \mathrm{km}$）的内部结构中 [A.8.7]。

4. 南北不对称的不稳定性：集中的北部曲线与平坦的南部曲线之间的形态差异在控制检验下瓦解，被证明是南方局部盆地撞击的产物，而非原始特性 [A.8.3, A.8.7]。

5. 多阈值一致性：总体趋势在 $\geq 20\ \mathrm{km}$ 阈值和 $\geq 40\ \mathrm{km}$ 阈值下同时重现，不依赖于单一直径的选择 [A.8.7]。

A.8.8 控制检验的局限与当前阶段的知识边界

为保持科学精确性，本研究为此阶段的数据解释界定了三项明确的分析局限 [A.8.8]：

- **掩膜静态校正的局限：**应用地质掩膜仅是一种空间控制和筛选工具，并不试图对古代月面进行完整的古地理重建 [A.8.8]。它不能机械校正地壳更新的渐进过程，不能重建被完全抹去的陨石坑，也不能绝对证明剩余高地地壳完整保存了原始群体 [A.8.8]。
- **极冠累积测量的局限：**由于几何冠相互嵌套（30° 冠在数学上包含了 $20^\circ, 15^\circ,$ 和 10° 的窄冠），两行之间累积密度值的变化并不直接反映它们之间孤立环带内的局部密度 [A.8.8]。精确确定径向变化的位置，将来需要进行独立环带分析，但这对于确立所展示的累积结果并非必要 [A.8.8]。
- **有限样本的分辨率局限（随机不确定性）：**随着极冠半径向内收拢，面积单元变小，陨石坑数量骤减，尤其是在 $\geq 40\ \mathrm{km}$ 阈值下 [A.8.8]。在 10° 核心中，北方计得 86 个陨石坑，南方仅 36 个 [A.8.8]。由于样本有限，不确定区间（如 D.4 章 95% 矩阵所详述）显著扩大 [A.8.4, A.8.8]。因此，在没有适当统计显著性检验支持的情况下，科学上不允许将 10° 与 15° 之间的微小数值波动作为精细内部结构的证据 [A.8.8]。
- **南部核心中掩膜组分的隔离：**在距南极顶点 20° 的狭窄范围内，SPA 盆地是掩膜唯一的组成部分，在那里总体掩膜数据与单一盆地数据完全重合 [A.8.3, A.8.8]。盆地内部陨石坑群独特的内部结构在 A.10 章中单独分离和分析 [A.8.8]。

A.8.9 极冠检验结束与科学现象的界定

本节总结并正式结束了从带状分析引向嵌套冠阶段的形态学问题，并整合出剩余地壳的原始数据库 [A.8.9]。

分析过程总结：

- **第一阶段的局限：**带状检验（A.1–A.4）证明极区纬度更密集，且该效应经得起筛选掩膜检验，但由于 360° 的周向平均，它们无法指明密度在极区空间内部如何组织 [A.5.6, A.8.9]。

- **第二阶段的解读（不设掩膜）：**A.6 节填补了这一空白，揭示出严重的几何不对称 [A.8.9]。北方呈现典型的向内集中（对于 20 km 组，从 15° 核心的 300 降至 60° 冠的 189）[A.8.1, A.8.9]。相反，南方呈现平坦、水平且均匀的剖面（大部分范围内恒定为每百万 km^2 207–221 个）[A.8.1, A.8.9]。若停在这一阶段，将得出两极在几何上根本不同的错误结论 [A.8.1, A.8.9]。
- **第三阶段的逆转（应用掩膜）：**A.7 节揭示，形态不对称是地质偏差的产物 [A.8.9]。在北部核心（$10^\circ - 20^\circ$）中，掩膜没有扣除任何东西，证明那里的地壳从一开始就是原始而干净的（每百万 km^2 300 和 270 的数值得以保持）[A.8.2, A.8.9]。在南方，掩膜一直切入最小的冠；剔除陨石坑稀少的 SPA 盆地底部所抹去的相对面积份额（分母）高于被剔除的陨石坑数量（分子）[A.8.3, A.8.9]。结果，南方的剩余密度跃升：在 15° 冠中从 215 升至 305，在 20° 冠中从 207 升至 280 [A.7, A.8.9]。

不对称的瓦解与剩余数据的收敛

清理地质记录导致双极差异大幅缩小，内核中的密度值发生结构性收敛 [A.8.9]：

冠角半径	原先的原始比值（北对南）	掩膜后北部密度	掩膜后南部密度	筛选后的剩余状态
15° 冠	每百万 km^2 300 对 215 个	≈ 300	≈ 305	完全收敛 [A.8.9]
20° 冠	每百万 km^2 270 对 207 个	≈ 270	≈ 280	完全收敛 [A.8.9]
10° 冠	—	≈ 298	≈ 348	南方超过北方（36 个陨石坑的样本）[A.8.9]

收窄后的精确结果确定：最初在内层冠之间观察到的几何不对称中，大部分并不稳定，在统一控制条件下消散 [A.8.9]。这一结果补充并证实了带状检验的结果：在带的层面上，掩膜使 $75^\circ - 90^\circ$ 扇区相等，数值为 300 和 305；在冠的层面上，即使分析空间逐渐缩小至极点顶点，同样明确的收敛依然重现而不消失 [A.3, A.7, A.8.9]。两种不同的切分几何精确指向同一物理矢量：高密度过剩并非单一极点的局部特征 [A.8.9]。

界定 SPA 盆地的力学控制边界

本研究在实证描述与力学机制之间保持严格的科学区分 [A.8.9]：

1. 识别掩膜组分：筛选掩膜定义为月海多边形与 20 个大型 Neumann 盆地的并集 [A.7, A.8.9]。

2. SPA 盆地的地球动力学作用：南极-艾特肯（South Pole–Aitken）盆地是深入南极区空间的主要巨型组分，其形态几何为掩膜在南方相对原始北方异常地起作用并抬高数值提供了物理依据 [A.8.3, A.8.9]。

3. 逐步隔离组分：总体掩膜计算并不构成对 SPA 盆地单独的检验 [A.8.9]。因此，在方法上不允许在未将 SPA 的剩余贡献与掩膜其他组分隔离的情况下，将南方的全部形态逆转仅归因于 SPA [A.8.9]。这种分离在两个严格层面上进行并得到证实：

- 在南部核心的 20° 范围内：SPA 是系统中唯一的掩膜组分，因此在那里它与总体掩膜在数值上完全重合 [A.8.8, A.8.9]。
- **在最终物理检验阶段（A.11 和 D.1）：**采用明确的“干净计数”程序，在等式两侧（极冠和赤道带）同时、平衡地主动剔除月海区域和 SPA 盆地 [A.7, A.8.9]。

整合后的数据库：地壳异常的界定

极冠检验结束后，界定出本文其余部分需要借助地球动力学方程和机械收缩模型加以解释的原始物理现象 [A.8.9]：

> $\boldsymbol{\Delta\rho_{\text{polar}} > 1.00}$ ——显著的双极密度过剩，同时存在于两极
>
> $\rho \propto \frac{1}{\theta}$ ——连续的径向聚集，向每个自转极点顶点加剧
>
> $\rho_{\text{North}} \equiv \rho_{\text{South}}$ ——两极之间在随机计数误差范围内的平衡力学等同
>
> $\boldsymbol{\Delta\rho_{\geq 40} > \Delta\rho_{\geq 20}}$ ——多阈值一致性，结构性过剩在大直径等级中加剧

基于这四项核心指标，本研究现在进入几何整合以及对天体轴的物理检验阶段 [A.8.9]。

A.9 六轴与年轻月球三轴几何的界定

本节扩展了分析的范围，提出一项综合几何检验。A.1–A.8 节每次只通过单一计数方向（孤立的纬度或经度）检验表面，而本节基于潮汐锁定天体的三条自然轴整合数据 [A.9]：

1. 自转轴（极轴）：穿过两极。该轴支配所有受离心应力、自转扁率及其地球动力学松弛影响的现象（这是所提出的两极面积缩小与聚集的核心机制）[A.9]。

2. 地球连线（径向轴）：从次地点（近侧，始终朝向地球）延伸至反地点（远侧中心）。该轴支配外部潮汐应力和二体力学相互作用（如与母体梨形结构的早期接触区）[A.9]。

3. 轨道方向（切向轴）：从前导点（空间运动的顶点，90° W）延伸至后随点（轨道后部，90° E）。该轴反映天体在飞溅物或抛射物质流中运动所产生的动力学不对称 [A.9]。

该方法基于比较围绕这六个轴端、角半径为 30°（地表半径约 910 km）的六个等面积冠内的密度，比较前施加严格的地质筛选掩膜（剔除 20 个巨型 Neumann 盆地和 LROC 月海多边形）[A.9]。内在的面积相等使直接、无尺寸偏差的定量比较成为可能 [A.9]。

六个主冠的陨石坑密度数据汇总（A.9）

以下是精确的数值指标，严格按剩余密度梯度排序——从系统中最稀疏的冠到最密集的冠 [A.9]：

梯度位次	所检验的几何冠	中心坐标	剩余面积（10^6 km^2）	$N \geq 20$	密度 ≥ 20	与参考值之比（≥ 20）	密度变化（$\Delta\rho_{20}$）	$N \geq 40$	密度 ≥ 40	与参考值之比（≥ 40）	密度变化（$\Delta\rho_{40}$）
1	次地点	$0^\circ, 0^\circ$	1.042	154	148	0.89	+57.8%	50	48	0.90	+50.6%
2	前导点	$0^\circ, 90^\circ$ W	1.765	308	174	1.05	+34.7%	107	61	1.14	+29.4%
3	反地点	$0^\circ, 180^\circ$	1.668	368	221	1.33	+2.3%	105	63	1.18	-8.6%
4	北极	90° N	2.399	560	233	1.40	+2.8%	213	89	1.67	+1.6%

梯度位次	所检验的几何冠	中心坐标	剩余面积（10^6 km^2）	$N \geq 20$	密度 ≥ 20	与参考值之比（≥ 20）	密度变化（$\Delta\rho_{20}$）	$N \geq 40$	密度 ≥ 40	与参考值之比（≥ 40）	密度变化（$\Delta\rho_{40}$）
5	南极	90° S	1.308	322	246	1.48	+16.7%	105	80	1.51	+10.3%
6	后随点	$0^\circ, 90^\circ$ E	1.468	370	252	1.51	-0.3%	135	92	1.73	+9.2%

- **固定归一化基准：**比值指标（1.00）始终相对于 A.1 章不设掩膜的完整原始赤道带密度计算（20 km 为 166.436，40 km 为 53.170）[A.9]。
- **完整目录中的原始值（掩膜前）：**用于绘制图 7 的原始数值为每百万 km² 94（次地点）、129（前导点）、211（南极）、216（反地点）、227（北极）和 253（后随点）个陨石坑 [A.9]。

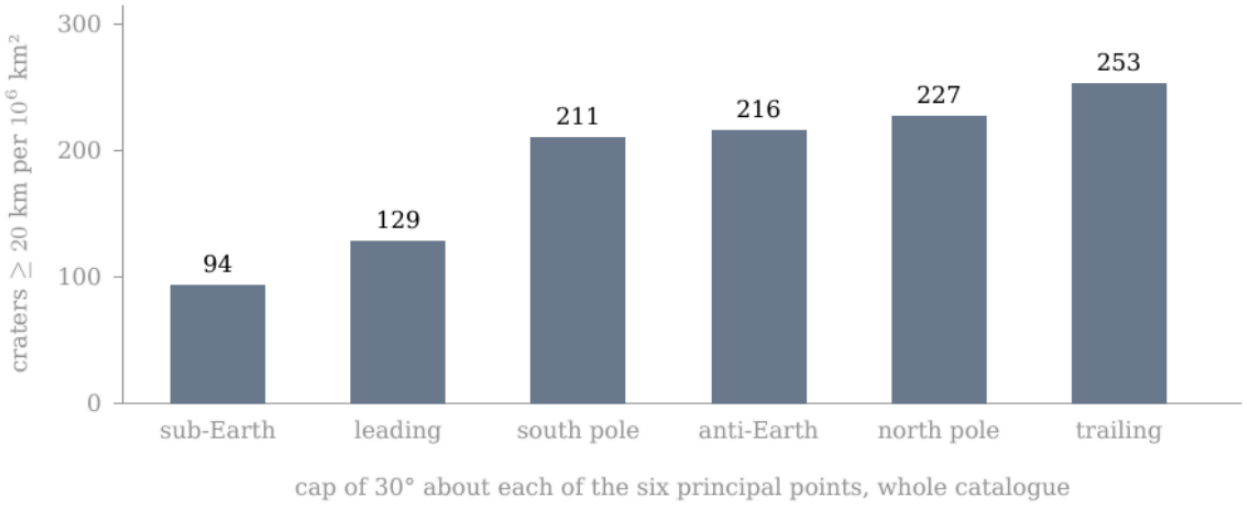


图 7. 六轴（A.9）：围绕次地点、前导点、南极、反地点、北极和后随点的 30° 冠中 20 km 及以上陨石坑的密度。两极与远侧并列；次地点最稀疏。柱状为完整目录，掩膜前；从左到右，它们从曾朝向地球的点上升至后随面。（图中：纵轴——“每百万 km² 中 ⩾ 20 km 的陨石坑数”；柱状从左到右——次地点 94、前导点 129、南极 211、反地点 216、北极 227、后随点 253；底部说明——“围绕六个主点中每一点的 30° 冠，完整目录”。）

掩膜影响的动力学分析与次地点最小值的确认

从密度变化栏（$\Delta\rho$）和统计梯度中，可以对一项可预见的方法学质疑给出明确回答 [A.9]：

- **最初的科学质疑：**由于近侧拥有绝大部分陨石坑稀少的年轻月海表面，可以认为次地点的极端最小值不过是月海存在的间接反映而已 [A.9]。
- **驳斥地质偏差：**应用掩膜否定了这一假说 [A.9]。次地点冠在清除玄武岩月海底后确实获得了系统中最急剧的上升（$\Delta\rho = +57.8\%$），但尽管有理论上的跃升，它仍显著处于梯度底部，是月面上最稀疏的冠（148）[A.9]。产生次地点最小值的并非月海；它在物理上内在于地壳本身 [A.9]。

- **其他极端情况的表现：**后随冠几乎不受地质筛选影响（-0.3%），表明其记录从一开始就是干净的 [A.9]。另一方面，前导点呈现 +34.7% 的显著上升（从 129 升至 174）[A.9]。在掩膜组分层面的检验表明，前导冠在原始状态下的稀少，很大一部分源于单一 Orientale 盆地的热抹除，清除它后剩余值升至 162 [A.9]。

将实证梯度解读为扁平三轴天体的记录

在掩膜前后都保持的数值梯度（次地点 $\rightarrow$ 前导点 $\rightarrow$ 反地点 / 两极 $\rightarrow$ 后随点）证明，陨石坑分布并非由单一轴支配，而是变形天体三轴几何的反映 [A.9]。地球物理模型对该空间格局的解释如下 [A.9]：

1. 自转轴的平衡（两极对赤道）：两极稳定地具有高于赤道点（次地点和前导点）的显著密度过剩，正如自转扁率的圆化与收缩模型所要求的 [A.9]。掩膜后，两极平均值为两个赤道侧面（前导和后随）平均值的 1.12 倍 [A.9]。

2. 地球连线轴的不对称（自由端对接触盘）：地球连线轴的两端呈现完全不同的行为 [A.9]。反地点端（远侧）具有较高的密度过剩（221），与两极的水平完全一致 [A.9]。另一方面，次地点端（近侧）是系统中最稀疏的区域（148）[A.9]。

- **物理机制：**这一差异与年轻月球仍与地球相连时的形态结构完全吻合 [A.9]。反地点端作为“自由端”（自由穹顶的顶点），在圆化过程中未经历收缩或机械抹除，因此始终与两极处于同一水平 [A.9]。另一方面，次地点端与梨形结构和地球之间物理接触盘及接触体系的中心重合，那里有高源压力流通过，由于与天体整体形状无关的力学原因导致原始记录变得稀少（在 A.9.2 中分析）[A.9]。

这些应力的结合勾勒出一个天体：它围绕极轴（c）承受对称的自转扁化，同时沿径向轴（a）在向内的地球引力与向外的离心作用之间被极度拉伸 [A.9]。这一结构定义了满足物理梯度的精确三轴形状：朝向地球的长轴（a）、沿轨道矢量的中轴（b），以及穿过两极的短轴（c）[A.9]。自由潮汐天体的理论形状（C.2）精确再现了相同的比值梯度（两极对次地点、侧面对次地点、两极对侧面的比值分别为 1.66、1.56 和 1.06）[A.9]。

从陨石坑记录确定几何形状指标

圆化与体积减小方程（C.3）无需假设一个假想形状，而是能够直接从实证陨石坑过剩记录中读出天体的原始尺寸 [A.9]：

- 重建总体群体的形状（$\geq 20\ \mathrm{km}$）：拟合地球连线两端的密度过剩值（结合自由端效应与归一化数值，相对侧面和次地点的过剩比分别为 1.12 和 1.30），得到圆化后期 $1.37 : 1.15 : 1$ 的原始三轴形状 [A.9]。
- **独立的整合检验：**对 $1.37 : 1.15 : 1$ 形状向完美球体结构进行理论圆化，完全独立地预测出 30° 极冠与赤道带之间 1.21 的干净密度比 [A.9]。这一预测值与 D.1 章干净计数框架内实地测得的经验密度比（$1.19-1.20$）完全吻合，且无需任何调整 [A.9]。月球地壳两个完全不同的地理区域通过同一个几何方程被成功读取和统一 [A.9]。

- **从大型陨石坑重建年代峰值形状：**由于陨石坑直径是粗略的年代时钟，最大的陨石坑反映最早、最极端的变形阶段 [A.8.5, A.9]。对 60–100 km 和 60–300 km 尺寸等级处理六轴数据，得到约 $2.1:1.2:1$ 和约 $2.0:1.3:1$ 的形状 [A.9]。尽管每个冠中样本有限（仅 13–68 个陨石坑）带来局部不确定性，将六轴与干净赤道带在统计散布矩阵（C.3 中的详细表格）中进行联合分析，精确收敛于系统扁率峰值的形状值附近：$1.8:1.4:1$（以 5.5 小时周期自转的 Maclaurin 球体形状）[A.9]。

A.9.1 轨道不对称：后随侧对前导侧

轨道方向轴的两端在 A 部分所应用的所有空间分析指标中都呈现一致且显著的统计差异，异常的方向稳定不变、从未反号，而定量振幅则随切分几何而变化 [A.9.1]：

所检验的陨石坑指标（每 10^6 km² 中 ≥ 20 km）	后随面（90° E）	前导面（90° W）	经验比值（后随/前导）	显著性与空间结构
30° 冠（完整原始目录）	253	129	1.96	极端过剩（接近两倍）[A.9.1]。
30° 冠（应用掩膜后）	252	174	1.45	以约 5σ 的强度保持（完全显著）[A.5.3, A.9.1]。
30° 带（完整原始目录）	237	154	1.54	在原始带层面上显著不对称 [A.9.1]。
30° 带（应用掩膜后）	219	204	1.07	衰减至 1σ 水平（在随机范围内）[A.5.3, A.9.1]。

- **对照组（≥ 40 km）：**在 30° 冠中，原始状态下测得每百万 km² 84 对 47 个，掩膜状态下为 92 对 61，证实该格局在古老陨石坑中的稳定性 [A.9.1]。
- **排除前方收集机制（The Shielding/Sweep Effect）：**实证数据颠覆了简单的物理预期：在空间中穿过粒子流或尘埃流运动的行星天体，理应在其飞行前方（前导面）获得更高的撞击密度，就像高速行驶的汽车前挡风玻璃比后窗收集更多昆虫一样 [A.9.1]。月球呈现完全相反的异常，因为前导面是系统中最稀疏、最空的；这一结果排除了直接的空间收集，要求一种内部的、动力学的地球物理机制 [A.9.1]。
- **解释冠与带之间的差异（空间稀释效应）：**掩膜后的比值在带中瓦解（从 1.54 降至 1.07）而在冠中保持（1.45），原因在于 30° 经度带从极到极连续延伸，从而将局部异常与高纬度的普通地壳区域平均并稀释 [A.9.1]。相反，冠精确框定了围绕核心点、半径约 910 km 的相关面积单元 [A.9.1]。因此可以确定，这一过剩并非整条经线的全球特性，而是集中在东经 90° 坐标周围的聚焦地理集中 [A.9.1]。

A.9.2 地质相关性：月海与玄武岩表面的分布

对东经 90° 周围局部异常的隔离提出了形态差异的问题：这一面积单元中存在什么，而对侧不存在 [A.9.2]？将 LROC 月海多边形与 30° 冠几何精确相交，得到以下定量指标 [A.9.2]：

30° 冠内的地质指标	东经 90° 附近（后随）	西经 90° 附近（前导）	经验比值
孤立月海单元数（多边形）	132	63	2.10
月海总面积（km²）	205,830	279,470	0.74
其中：Oceanus Procellarum 盆地区域	—	192,134	—

30° 冠内的地质指标	东经 90° 附近（后随）	西经 90° 附近（前导）	经验比值
该侧自身的月海面积（不含 Procellarum）	205,830	87,336	2.36

- 各侧地质结构清单：
  - **在后随侧（90° E）：**集中有 Mare Marginis、Mare Smythii、Mare Undarum、Mare Spumans 等结构，以及 Artamonov、Joliot、Hubble、Lomonosov 陨石坑中的小型喷口 [A.9.2]。
  - **在前导侧（90° W）：**集中有 Orientale 盆地系统的结构（Mare Orientale、Lacus Veris）以及 Oceanus Procellarum 的极西边缘 [A.9.2]。
- **消除接触盆地（Oceanus Procellarum）的偏差：**Procellarum 结构代表一个巨型玄武岩平原（被地球辐射的热量熔化的地壳，没有独立的岩浆供给穹顶），在地理上属于年轻月球与母体的接触区，而不属于轨道前导面 [A.9.2]。该接触区（基底宽 3,000 km）的中心位于 24.1° N、335.2° E，其中包含 Mare Imbrium 盆地——来自地球的主要供给喷口 [A.9.2]。由于 Procellarum 区域仅因几何拉伸而进入前导冠，剔除它便揭示出两侧喷口的真实比例：后随侧的独立月海面积是前导侧的 2.36 倍，喷口数量是其 2.10 倍 [A.9.2]。
- **原始指标的一致性：**如果从后随冠中清除溢入其中的近侧月海边缘（Mare Crisium 和 Fecunditatis 平原），剩余面积为 170,839 km^2，而前导侧为 87,336 km^2 [A.9.2]。由此得出的喷口面积比为 1.96——与相同冠中原先的原始陨石坑密度比（1.96）完全一致 [A.9.1, A.9.2]。这种数值上的接近是一项明确的观测，指向直接的物理联系：拥有陨石坑过剩的一面，恰恰是拥有独立月海过剩的一面 [A.9.2]。

A.9.3 形态平衡方程：作为喷出与供给喷口的月海

以下科学悖论需要解决：为什么陨石坑最丰富的扇区恰恰是月海过剩的扇区，而月海本身却是陨石坑稀少的年轻月海底 [A.9.3]？答案基于 LEF 模型的力学 [A.9.3]：

1. 抛射与返回机制（Paper 6）：在该模型框架内，每个月海都是活跃岩浆供给穹顶之上的地壳喷口 [A.9.3]。这些喷口向上喷出并抛射了大量物质 [A.9.3]。被抛出的物质保持其动能和角动量，进行弹道飞行，再以 2 至 5 km/s 的速度返回并落在地壳上（恰好等于其离开喷口时的速度）[A.9.3]。在早期阶段，这些落点位于源喷口周围 50 至 1,000 km 的半径内，后来随着天体圆化和收紧而缩小 [A.9.3]。

2. 喷口的双向效应：月海以两个相反且同时的矢量作用于地壳记录：它通过返回物质在周围形成撞击坑，而它自身的底部仍然炽热，熔化并重置印刻其上的陨石坑（底部仅在脱离之后才冻结并固定下来）[A.9.3]。实地的几何记录可由以下形态平衡方程精确表达：

$$\mathbf{N}_{\text{observed}}(\mathbf{x}) = \text{Background}(\mathbf{x}) + \text{Returned_Material}(\mathbf{x}) - \text{Thermal_Melting}(\mathbf{x})$$

在月海边界之外，热抹除项为零，而返回物质项最大；在月海内部，抹除项占主导并使分子归零 [A.9.3]。

掩膜作用的不对称：

该方程解释了为什么应用掩膜（A.3）会以非对称方式改变数值 [A.9.3]：

- **在后随侧（90° E）：**剩余密度几乎完全不变（从 253 到 252 的微小变动）[A.9.3]。这一结果证明，该扇区月海之外的表面本来就与整个冠一样，陨石坑饱和而密集，因为它们正是返回物质的主要落区 [A.9.3]。掩膜并不能恢复月海中被抹去的东西，它只是隔离出坚固的落区 [A.9.3]。
- **在前导侧（90° W）：**剩余密度从 129 跃升至 174 [A.9.3]。这一上升源于掩膜从中清除了空旷的 Procellarum 区域和 Orientale 底部，从而相对于该扇区有限的陨石坑分子扣除了大量面积分母 [A.9.3]。

A.9.4 后随侧聚集机制的整合

后随侧保持的陨石坑过剩，由两种在同一动力学方向上起作用的独立物理机制相结合来解释 [A.9.4]：

1. 返回物质局部分布机制：

物质弹道飞行的尺度（最远约 1,000 km）与 30° 冠的几何尺寸（≈ 910 km）精确吻合，这解释了为什么该效应在冠中得以保持，而在长带中瓦解（长带将该区域与飞溅物未曾到达的原始地面平均）[A.9.1, A.9.4]。力学联系由以下严格逻辑链界定 [A.9.4]：

结构中喷口（月海）集中度增加 → 抛射并返回物质的体积增加 → 周围地壳中异常的陨石坑密度

喷发历史、陨石坑产出及飞行几何的完整定量计算，在本文 E.3 部分和 Paper 6 的 K 部分中展开和详述 [A.9.4]。

2. 动力学自转滞后机制（Lag Effect）：

在连接阶段，月球保持自转锁定，与地球同步旋转 [A.9.4]。从天体其他区域的喷口被猛烈抛起的物质，相对于系统的快速自转（周期 5.5 小时）在物理上产生滞后 [A.9.4]。其动力学类似于从旋转木马的地板上直接向上抛球：天体向前移动，下落的物质落在其出发点的后方 [A.9.4]。因此，轨道后部（后随侧）起到动力学动量陷阱的作用，除了接收来自其自身喷口的返回物质外，还捕获并吸入了从天体各处喷出、落在后方的剩余物质 [A.9.4]。

A.10 南极-艾特肯盆地（SPA）作为独立空间对象

在处理双极数据的过程中，确定 South Pole–Aitken 盆地并不仅是一个被动的筛选组分；它具有独特的内部结构，其内部群体分布存在显著的不均匀性 [A.10]。该盆地在远侧宽约 2,400 km，并深入南极冠（覆盖全部极冠面积的 24%）[A.10]。

本研究拒绝对该盆地使用单一全球平均值，因为采用单一整体数值会造成严重的方法学扭曲：完全空旷的中心与普通高地边缘的合并平均，会制造出一个在每一点都中等稀少且均匀的盆地的地壳假象 [A.10]。因此，为保持严谨的学术精确性，A.10 节将盆地结构隔离出来，从其几何中心点向外直到边缘逐级进行一系列连续的径向测量，以解决 Paper 7 陨石坑记录的开放问题 [A.10]。

A.10.1 South Pole–Aitken（SPA）盆地的径向分析方法

为解读 South Pole–Aitken 盆地内部的结构不均匀性，盆地的几何中心坐标按构建筛选掩膜时所用的相同参数确定：南纬 53°、东经 191°，外缘直径严格定义为 2,400 km [A.10.1]。

- **估计角半径：**2,400 km 的直径对应 1,200 km 的物理半径，除以月球半径（$1,737.4\ \mathrm{km}$）得到从盆地中心到其边缘的弧角 39.57° [A.10.1]。
- **计数单元结构（环带划分）：**为避免将盆地平均为一个扭曲实际的单一值，空间被划分为四个内部球面环带和两个外部对照环带：$0-10^\circ, 10-20^\circ, 20-30^\circ$, 和 $30^\circ-39.57^\circ$（至边缘）；边缘之外：$39.57^\circ-50^\circ$ 和 $50^\circ-60^\circ$ [A.10.1]。
- **孤立区域与球面面积计算：**与嵌套冠系列不同，这里的环带不嵌套，每一行代表一个孤立、独立的面积单元 [A.10.1]。面积按以下空间方程计算：

$$A = 2\pi R^2(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

因子 $\cos\theta_1 - \cos\theta_2$ 消除了球面曲率的影响，规定距中心较远、宽度为 10° 的环带，其面积大于距中心较近、宽度相同的环带 [A.10.1]。

- **局部参考基准标尺：**本章的参考值（1.00）定义为盆地边缘外紧邻的第一个对照环带（$39.57^\circ-50^\circ$）中测得的密度 [A.10.1]。这一选择是局部且有意的：边缘外的剩余地面位于相同纬度、天体同一远侧，从而消除了 A.1–A.9 章中的极区过剩和经向不对称的影响，只隔离出盆地本身的地质异常 [A.10.1]。

围绕 SPA 中心环带的陨石坑密度数据汇总（A.10）

以下是在六个独立环带中得到的精确数值指标，分别针对 $\geq 20\ \mathrm{km}$ 组和 $\geq 40\ \mathrm{km}$ 组计算 [A.10.1]：

距 SPA 中心的距离扇区	结构中的地质位置	环带面积（$10^6\ \mathrm{km}^2$）	$N_{\geq 20}$	密度 ≥ 20	局部比值（≥ 20）	$N_{\geq 40}$	密度 ≥ 40	局部比值（≥ 40）
0 – 10°	SPA 内部（中央核心）	0.288	38	132	0.59	15	52	0.69
10 – 20°	SPA 内部	0.856	165	193	0.87	58	68	0.90
20 – 30°	SPA 内部	1.397	279	200	0.90	98	70	0.93
30 – 39.57°	SPA 内部，至边缘界线	1.806	364	202	0.91	129	71	0.95
39.57° 边缘	・・力学边缘界线・・	—	—	—	—	—	—	—
39.57 – 50°	紧邻盆地边缘之外	2.428	540	222	1.00	183	75	1.00
50 – 60°	SPA 系统范围之外	2.708	575	212	0.95	196	72	0.96

- **数值色阶：**对于 $\geq 20\ \mathrm{km}$，范围为 132 至 222；对于 $\geq 40\ \mathrm{km}$，范围为每百万 km^2 52 至 75 个陨石坑 [A.10.1]。相对值由未经取整的计数和面积数据计算 [A.10.1]。

A.10.2 中央区域作为最小值中心（台阶结构）

从密度栏和空间剖面（图 8）的分析中得出以下主要科学结果：



颜色图例：从黄色（“低”）到红色（“高”）。

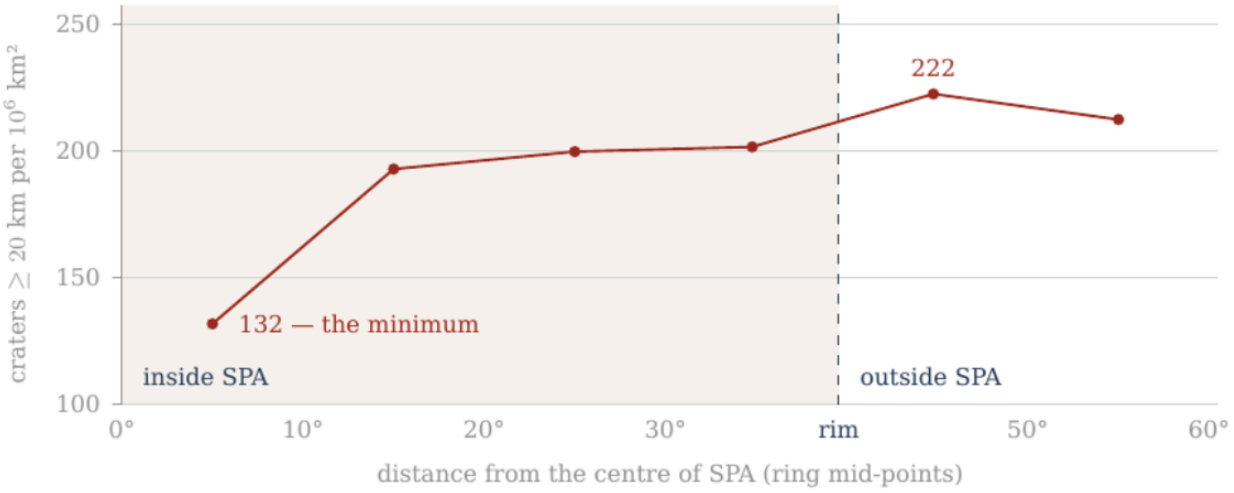


图 8. 围绕 South Pole–Aitken 中心（A.10）六个独立环带中 20 km 及以上陨石坑的密度。中央区域是剖面的最小值；密度在 10–20° 环带中即已上升，并在接近边缘时接近周边水平。阴影部分为盆地内部；虚线为其边缘。（图中：纵轴——“每百万 km² 中 ⩾ 20 km 的陨石坑数”；横轴——“距 SPA 中心的距离（环带中点）”，标注为 0°、10°、20°、30°、50°、60° 及“边缘”；标注——“SPA 内部”、“SPA 外部”；红色曲线上——“132——最小值”和 222。）

- **核心最小值盘：**记录的绝对最小值位于地理中央核心环带（$0-10^\circ$）内，它作为一个宽阔区域覆盖约 288,000 km²（而非一个奇异点）[A.10.2]。在这一面积单元内，仅计得 38 个直径 $\geq$ 20 km 的陨石坑，密度为每百万 km² 132 个陨石坑 [A.10.2]。
- **周边跃升矢量：**在核心盘之外，密度并非以平缓的线性梯度（斜坡）攀升，而是呈现明确台阶的力学行为 [A.10.2]。在进入第二个环带（$10-20^\circ$）时，密度即急剧跃升至 193，并在盆地内部其余部分（20° 至边缘）稳定在几乎相等的较高值 200 和 202 [A.10.2]。越过 2,400 km 边缘后，剩余密度升至每百万 km² 222 个 [A.10.2]。
- **定量缺失因子：**中央核心的密度仅为边缘外对照地面的 0.59 倍，这一数据反映出盆地中心陨石坑记录约 41% 的极端相对缺失 [A.10.2]。

A.10.3 对照组（≥ 40 km）的校准与不确定区间

大型陨石坑组（≥ 40 km）精确重现了形态趋势，证实了结果方向的一致性 [A.10.3]：

- 核心中的密度为 52，在盆地外部攀升至 68–71 的恒定范围，在边缘外达到 75 [A.10.3]。中心与剩余周边之比稳定在 0.69 [A.10.3]。
- **有限样本的分辨率局限：**在中央核心中仅计得 15 个直径 $\geq 40\ \mathrm{km}$ 的陨石坑 [A.10.3]。由于随机散布误差和计数的自然波动随计数的平方根（$\sqrt{N}$）增长，误差的相对统计权重随样本缩小而增大 [A.10.3]。15 个陨石坑的样本比 38 个陨石坑的样本具有大得多的不确定性 [A.10.3]。因此，40 km 组仅作为确认曲线矢量的定性控制工具，而定量的方程判定依赖于 20 km 组 [A.10.3]。

A.10.4 对干净计数程序（A.11）的动力学影响

实证结果证明，在整体术语“缺失”之下将 SPA 盆地作为一个整体来定义有违科学精确性，因为陨石坑稀少在物理上仅限于并集中在核心区域内 [A.10.4]。盆地内部的三个外环带（10° 至边缘）呈现明显高于中心的密度值（193–202），接近周边普通高地的背景水平 [A.10.2, A.10.4]。

这一结构性认识对于理解 A.11 和 D.1 章的干净计数程序至关重要 [A.10.4]：

- 在平衡的干净计数框架内，SPA 盆地被整体从计算中剔除，因为其中心稀少并扭曲了数据 [A.10.4]。
- **施加这一整体筛选要付出统计代价：**它从计算中剔除了稀少的中心（所需的抹除项），同时也连带剔除了三个外环带，而这些环带陨石坑并不稀少，保持着正常的地壳记录 [A.10.4]。
- **证明缺失仅限于盆地中心，界定了观测结论的边界：**在 SPA 盆地内部存在一个宽阔的中央区域，其中陨石坑密度低且明显被重置，而周边部分和边缘地面则未经严重抹除而保存下来 [A.10.4]。该区域详细的非圆形几何、其精确物理边界的界定以及其地球动力学起源的解读，超出了 Paper 7 的目标，其形成的完整解释移交至 Paper 8 的各章 [A.10, A.10.4]。

A.10.5 研究接口：与 Paper 8 的衔接点

关于 South Pole–Aitken 盆地内部存在陨石坑稀少核心区域的形态学结果，是在本文（Paper 7）对极区陨石坑的控制检验中独立得出的 [A.10.5]。因此，该异常的识别及其数值量化，是本研究实证观测记录不可分割的一部分 [A.10.5]。

然而，确立这一中央最小值的存在，为系统提出了一个新的物理与地球动力学问题：为什么 SPA 盆地的内部地理核心相对于盆地的周边环带和外缘区域，陨石坑密度如此异常地低 [A.10.5]？

系列科学各部分之间的结构分工

为保持严谨克制的学术结构，在系列各部分之间确立了明确而严格的分工，界定了 Paper 7 的范围 [A.10.5]：

- **Paper 7（本文）的作用：**本文的分析作用在此处完全完成 [A.10.5]。本文识别了该形态现象，在独立环带中精确地对其量化，并作出一项经证实的观测判定：SPA 盆地宽阔的中央区域是所测径向陨石坑密度剖面的绝对最小值点 [A.10.5]。Paper 7 并不试图提出解开这一谜题的物理机制 [A.10.5]。
- **Paper 8（SPA 盆地研究）的作用：**机制与动力学问题的解决完全移交给 Paper 8，在该文中 South Pole–Aitken 结构成为研究和分析的核心对象 [A.10.5]。Paper 8 将展开并检验以下补充数据：

1. 稀少区域详细的非圆形几何（盆地的椭圆度和结构不对称指标）[A.10.5]。
2. 绝对密度最小值点的精确位置坐标 [A.10.5]。
3. 月球天体表面潜在的对跖关系（Antipodal Relations）[A.10.5]。
4. 能够解释盆地异常结构形成的地球物理与动力学机制 [A.10.5]。

严格的方法学说明

本章展示的所有数值和数据，均一致地从 Robbins 目录（2019）中得出和处理，该目录是整个 A 部分的固定数据库 [A.10.5]。需要严格强调的是，中央核心 10° 边界的定义仅是用于界定内环带的分析划分组分，并不作为陨石坑缺失区域经证实的物理或地质边界来展示或解释 [A.10.5]。

A.11 干净计数方法与实证测量的边界

本节汇总 A 部分所有计数背后的力学规则和结构标准，并界定本文主要正式比值的方程区间 [A.11]。该分析旨在对表面进行归一化、分离地质偏差，并框定数据库的方法学局限 [A.11]。

1. 比较区域的定义（空间几何）：

- **极冠（目标单元）：**严格定义为从纬度 60° 及以上直到 90° 的连续区域（北方和南方均如此）[A.11]。
- **赤道带（参考单元）：**定义在赤道周围 $|\phi| < 15^\circ$ 纬度范围内的狭窄全球环带 [A.11]。该带是拥有足够大陨石坑样本的最窄扇区；它在系统中产生最清晰、最干净的反差（Contrast），因为年轻月球圆化与体积减小的矢量在那里达到其力学最大值（两极是经线的关键汇聚点，而赤道是距离它们最远的区域）[A.11]。
- **角度控制校准：**将赤道带扩展至 $|\phi| < 30^\circ$ 范围（图 9 中的浅蓝色）得到几乎相同的总体结果（1.12 对 1.11），但它会稀释并模糊结构反差，因为它纳入了收缩效应较温和的中纬度 [A.11]。两条赤道带之间的数值一致证明，该异常的存在本身是稳健的，不依赖于对扇区宽度的任意选择 [A.11]。

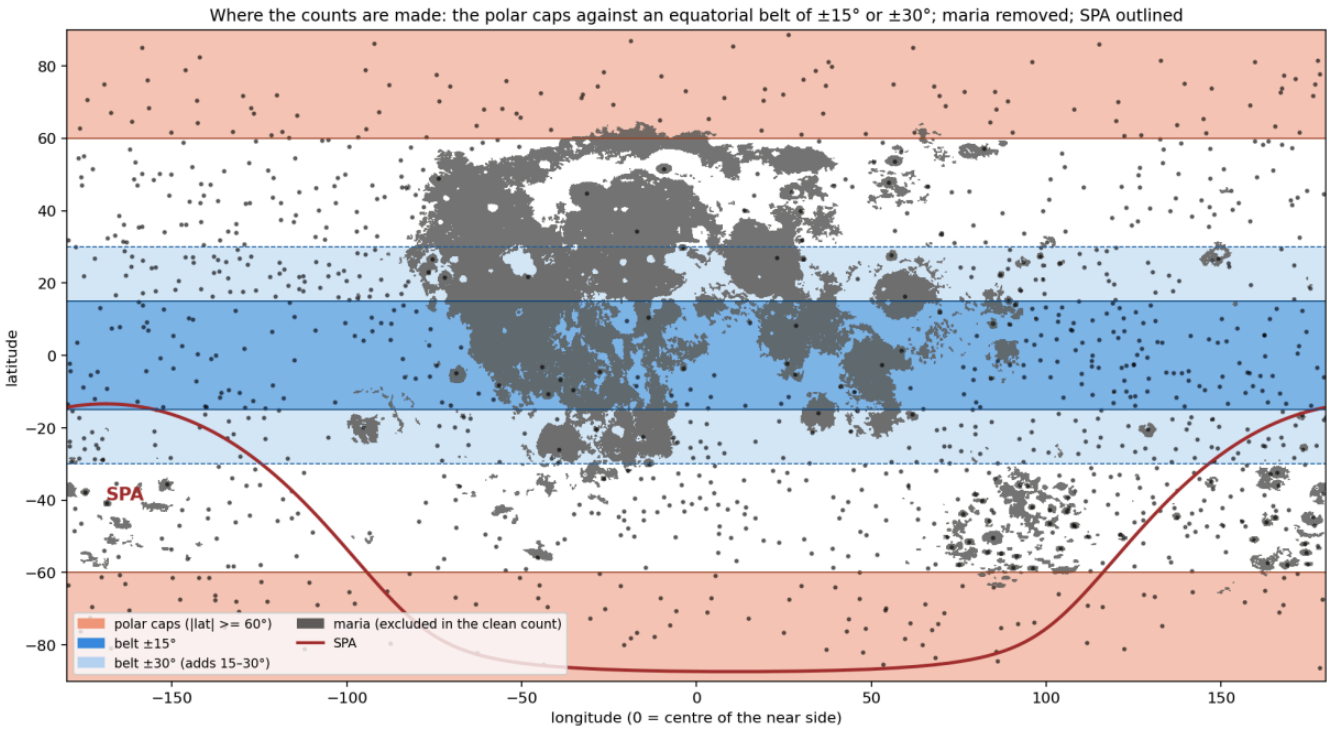


图 9. 计数在何处进行：极冠（橙色）对 ±15° 赤道带（深蓝色；±30° 带以浅蓝色作比较）。月海（灰色）在两侧剔除；South Pole–Aitken（红色轮廓）从干净计数中剔除。点：60 km 及以上的陨石坑。

平衡的干净计数程序（消除偏差）

为进行公平、中性的比较，物理上要求比较具有相似演化历史的地壳单元（古老地面对古老地面）[A.11]。为此，同时、平衡地清除两种以相反方向使记录产生偏差的地质表面 [A.11]：

1. 月海与玄武岩平原系统（灰色）：原始记录被热抹除并重置的年轻月海底 [A.11]。这些区域集中在低纬度，占赤道带的 22%，但仅占极冠的 1% [A.11]。将其纳入原始计数会人为降低赤道分母的密度，并错误地夸大两极比值（原始比值 1.32）[A.7, A.11]。

2. 南极-艾特肯盆地（红色轮廓）：一个巨型撞击结构，在其核心中心机械抹除了早期陨石坑群（A.10）[A.11]。该盆地位于远侧，覆盖全部极冠面积的 24%（主要在南方）[A.10, A.11]。将其纳入原始计数会人为降低极区分子，使比值偏向赤道 [A.11]。

3. 归一化平衡：同时从等式两侧扣除这两个要素，可抵消两种相反的偏差，在两极和赤道都只留下原始且历史稳定的高地地壳（Highlands）[A.11]。本文的结论（D.1–D.2）稳固地建立在这一干净、平衡的计数之上，将系统比值确定为 1.20 ± 0.05 [A.7, A.11]。

计数的五项知识局限与分析限制

为保持严谨克制的学术标准，本研究明确界定了五条基本规则，限制并框定陨石坑计数能够证明的内容 [A.11]：

- **历史累积规则（Accumulative Record）：**今天在地表看到的陨石坑记录是一个累积函数 [A.11]。自外壳开始冻结并在地球上积累其记录以来印刻的每一个陨石坑都保存在其中，除非后来的表面（月海

或盆地）在物理上将其抹去 [A.11]。现代计数反映的是各时期群体的总和，而非单一年代阶段；极区密度过剩被作为叠加在这一总体背景上的力学格局来分析 [A.11]。

- **直径阈值局限与饱和风险（Saturation Limit）：**识别的完整性和数据质量随陨石坑大小而急剧变化 [A.11]。在 40 km 阈值以下，目录的完整性受地面类型和次级陨石坑（撞击后的碎屑群）混入的影响 [A.11]。因此，$\geq 20\ \mathrm{km}$ 等级用于推导数值，而 $\geq 40\ \mathrm{km}$ 等级作为确认符号方向的控制工具 [A.11]。在 20 km 的严格阈值以下不进行比较，因为那里次级陨石坑占主导，表面处于饱和状态（一种新陨石坑以相同速率抹去旧陨石坑、计数不再增长的平衡）[A.11]。
- **消除光学与太阳光照偏差：**在两极，阳光以低角度掠过地平线，投下巨大的长阴影，突显每一条沟槽和小陨石坑，从而造成该区域比赤道带多坑得多的视觉假象（日落效应）[A.11]。为阻断这种光学偏差，本研究不使用图像或照片，而完全依靠测量实际地面而非其阴影的地形数据和数字高程图 [A.11]。
- **接触盆地的背景存在：**Paper 11 的异常（接触区内近侧的最小值）作为基础背景存在于所报告的整个格局之下 [A.11]。极区过剩是相对于它测量的，并不取代它；六轴模型（A.9）同时展示并平衡这两种格局 [A.11]。
- **数据库统一性要求：**所有密度数据均取自 Robbins（2019）全球几何目录，该目录在整个月球上具有统一的分辨率 [A.11]。为避免比较失真，本研究不使用经典地质图，因为它们由细节程度不均的历史资料汇编而成（近侧比远侧密集数倍）[A.11, D.3]。只有当天体的两半以相同方法、相同测量工具计数时，有效的科学比较才能成立 [A.11]。

描述阶段的结束与转向解释性检验

随着 A.1–A.11 节的完成，本文的描述部分全部结束 [A.11]。五个空间环节确立了以下数据库：

- 识别出高纬度显著的密度过剩 [A.11]。
- 将极区格局与经向不对称（东/西）完全分离和隔离 [A.11]。
- 证实双极效应即使在严格地质筛选掩膜的约束下也具有稳健性 [A.11]。
- 解读极冠的内部结构，并证明其核心收敛至统计等同 [A.11]。
- 将各趋势整合为一致的几何梯度，证实一个古老三轴天体的存在 [A.11]。
- 隔离并量化 SPA 盆地的中央最小值，并将其移交 Paper 8 分析 [A.11]。

从这里开始，科学论证改变面貌，从实证描述问题（地表有什么、在哪里）转向物理机制问题（什么能够产生这样的格局）[A.11]。本文后续各章将检验的任何模型或替代假说，都必须满足由观测确立的六项严格边界约束，不得有任何例外 [A.11]：

> **1.** 两个极区同时具有异常高的陨石坑密度
>
> **2.** 该趋势在两个独立的直径阈值（20 km 和 40 km）下一致重现
>
> **3.** 在应用月海与盆地掩膜后，端部过剩完全保持且稳健
>
> **4.** 解释北方与南方对掩膜响应的差异（南方 SPA 盆地的剔除）

> **5.** 在极冠剩余内核中形态收敛至相似的密度值
>
> **6.** 保持六轴梯度，次地点稳定为最稀疏的冠

PART B

B 部分——得出答案之前我们尝试过的

A 部分在数量和空间上界定了密度异常：月球陨石坑在两个极区显著比赤道带更密集，且该效应以全球形式围绕完整的表面环组织，而非单一奇异点 [B]。C 部分将展开并展示作为科学解答提出的圆化与机械收缩机制的地球动力学方程 [B]。

本章（B 部分）是预备性的机制检验阶段，展示研究过程中检验并否定的六种替代假说和解释 [B]。正是对它们的力学排除将研究引向圆化解答，因为对六次失败的综合分析证明，系统的物理规律只为一类致因留有余地 [B]。

四个结构性问题矩阵：

每一种替代假说都一致、客观地以四个严格问题加以检验，其取值直接来自 A 部分的观测数据 [B]：

1. 符号检验（Sign Test）：所提出的物理机制是否确实在两极产生相对于赤道的密度过剩，还是作用相反、使两极变得稀疏 [B]？（使两极变稀疏的机制立即被排除）[B]。

2. 幅度检验（Magnitude Test）：若动力学符号正确，该机制能否产生实测的经验比值——原始计数中的 1.32、干净计数中的 1.20 ± 0.05，以及随陨石坑直径增大的显著上升趋势（D.1–D.2）[B]？

3. 形态检验（Morphology Test）：该机制是否将密度过剩放置并组织在其被观测到的精确地理空间中——以相似程度存在于两极，并按六轴的三轴梯度排列（A.9）[B]？

4. 掩膜检验（Mask Test）：该机制产生的密度过剩能否经受住地质掩膜的应用（在等式两侧剔除月海、大型盆地和 SPA 盆地），就像它在 A 部分的剩余计数中实际经受住的那样 [B]？

这些检验按方法学梯度排列，从最粗略的检验（符号）到最精细的检验（掩膜），因此大多数假说在分析的早期阶段即被判定并排除 [B]。

B.1 古老高地的保存（Highlands Preservation Hypothesis）

解释的定义：

该假说认为，两极的密度过剩不过是表面保存程度和不同地质年龄的反映 [B.1]。极区是古老原始的高地地壳（Highlands），没有经历玄武岩平原和暗色月海后期的火山泛滥活动，而后者在近侧低纬度抹去并覆盖了早期记录 [B.1]。因此，两极之所以密集，是因为它们更古老、未受内生改造的破坏，而不是因为某种动力学机制主动将陨石坑集中或收集到那里 [B.1]。这是行星科学界公认的初步解释，因为陨石坑密度是确定表面相对年龄的经典指标 [B.1]。

该假说的形态预测（它预期什么）：

该模型要求密度曲线必须线性地跟随面积单元的年代年龄和保存程度 [B.1]。在所有未被淹没的高地地壳单元中，密度必须完全均匀一致，只在延伸有年轻月海或盆地的地方呈现低值（凹陷）[B.1]。该假说排除了存在异常中心或顶点的可能，因为同一年龄的古老高地在空间上是均匀的 [B.1]。如果热保存是唯一因素，极点将呈现与天体表面同一年龄的任何其他高地区域相同的数值，全球密度图将由平坦的高原和局部凹陷构成，而没有集中的峰值曲线 [B.1]。

计数中的实证结果分析（地表显示了什么）：

地质保存效应和月海的热影响是完全真实的，确实在最大尺度上塑造了月面（正如 Paper 11 的暴露区所反映的：远侧的原始密度为每 10^6 km² 219 个陨石坑，边缘带为 164，次地点接触盘仅为 99）[B.1]。然而，A 部分的三项明确观测否定了这一解释并导致其被排除 [B.1]：

1. 在决定性的掩膜检验下过剩依然稳健： A.3 节的筛选掩膜恰好从计算中剔除了该假说所依赖的要素——月海多边形和巨型盆地 [B.3, B.1]。这一程序使分母归一化，并保证在等式两侧进行高地对高地的干净比较 [B.1]。如果保存差异是该现象的唯一原因，剔除被替换的地壳后，剩余密度比将精确降至均匀分布值（1.00）[B.1]。实际上，原始比值从 1.32 降至 1.11（清除月海），而一旦 SPA 盆地也被消除，又回升至稳定值 1.20 ± 0.05 [B.1]。比值并未归于 1，且继续呈现随陨石坑直径上升的趋势，在大尺寸等级中达到 1.53 [B.1]。任何经受住这一同类对比程序的密度差异，都不能归因于被淹没地面与原始地面之间的差别 [B.1]。

2. 双极峰值高于系统中最古老的高地： 远侧冠（反地点坐标周围）在动力学模型中代表最古老、最稳固的地壳单元，月海表面在地理上几乎没有触及 [B.1]。应用掩膜后，该扇区的密度为每 10^6 km² 221 个陨石坑 [B.1]。相反，两个剩余极冠呈现明显更高的数值：北 233、南 246 [B.9, B.1]。在形态上，两极位于最古老高地之上，而非与之并列 [B.1]。如果地壳的年代年龄是决定因素，远侧冠应在全球梯度中领先；实地结果否定了这一点 [B.1]。

3. 原始北部核心中存在径向集中（中心）： 在北极空间内，没有任何月海多边形或 Neumann 盆地进入距顶点 20° 的范围，密度并非均匀平坦，而是呈现急剧的集中曲线 [B.1]。密度指标从宽冠（60°）的 189 持续攀升至内层 15° 冠中每百万 km² 300 个陨石坑的峰值 [B.6, B.1]。均匀静态的高地地壳无法产生向特定地理点的径向密度收拢 [B.1]。北部核心是驳斥该假说最干净的观测地点，因为其中没有任何需要掩膜筛除的外来地质要素 [B.1]。

判定：

古老高地保存假说只通过了符号检验，在掩膜检验和形态检验中完全失败 [B.1]。全球尺度上的大范围空间差异（如近侧对远侧的梯度）由梨尖接触区的几何（Paper 3）以及集中于远侧的最猛烈弹道落点矢量的分布（Paper 6）来解释，而非静态保存的函数 [B.1]。

本研究仅将保存机制保留为年轻月海区域和撞击盆地呈现低密度值（记录重置）的物理原因，而不作为极区密度过剩的来源或解释 [B.1]。近侧 Tycho 陨石坑以南的古老高地在 15° 范围内呈现每百万 km² 302 个陨石坑的异常密度，这又一次在力学上提醒我们：古老表面的密度并非仅是年代年龄的函数 [B.1]。保存

假说在物理上无法回答的，恰恰是本文研究的核心：在高地对高地的比较层面上保持的显著密度过剩，且具有锚定于天体自转轴的几何中心 [B.1]。

B.2 连接期间的自转扁化（Rotational Flattening Hypothesis）

解释的定义：

该假说基于如下力学原理：绕其轴快速自转的黏性/柔软天体会发生扁平变形——由于离心应力而沿赤道带扩展、沿极轴缩短，就像在空中旋转的披萨面团被拉伸变扁一样 [B.2]。由于年轻月球在连接阶段与地球快速同步自转（周期约 5.5 小时），它经历了严重的全球扁化（C.1）[B.2]。最初的想法认为，这些挤压应力在物理上将两极区域向内压，从而在力学上使其上承载的陨石坑相互靠近，提高了它们的密度 [B.2]。

形态预测（它预期什么）：

恒定体积下扁平变形的物理几何（物质既不加入也不离开系统，只改变其组合构型的状态）呈现出与聚集预测完全相反的行为 [B.2]：

- **在极区空间：**上下表面被压扁，迫使物质向侧面铺展，导致极区平面内的表面发生双向拉伸 [B.2]。
- **在赤道空间：**表面沿赤道周长被拉伸，但沿经线方向缩短 [B.2]。

因此，两极区域单位面积的陨石坑数量（ρ_{crater}）减少并变得稀疏，差异面积展开方程由球体的轴比精确定义（a/c，其中 a 为赤道半径，c 为极半径）[B.2]：

$$\rho_{\text{polar}} = \frac{\rho_{\text{equatorial}}}{\left(\mathbf{a}/\mathbf{c}\right)^{\mathbf{2}}}$$

该方程表明，天体越扁，其两极单位面积的陨石坑就越稀疏、越空（与 C.3 中展开的圆化方程完全相反）[B.2]。对于扁率峰值时的 Maclaurin 球体轴比（$a/c = 1.69$，密度 1,300 kg/m^3，自转 5.5 小时）以及圆化后期（$a/c = 1.20$，密度 2,600 kg/m^3，周期 5.77 小时），扁化机制会使两极相对赤道处于仅 0.59 和 0.83 的理论劣势（结构性缺失分别为 41% 和 17%）[B.2]。

实证计数说明了什么：

实地物理数据显示两极存在显著的密度过剩（原始计数中比值为 1.32，干净计数中为 1.20 ± 0.05）[B.2]。因此，该假说的力学符号从根本上是错误的；自转扁化使顶点处的陨石坑变稀疏，而实地观测显示那里的密度最大 [B.2]。

判定：

自转扁化假说在符号检验中完全失败 [B.2]。如果从上下挤压一个弹性球，顶端的表面不会收缩——它会铺展扩张，印在上面的点会相互远离 [B.2]。

然而，若反向解读，该假说正确理解了天体的总体几何：在扁化阶段被迫拉伸、后来又从应力约束中释放的地壳表面，将在两极区域急剧收缩 [B.2]。这一反向理解构成 C.3 章的力学核心 [B.2]。这一发现导致研究过程中的根本性方法转变：不再寻找产生扁率的动力学机制，而开始寻找消除并释放扁率的地球动力学过程（回到球形的圆化过程）[B.2]。

B.3 被潮汐缩短的极轴——Roche 效应（Roche Tidal Stretching Hypothesis）

解释的定义：

在连接阶段，年轻月球受到 Roche 效应作用——极端潮汐应力沿地球连线（径向轴 a）拉伸其体积，原因在于将近侧向内拉的地球引力与将质量向外拉的共转离心作用之间的动力学差异，而天体内部则固定在梨形结构的尖端 [B.3]。由于天体体积几乎保持不变，径向轴的伸长以两条垂直轴的缩短为代价 [B.3]。在旋转系统中，离心项起到稳定并保持轨道运动方向轴（b）的作用，因此缩短和机械塌缩的主要应力落在极轴（c）上 [B.3]。两极被相互挤压缩短，替代思路认为，其上的陨石坑随之被拉动并聚集在一起 [B.3]。

形态预测（它预期什么）：

密度为 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ 的自由流体天体在这些潮汐应力下的几何形状，可精确计算为 $1 : 0.637 : 0.601$ 的三轴轴比（对于轴 $a : b : c$）[B.3]。这一结构产生一个朝地球方向非常长、在两极极短的椭球体（一个躺在潮汐轴上的蛋）[B.3]。将这种潮汐拉伸变形施加于均匀分布陨石坑的地壳上时，每个面积单元中的密度指标与收缩因子成反比变化（与 C.3 的数值完全相反）[B.3]：

所检验的空间扇区	Roche 拉伸中的变化矢量	圆化回归中的变化矢量（C.3）
极区（短轴 c）	0.83×（稀疏与远离）	1.21×（机械聚集）
前导点与后随点（b 轴）	0.88×（温和稀疏）	1.14×（温和聚集）
次地点（长轴 a）	1.38×（集中与聚集）	0.73×（扩张与稀疏）

横向阅读该矩阵可以证明，在潮汐拉伸应力下被机械缩短的极轴，会使其上方的表面铺展扩张，与自转扁化机制完全相同 [B.3]。极点是该形状中物理上被拉伸最甚的扇区，因此其中的陨石坑相互远离、变得稀疏（0.83）[B.3]。相反，地球连线的端点（次地点）是表面收拢并聚集至系统最大值的区域（1.38）[B.3]。

实证计数说明了什么：

实地的实际观测呈现完全相反的图景：两极是系统中最密集的区域，而次地点是六个主冠中最稀疏、最空的（原始值 94，掩膜值仅 148）[A.9, B.3]。潮汐拉伸机制在这两个扇区中精确地预测出相反的结果 [B.3]。

判定：

作为产生聚集的机制，Roche 拉伸假说在符号检验中失败 [B.3]。

然而，该物理效应本身是真实的，其大小在模型方程中被严格保留：它定义了 C.2 节的三轴初始形状，而从该形状向完美球体的地球动力学圆化才是本研究的科学答案 [B.3]。Roche 效应决定了连接天体的变形与拉伸峰值；随后的圆化（拉伸释放、回到球形）才是在物理上推动陨石坑相互靠近的过程 [B.3]。阅读表格右栏（圆化矢量）可完全吻合地重现计数梯度：两极最大、侧面居中、次地点处于最小值底部 [B.3]。

B.4 极点引力更强（Polar Gravity Excess Hypothesis）

解释的定义：

在形状扁平的行星天体中，极点顶点在几何上比赤道带更接近天体质心 [B.4]。此外，在地理极点（直接位于自转轴上）线速度为零，因此不存在向外的离心推力分量 [B.4]。这两个因素的结合使两极的有效引力值（自身引力减去离心贡献之差）高于赤道 [B.4]。这一替代解释提出，两极增强的引力场起到机械泵的作用，将松散的弹性表面物质沿地壳拉向并推向极区，从而使其周围的记录聚集 [B.4]。

形态预测（它预期什么）：

物理定律规定，引力矢量向下作用（径向指向中心），而非向侧面（沿表面切向）[B.4]。要使地壳物质沿表面主动向极点侧向移动，极点在物理上必须是天体有效势中的最低点（势谷底部，物质会像水顺坡而下那样滑向并流入其中）[B.4]。

在与地球一起快速自转的连接天体的动力学系统中，物理状况恰恰相反 [B.4]。在旋转系统中，赤道带的有效势比极点低一个严格的因子 $\frac{1}{2}\Omega^2 R^2$（其中 Ω 为自转速率，R 为半径），这一数值代表赤道带拥有而极轴完全缺乏的额外运动动能 [B.4]。

在圆化后期（密度 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$，周期 5.77 小时，平均半径 $R \approx 1,890\ \mathrm{km}$），在 $g \approx 1.37\ \mathrm{m/s^2}$ 的表面引力值下（C.7），理论高度方程定义为 [B.4]：

$$\mathbf{\Delta H = \frac{\frac{1}{2}\Omega^2 R^2}{g} \approx 120\ km}$$

该方程证明，在尚未完成向其流体静力平衡形状塌缩的扁平天体上，两极区域在能量意义上犹如高出赤道带约 120 km 的巨型地形丘陵 [B.4]。它们是势能最高的点（山顶），因此任何松散物质或弹性地壳都会受到反向推力，从那里向外滑向赤道势谷 [B.4]。这是产生扁率的机制（B.2），而不是极区聚集 [B.4]。

实证计数说明了什么：

过剩位于两极 [B.4]。在天体自转期间，引力与离心加速度的结合作用是将物质推离两极并使之变稀疏，而不是将其集中到那里 [B.4]。

判定：

只要天体处于连接和自转阶段，极点增强引力假说作为侧向迁移机制便完全失败 [B.4]。

这一效应只有在动力学转变的时刻才处于其正确的物理位置：正是月球的自身引力使其保持为一个完整天体，并防止其在刚性 Roche 极限（密度 1,300 时为 $\approx 13,000\ \mathrm{km}$）之外解体 [B.4]。当月球质心越过共转线、基底上的机械压力降为零时，天体便从过度同步自转的约束中释放 [B.4]。在这种状态下，先前由自转维持的扁率变成天体无法承受的异常负荷 [B.4]。只有在这一时刻，扁平天体的极点才塌缩，从能量山顶变为深的势谷底部 [B.4]。此时，自身引力作为主要引擎，驱动表面向两极流动和收缩——这就是圆化回归机制（C.4）[B.4]。120 km 的几何差异代表自转所托起的能量的精确尺度，而其在圆化中的机械释放正是使陨石坑聚集的原因 [B.4]。

B.5 极点排水口（Polar Drain/Vortex Hypothesis）

解释的定义：

该假说基于“向内吸入”这一直观的力学类比：在每个地理极点下方存在排水机制、地壳下沉或内部动力学涡旋 [B.5]。根据该模型，岩浆或地球动力学系统的作用类似于水池底部的水流向排水口并汇集，从而主动地将表面及其上的陨石坑牵引、集中并收集到单一端点 [B.5]。

形态预测（它预期什么）：

排水口的动力学要求集中只指向一个奇异点（The Vertex Point）[B.5]。因此，随着在物理上接近极点本身，密度图必须呈现陡峭且无限的上升趋势（统计奇异性），且地球物理地形必须在中心点呈现深陷或深坑 [B.5]。该模型要求施加直接指向极点坐标的侧向机械力矢量 [B.5]。

实证计数说明了什么：

实地测得的数据否定了点状奇异结构 [B.5]：

1. 原始北部核心的止升与稳定：在北极干净空间内，陨石坑密度（$\geq 20\ \mathrm{km}$）确实呈径向攀升：从 60° 冠的 189，到 227（30°），再到 270（20°）[A.6, B.5]。然而，进入最极端的核心后，密度曲线完全止升并趋于稳定：15° 冠为 300，10° 冠为 298 [A.6, B.5]。数据揭示的是向宽阔极区（Highlands Plateau）的全局集中，而非向排水口的点状收拢 [B.5]。

2. 南方剩余样本的敏感性：在南方，应用掩膜后，内层冠呈现 305（15°）和 348（10°）的数值 [A.7, B.5]。然而，系统分析表明，在距南极顶点 20° 范围内，掩膜仅由与 SPA 盆地重合的并集构成，且 10° 冠仅依赖于 36 个陨石坑的有限样本 [B.5]。在如此小的样本中，少数几个陨石坑的随机波动就会大幅改变数值，因此南方的上升反映的是撞击盆地的局部几何和计数的误差区间，而非排水口的证据 [B.5]。该检验的科学权重依赖于干净的北部序列 [B.5]。

3. 缺乏地形证据：实际的行星地形数据并未显示任何与地理极点相对应的成对重力或结构凹陷 [B.5]。

判定：

排水口假说通过了符号检验（正），但在形态检验中完全失败 [B.5]。

在旋转的行星天体内部，任何物理力矢量都必须保持围绕自转轴的轴对称，而这种对称产生的是环（Ring）的几何结构，而非单一的点；不存在能够收拢到极点本身的物理力 [B.5]。真实的密度过剩沿一

个完整的环存在——即距次地点 90° 处、连续穿过两极和两侧的环（A.9, C.3）——两极之所以居于梯度顶端，仅仅是因为自转轴决定了它们的几何收拢中心 [B.5]。排水口解释具有正确的符号（过剩），但其空间格局导致扭曲：它要求一个点状峰值，而观测显示的是覆盖宽阔面积单元的恒定高原，以及环绕整个天体的全球聚集带 [B.5]。

B.6 均匀变化（Isotropic Volume/Scale Change Hypothesis）

解释的定义：

该假说提出以全球各向同性（均匀）过程来解释密度过剩，例如：均匀的体积膨胀、天体在冷却阶段的均匀热收缩，或将所有地壳物质均等地拉向质心的强大自身引力——即天体尺寸和大小的机械变化（R），而其几何形状（结构）不变 [B.6]。这些事件中的每一个都是年轻炽热行星天体早期历史中真实且有记录的物理过程，每一个都会推动并改变整个表面的位置 [B.6]。

形态预测（它预期什么）：

天体尺寸的均匀变化以完全相同的因子和比例改变每一个要素和每一个地壳面积单元 [B.6]。陨石坑之间的地理间距在天体上每一坐标处都均匀地增大或减小，因此密度指标在两极和赤道带都以恒定统一的因子变化 [B.6]：

$$\rho'_{\text{polar}} = \rho'_{\text{equatorial}}$$

对于均匀分布陨石坑的表面，全球尺寸变化以完全相同的数学因子乘以分子（陨石坑数）和分母（表面积），因此二者之间的统计比值不可能改变 [B.6]。该机制类似于均匀地给气球充气：这一操作使印在上面的所有点都变得更稀疏，但保持均等，无法产生一个相对于另一个更密集或更稀疏的区域 [B.6]。

实证计数说明了什么：

实地观测确立了显著的形态差异：原始计数中比值为 1.32，干净计数中为 1.20 ± 0.05，并随陨石坑直径呈一致的攀升趋势，在大尺寸等级中达到 1.53 [B.1, B.6]。

判定：

均匀变化假说在符号检验和幅度检验中都彻底失败，因为它根本无法产生密度过剩或空间差异 [B.6]。

然而，正是这一方法学解释为研究指明了分析方向 [B.6]。在物理上排除了均匀尺寸变化过程之后，物理规律得出一个明确结论：尺寸变化无法产生极区过剩；只有天体形状的变化（Anisotropic Distortion）能够产生这种异常 [B.6]。这种形状变化必须以一种特定方式在空间上不均匀：它必须以最大幅度在两极区域机械收缩表面，并且必须保持围绕自转轴的完全轴对称 [B.6]。

由于 B.2 和 B.3 假说代表真实的形状变化、但力学符号错误（使两极变稀疏），解开这一科学谜题需要它们精确的地球动力学逆过程 [B.6]。这一阶段收窄了科学问题：搜索完全转向寻找那种使极区表面比任何其他区域收缩更多的特定形状变化，而在模型历史中只存在一个满足这一约束的地球动力学过程 [B.6]。

B.7 答案，以及为何留下的是它（The Flattening Release / Spherical Rebound）

系统中唯一的地球动力学形状变化，能够精确而完整地满足观测所确立、而先前各种解释都未能满足的所有边界约束：一个高度扁平的三轴天体从约束中释放、在体积自发减小的同时圆化回完美球形的力学转变 [B.7]。

约束的闭合与物理格局的吻合：

1. 力学符号（正）：该机制是 B.2 和 B.3 假说精确的几何和力学逆过程 [B.7]。拉伸的释放及随后的收缩以正确的符号起作用，使地壳聚集 [B.7]。

2. 物理引擎：由 B.4 节的自身引力在其精确的物理位置驱动——即月球质心越过共转线、天体对梨基底的净压力降为零的时刻 [B.4, B.7]。天体在仍处连接状态、与地球同步自转时，从过度离心约束中释放 [B.7]。

3. 空间几何：精确产生围绕自转轴的对称环结构（B.5），两极区域居于聚集和机械收缩的峰值，因为自转轴穿过它们，所有经线都向它们回缩（两极是自转从未移动过的唯一点）[B.5, B.7]。

4. 幅度检验与年代一致性：物理尺寸直接来自陨石坑本身在六轴周围记录的形状（A.9），以及与 Maclaurin 球体流体静力平衡形状的吻合检验（C.1）[B.7]。圆化模型并不预测一个静态值，而是预测一个动力学的年代梯度，与干净计数的实证结果完全吻合 [B.7]：

- 古老巨型陨石坑（$60–100\ \mathrm{km}$）：在扁率峰值时形成于变形最大的天体上（$1.8:1.4:1$，密度 $1,700\ \mathrm{kg/m^3}$），经历了完整的圆化过程，因此呈现聚集峰值：预测 ~1.5，经验值 1.53 ± 0.19 [A.8.5, B.7]。
- 中等/晚期陨石坑（$20–30\ \mathrm{km}$）：在向内塌缩的后期形成于已开始圆化的天体上（≈ 1.20，密度 $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$），只经历了面积收缩的末段，因此呈现温和的剩余效应：预测 ~1.2，经验值 1.09 ± 0.07 [A.8.5, B.7]。
- 全部群体（$\geq 20\ \mathrm{km}$）：六轴模型重建出 $1.37:1.15:1$ 的综合形状，独立地预测出 1.21 的比值，与剩余干净计数的结果 1.20 ± 0.05 精确吻合 [A.9, B.7]。

5. 掩膜检验：该效应稳健，完全经受住对月海、盆地和 SPA 系统的清除，因为它内在于坚固地壳本身的力学之中 [B.7]。

6. 明确的时机与形成窗口：该过程在年代上位于早期连接阶段（在最终机械脱离之前，月球以轴比 ≤ 1.04 的刚性圆形状态被释放）[B.7]。天体内部足够柔软、黏性，可以流动和圆化，而外壳足够刚性，能够将陨石坑作为完整、独立的单元承载（收缩闭合了它们之间的弹性间隙，并建立起 C.4 的压力）[B.7]。

随陨石坑直径上升的意义：

密度比随陨石坑直径增大而攀升的趋势，是存在一个沿时间轴发生的圆化过程最清晰、最直接的实证证据 [B.7]。地壳上的陨石坑只能保存并记录其形成之后发生的那部分面积收缩 [B.7]。最大（最古老）的陨石

坑经历了整个转变，而小（晚期）陨石坑只接收到几何上的终章 [B.7]。没有任何替代假说（从 B.1 到 B.6）能够产生密度过剩与陨石坑直径之间的结构依赖关系；圆化模型在物理上必然要求这一点 [B.7]。

机制检验各部分的汇总矩阵

以下是六种被否定的解释与主导的圆化假说的定量客观汇总，界定了每一个被排除的机制在最终科学表述中的剩余贡献 [B.7]：

节号	系统中所检验的假说	符号检验	幅度检验	形态检验	掩膜检验	最终描述中保留的力学组分
B.1	古老高地的保存	是	—	否	否	界定月海和低洼盆地的偏差（记录重置）[B.7]。
B.2	自转扁化	否	—	—	—	界定圆化所释放的初始拉伸应力 [B.7]。
B.3	Roche 效应（潮汐拉伸）	否	—	—	—	界定 C.2 节的三轴初始几何 [B.7]。
B.4	增强的极区引力	否	—	—	—	作为驱动圆化塌缩的主要引擎（C.4）[B.7]。
B.5	排水口 / 涡旋	是	—	否	—	证实全球环的轴向几何 [B.7]。
B.6	均匀变化（尺寸/大小）	否	否	—	—	证明在物理上唯一需要的是不均匀的形状变化 [B.7]。
C	圆化与体积减小模型	是（干净）	1.20 / 1.5–1.2	极区环	是	本研究经证实的科学答案 [B.7]

请从上到下阅读该矩阵：每一种被否定的解释都留下了一个明确的物理组分，最后一行将它们统一为一个一致的结构 [B.7]。B.2 和 B.3 的拉伸提供需要消除的变形指标，B.4 的自身引力提供引擎矢量，B.5 的轴对称界定几何，B.6 确立必须是形状变化的规律，B.1 隔离年轻表面的影响 [B.7]。

我们现在掌握了一个唯一的物理原因，它成功通过全部四项实证检验，而六种假说已被严格排除 [B.7]。

PART C

C 部分——地球动力学机制及其数值

本研究的 B 部分否定了全部六种替代解释 [B.7]。分析性排除留下了一个可能的力学原因：一个高度扁平的三轴天体从其应力约束中释放、圆化回完美球形，同时体积自发减小、密度上升的几何转变 [B.7, C]。本部分将这一答案转化为定量的物理机制：它界定年轻月球的形状尺寸、改变该形状的应力矢量、对地壳表面的空间效应，以及驱动该过程的能量 [C]。

变形力序列与形态演化：

年轻月球的几何形状是在三个主要力矢量之间的动力学平衡方程下确定的 [C]：

1. 自身引力：趋向于将天体各部分均匀地向内压向中心，单独作用时会产生完美球体 [C]。

2. 快速自转的离心加速度：在与地球同步连接的阶段（周期约 5.5 小时），自转将赤道带向外推，并压低两极区域 [C]。

3. 潮汐拉伸应力（Roche 效应）：沿地月之间的径向轴将天体极度拉伸 [B.3, C]。地球引力将近侧向内拉，而共转的离心力将质量向外拉，天体基底在物理上固定在梨形结构的尖端 [C]。这种拉伸缩短了两条垂直轴，迫使极轴承受最大的机械缩短 [C]。

形状序列的年表沿力学分离阶段展开 [C]：

- **初始汇聚阶段：**密度为 1,300 $\mathrm{kg/m^3}$ 的轻质硅铝质物质在地球梨形结构的尖端聚集，开始在宽 6,000 km 的基底上向外移动，并在地球约束下发生初始扁化 [C]。
- **天体稳定与最大扁率阶段：**随着物质远离，梨的基底收窄至 3,000 km 宽 [C]。当梨到达共转处时，天体两侧被拉向相反方向，天体在 3,000 km 基底附近达到其几何变形峰值 [C]。C.1–C.2 章分析这一峰值形状 [C]。
- **连接状态下的圆化与体积减小阶段：**当月球质心越过共转线时，将其压在梨基底上的净拉力降为零 [C, C.6]。共转使天体得以从下方脱离并开始圆化 [C]。潮汐和自转拉伸的释放带来剧烈的体积自发减小；天体变得更小、更厚实、更致密，其外壳逐渐刚化 [C]。
- **最终释放阶段（脱离）：**在最终机械脱离的时刻，天体已完全圆形，外壳刚性 [B.7, C]。释放后，锁定自转的减慢只降低了刚性天体的微小弹性隆起，而非此前已经消失的早期扁率 [C, C.5]。圆化过程是一旦维持变形的应力松弛，天体自身引力所造成的结果 [C]。

C.1 扁率峰值时的初始形状：自转与密度

本节的问题是从数学上量化月球在扁率阶段峰值时有多扁、多变形，以及其形状在向内塌缩各阶段中如何变化 [C.1]。计算自转分量只需要两个物理参数：自转角速度（Ω）和物质平均密度（ρ）[C.1]。

对于具有自身引力的均匀流体（密度均匀、仅靠自身引力维系、无初始机械强度的天体），精确的流体静力平衡形状定义为 Maclaurin 球体（Maclaurin Spheroid）[C.1]。球体偏离完美球形的程度由其偏心率 $e = \sqrt{1 - c^2/a^2}$ 衡量（其中 a 为赤道半径，c 为极半径；$e = 0$ 给出完美球体，$e \to 1$ 给出扁平圆盘）[C.1]。当角速度 Ω（表示为 $2\pi/T$，其中 T 为自转周期）满足以下结构方程时，天体在静止状态下保持稳定 [C.1]：

$$\frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G} \rho} = \frac{\mathbf{2}\sqrt{\mathbf{1-e^2}}\mathbf{(3-2e^2)}}{\mathbf{e^3}} \arcsin\mathbf{(e)} - \frac{\mathbf{6(1-e^2)}}{\mathbf{e^2}}$$

- **方程的力学：**左边将向外的离心力（Ω^2）与均匀天体向内的自身引力（$G\rho$，其中 G 为万有引力常数）相比较 [C.1]。右边是仅关于几何形状的超越函数 [C.1]。右边从零（球形状态）攀升至绝对最大值 0.4493，该值在偏心率 $e = 0.930$ 时达到（对应 $a/c = 2.72$ 的极端轴比）[C.1]。超过这一力学极限，物理上不存在稳定的 Maclaurin 形状 [C.1]。

- **参数敏感性：**自转速率相对于密度越快，平衡形状越扁 [C.1]。在相同自转速率下，低密度（轻质）天体比致密天体更易被压扁，因为其较弱的引力场对离心应力的抵抗更小 [C.1]。

动力学轴比（a/c）求解矩阵：

对脱离各阶段的参数值求解 Maclaurin 方程，得到以下赤道半径与极半径之比的矩阵 [C.1]：

自转周期（T）	$\rho = 1,000$	$\rho = 1,300$	$\rho = 1,600$	$\rho = 1,700$	$\rho = 2,000$	$\rho = 2,600$	$\rho = 3,344$
5.50 小时（结构扁率峰值）	无平衡	1.69	1.46	1.41	1.32	1.22	1.16
5.77 小时（地壳圆化后期）	2.22	1.56	1.39	1.35	1.28	1.20	1.14

- **横向阅读（密度矢量）：**随着物质密度上升，几何形状持续圆化（a/c 值向 1.00 下降），因为恒定的自转速率无法抵抗不断增强、向内牵拉的自身引力场来维持扁平变形 [C.1]。
- **纵向阅读（自转矢量）：**随着自转速度从 5.5 小时减慢至 5.77 小时，形状略有圆化 [C.1]。
- **地壳圆化端点的校准（加粗数值）：**该矩阵界定了天体饼形部分转变的两个端点：扁率峰值时被拉伸、膨胀的天体（密度约 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ 时为 1.41），以及圆化后期致密的天体（密度 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ 时为 1.20）[C.1]。
- 梨形参考值（$1.300\ \mathrm{kg/m^3}$）：1.69 这一数值反映了聚集在梨尖的轻质物质作为自由流体、仅受自转作用时会呈现的形状；该数据仅作为物理背景，而非独立天体实测的峰值 [C.1]。

物质密度的稳定性下限：

在 5.5 小时的自转周期和 1,000 $\mathrm{kg/m^3}$ 的密度下，方程没有平衡解，因为离心应力超过了右边允许的最大值点 [C.1]。在这一假想状态下，天体将解体并从其赤道边缘甩出质量 [C.1]。这一点界定了在任意自转速率下维持天体完整所需物质密度的严格下限：

$$\rho_{\min} = \frac{\boldsymbol{\Omega^2}}{\boldsymbol{0.4493\pi G}}$$

对于 5.5 小时的自转周期，最低密度限在数学上确定为 1,070 $\mathrm{kg/m^3}$；比该值更轻的行星天体在这样的自转速度下无法作为流体自持 [C.1]。

变形峰值的位置与三轴几何

- **最大扁率的时机：**在初始阶段，物质作为梨尖不可分割的一部分起作用（密度 1,300，距离 $\approx 8,991\ \mathrm{km}$），其形状直接由地球决定 [C.1]。独立的形态扁率是在物质成为能够自我稳定的独立天体之时发展起来的，这一条件在越过刚性 Roche 极限时得到满足 [C.1]。越过该极限后，自身引力和物质强度超过了地球的潮汐解体力 [C.1]。对于轻质物质（$1,300\ \mathrm{kg/m^3}$），Roche 极限位于更远处，距离为 12,994 km（该极限随 $\rho^{-1/3}$ 的函数关系变化；对于 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ 的释放密度，该极限更近，位于 10,314 km）[C.1]。天体向外移动越过 13,000 km，同时其基底从 6,000 km 收窄至 3,000 km，并在接近 3,000 km 基底时、非常靠近越过共转线之处（5.5 小时周期下为 $15,818\ \mathrm{km}$）达到几何变形和扁率的最大值 [C.1]。

- **三轴结构（既是蛋又是饼）：**变形峰值时的形状并非对称的双轴球体 [C.1]。自转使天体绕其轴被压扁的同时，地球的二体潮汐应力沿地球连线轴主动拉伸它 [C.1]。应力的结合迫使形成具有三条不同轴的三轴形状：指向地球的长轴（a）、沿轨道运动矢量的中轴（b），以及连接两极的短轴（c）[C.1]。

实证陨石坑过剩记录精确地重建并证实了这些尺寸（A.9、C.3 节）：原始峰值形状的比值约为 $1.8 : 1.4 : 1$，形态测量散布范围在 $1.64 : 1.45 : 1$ 至 $1.95 : 1.33 : 1$ 之间 [C.1]。总体群体（$\geq 20\ \mathrm{km}$）收敛到 $1.37 : 1.15 : 1$ 的综合平均值 [C.1]。这是一种在物理上温和而清晰的变形：长轴为极轴的 1.6 至 1.95 倍，中轴为极轴的 1.33 至 1.45 倍 [C.1]。

峰值密度指标（$\approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$）的确认：

天体在扁率峰值时密度值的确定，基于两项独立动力学检验的交叉对照，二者完全吻合 [C.1]：

1. 依据 Maclaurin 关系确认饼形部分：形状的饼形部分（$b/c \approx 1.4$）完全由自转应力决定 [C.1]。在一阶近似下，潮汐拉伸天体的中轴与短轴之差取决于自转速率，因此可以直接从 Maclaurin 方程中读出 [C.1]。在 5.5 小时的自转周期下，Maclaurin 关系对密度为 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ 的天体给出精确值 $b/c = 1.41$（表中加粗的数值）[C.1]。经验散布范围（$1.33 - 1.45$）将密度限定在 1,615 至 1,960 $\mathrm{kg/m^3}$ 之间，核心集中于 1,600–1,750 [C.1]。

2. 几何表面闭合限：从拉伸天体到完美球体的转变伴随着拉伸释放和全球体积减小 [C.1]。几何方程（C.3）证明，如果天体在峰值时的密度高于 1,800 $\mathrm{kg/m^3}$，可用的拉伸体积将太小；在这种情况下，潮汐轴端在圆化过程中将被迫扩张增大，而非收缩闭合 [C.1]。

两项检验将天体在峰值时确定为一个被拉伸、膨胀、密度约为 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ 的天体，其等效球半径（具有相同体积的球体半径）约为 2,180 km [C.1]。这一数值与释放时 1,890 km 的半径和 1,737 km 的现代半径形成对比 [C.1]。梨尖上原始的硅铝质物质（$1,300\ \mathrm{kg/m^3}$，等效半径约 2,380 km）构成动力学扁化阶段启动之前的早期初始基准 [C.1]。

力学圆化的各阶段

质心越过共转线后，天体开始了回到球形的圆化过程，这一过程分两个独立的力学阶段进行 [C.1]：

1. 蛋形部分（潮汐轴 a）的释放：首先迅速释放，因为在共转线上将天体压在梨基底上的净拉力矢量降为零 [C.1, C.6]。沿地球连线的这部分拉伸向内塌缩 [C.1]。

2. 饼形部分（自转扁率 b/c）的释放：在几乎恒定的自转周期下，与物质的增厚和致密化同步推进（C.4）[C.1]。这一阶段由密度指标的上升（$2,000 \to 2,300 \to 2,600\ \mathrm{kg/m^3}$）和地球日的轻微延长（释放时达到 5.77 小时）界定 [C.1]。在这一动力学下，轴比下降，在圆化后期确定为约 1.20 [C.1]。

每隔几小时自转一周的流体天体在物理上必然呈现扁平变形，不可能在黏性状态下以完美球体存在 [C.1]。释放时从约 1.20 的比值向完美球形天体的最终刚性转变，由外壳的刚化来稳定和加固 [C.1]。这是模型的一项结构性约束：具有 $\mu \geq 10\ \mathrm{GPa}$ 机械强度和刚度的上部地壳能够吸收残余自转应力，并使天体稳定为轴比至多 1.04 的圆形 [B.7, C.1]。释放时月球呈圆形，外壳刚性 [C.1]。释放后残留的微小剩余扁率仅是一个小的弹性隆起，随着天体远离、其轨道自转减慢而衰减并完全消失（C.5）[C.1]。

Maclaurin 方程是一条基本物理定律，矩阵的解除了角速度（Ω）和物质密度（ρ）之外不依赖于任何其他因素 [C.1]。

C.2 潮汐分量：自由形状与 Roche 效应

C.1 节只计算了自转应力的影响，本节则加入在形态上塑造天体的第二个力矢量：地球的潮汐力（Roche 效应）以及系统中复合的势平衡 [C.2]。该分析作为说明径向拉伸贡献的几何工具，并不构成统计密度检验的基础 [C.2]。

旋转系统中的二体动力学：

处于地球近旁、同步自转锁定（公转周期等于自转周期 Ω）的行星天体，沿其与地球之间的径向轴被极度拉伸 [C.2]。在连接阶段，物质固定在梨形结构的尖端，承受相反应力的平衡：地球引力将近侧向内拉，离心力将其向外拉 [C.2]。

经典物理模型通过计算自由均匀流体（无接触约束）的形状来重建这一结构，该流体呈现具有三条不同轴（$a:b:c$）的 Roche 椭球体（Roche Ellipsoid）构型：指向地球的潮汐轴（a）、轨道运动方向轴（b），以及连接两极的短轴（c）[C.2]。与双轴的 Maclaurin 形状（从极点上方看为完美圆形）不同，Roche 椭球体从任何视角看都是变形的、蛋状的 [C.2]。

流体静力势平衡方程：

静止流体天体的表面在物理上必须是等势面（Equipotential Surface），以防止物质沿其流动 [C.2]。在均匀椭球体内部，总势由三个能量分量的数学和构成 [C.2]：

1. 天体的自身引力：能量随沿各轴到中心距离的平方增加（x, y, z 对应于轴 a, b, c），静态系数 A_1, A_2, A_3（满足 Chandrasekhar 指数方程：$A_1 + A_2 + A_3 = 2$）决定上升的陡度 [C.2]。最短轴（c）被赋予最大系数（A_3），因为质量更接近它 [C.2]。

2. 地球的潮汐势：表示为 $-\mu(x^2 - \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}z^2)$，其中拉伸因子为 $\mu = \frac{GM}{r^3}$（M 为地球质量，r 为轨道距离）[C.2]。该分量降低沿潮汐轴（x）的势，并抬高其横向（y, z）的势，从而施加径向拉伸和切向挤压 [C.2]。

3. 轨道离心势：表示为 $-\frac{1}{2}\Omega^2(x^2 + y^2)$（依据系统中的 Kepler 第三定律：$\Omega^2 = \frac{G(M+m)}{r^3}$）[C.2]。该分量在远离自转轴的外侧降低势，而极向分量（z）保持不变 [C.2]。

为使表面以封闭形状达到平衡，净向内拉力（引力减去自转和潮汐因子）乘以轴长的平方，必须在所有三个端点处精确相等 [C.2]：

$$\mathbf{a^2}\left(\mathbf{A_1} - \frac{\mathbf{\Omega^2}}{\mathbf{\pi G\rho}} - \frac{\mathbf{2\mu}}{\mathbf{\pi G\rho}}\right) = \mathbf{b^2}\left(\mathbf{A_2} - \frac{\mathbf{\Omega^2}}{\mathbf{\pi G\rho}} + \frac{\mathbf{\mu}}{\mathbf{\pi G\rho}}\right) = \mathbf{c^2}\left(\mathbf{A_3} + \frac{\mathbf{\mu}}{\mathbf{\pi G\rho}}\right)$$

该综合方程为两个独立的轴比给出两组条件：b/a 和 c/a [C.2]。

Roche 椭球体方程求解矩阵

以下是求解方程组得到的精确数值，在 20,595 km 的距离处计算（略超出密度 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ 天体的流体 Roche 极限），用作形态说明工具 [C.2]：

轨道距离（r）	物质密度（ρ）	三轴轴比（$a:b:c$）	极区抬升因子（R_s/c）	径向下沉因子（R_s/a）	力学状态与 Roche 极限约束
19,660 km	2,600	无平衡	—	—	位于流体 Roche 极限之内；天体被潮汐瓦解 [C.2]。
20,595 km	2,600	$1:0.637:0.601$	1.208	0.726	Roche 拉伸形状的收敛 [C.2]。
20,595 km	3,344	$1:0.763:0.726$	1.131	0.821	天体更致密；潮汐变形趋缓 [C.2]。

- 拉伸形状尺寸的解读（$1:0.637:0.601$）：确定了一种极端不对称，其中朝向地球的潮汐轴比短极轴长三分之二（$\approx 66\%$）[C.2]。
- 按等效球体积归一化（R_s）：相同体积球体的平均半径由 $R_s = (abc)^{1/3}$ 定义 [C.2]。最后两栏量化了在向该等效球体的几何转变（圆化）过程中表面的位移程度 [C.2]：
  - **极区分量：**$R_s/c = 1.208$ 的数值表明，在圆化过程中，极点顶点必须上升，向外跃出其高度的约五分之一（$\approx 21\%$）[C.2]。
  - **潮汐轴分量：**$R_s/a = 0.726$ 的数值表明，次地点必须向内塌缩，下沉其长度的约四分之一（$\approx 27\%$）[C.2]。
- **独立的数学确认：**从自由的解析起点重新求解边界条件，精确重现了这些形状（密度 2,600 时为 $1:0.634:0.598$，密度 3,344 时为 $1:0.762:0.725$），一致性偏差极小，低于百分之零点五（$\leq 0.5\%$），势的精度达千分之二 [C.2]。

地球动力学含义与刚性 Roche 极限的约束

数学计算确立了限制脱离各阶段的两条基本物理定律 [C.2]：

1. 排除轻质流体释放：在梨形源密度（$1,300\ \mathrm{kg/m^3}$）下，流体 Roche 极限位于很远处，距离约为 25,200 km [C.2]。这意味着天体在保持这一低密度的情况下，在物理上不可能到达其动力学释放阶段，因为它将被潮汐瓦解；这一数据证实了 Paper 2 的基本假设，即密度必须攀升至 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ 才能使 Roche 极限向内收缩 [C.2]。

2. 精确流体 Roche 极限的塌缩：在 2,600 的密度下，方程的解表明，在 19,660 km 处形状瓦解，而在 20,595 处稳定；精确的流体 Roche 极限位于二者之间——按经典系数为 19,971 km，按精确势解为 20,100 km（$k = 0.09$）[C.2]。

动力学序列中的刚性地壳约束：

在更新的 LEF 模型中，月球释放并机械脱离得更早、离地球更近——在赤道上约 16,400 km 处（5.77 小时周期下为 $16,399\ \mathrm{km}$），在 22.5° 纬度上为 17,287 km [C.2]。在这些近距离处，物理规律表明，在

2,600 的密度下不存在、也不可能存在稳定的自由流体形状（该区域深处流体 Roche 极限范围之内）[C.2]。

其物理意义是明确的：年轻月球在该区域得以维持并保持结构完整，靠的是其早早刚化并冻结的外壳，而非流体静力平衡 [C.2]。因此，本章的三轴模型仅作为指标和说明工具，显示外部潮汐应力如何在 b/c 轴的自转扁率（C.1）之外，沿 a 轴施加剧烈的径向拉伸 [C.2]。实地测得的密度过剩和统计异常，完全是这种组合应力在圆化与体积减小过程中释放的结果（C.1、C.5、D.2）[C.2]。

C.1 和 C.2 节界定了初始变形的尺寸，本节则计算变形表面在体积减小（核心致密化和硬化）条件下机械塌缩为完美球形过程中的转变 [C.3]。目标是从数学上确定哪些地壳面积单元以最大幅度闭合收缩、哪些以最小幅度收缩，以及已有陨石坑在何处聚集 [C.3]。计算的输出是两极与赤道之间的差异密度比指标，它是稳健的，不依赖于天体总体的各向同性收缩幅度 [C.3]。

- **系列中的年代区分：**地球动力学模型界定了三个相继的变形阶段：
  1. **向外圆化：**硅铝质物质从梨尖分离、成为孤立流体球的初始阶段（Paper 3）。
  2. **扁化阶段：**在共转线附近发生极端二体伸长与压扁的阶段。
  3. **向内圆化（本文的圆化）：**被拉伸的结构塌缩回球形的阶段，发生在动力学序列的后期，即质心越过共转线之后 [C.3]。

被挤压的气球类比：

为使力学易于理解，设想一个圆气球，上面均匀覆盖着点（陨石坑），被两只平摊的手掌（二体应力）用力挤压 [B.5, C.3]。由于挤压，其上下部分变得宽阔、扁平，而周向边缘（赤道）被急剧拉伸 [B.5, C.3]。

当外部应力松开时（越过共转线），气球释放残余弹性能并弹回其球形 [C.3]。在这一几何过程中，两端宽而平的表面迅速向内收拢，汇聚到一个狭小区域：印在其上的点在物理上以最大幅度相互靠近，而中间的边缘经历最小的面积变化 [B.5, C.3]。

两极端点固定的地球物理力学

为什么恰恰是地理极区成为地壳的主要收拢与聚集中心 [C.3]？

- **驳斥厚度或引力假说：**GRAIL 卫星观测排除了极区相对于其所在纬度带存在增厚地壳或侧向引力异常的可能（B.4）[C.3]。
- **自转轴约束（The Axial Geometric Anchor）：**两极是天体自转轴在物理上穿过的结构端点 [C.3]。由于自转扁化应力绕该轴完全对称地作用，所有全球经线都被均匀地扭曲和拉伸，而轴上的两个端点保持静止（它们自身没有“向外”的动量分量）[C.3]。
- **车轮辐条机制：**当自转扁率被释放时，先前被推开的地壳物质沿完全相同的经线方向返回 [C.3]。由于球形天体的所有经线都在两极汇聚相交，这些端部区域起到结构性轮毂的作用，将所有经线的表面收拢到其中 [C.3]。这一几何特性解释了为什么系统中恰好存在两个极区聚集中心，二者完全相对、彼此相向 [C.3]。该模型将古代圆化的极点确定为今天在地表观测到的地理极点 [C.3]。

表面差异拉伸应力的分布

在变形阶段，极区的地壳是系统中最平坦、被拉伸和扩展最甚的 [C.3]。相反，地球的潮汐拉伸（Roche 效应）沿 a 轴（径向线）将天体极度拉伸，其近侧部分固定在梨形结构的尖端 [C.3]。因此，地球连线两端（次地点和反地点）的表面发生了聚集，比任何其他扇区受到的拉伸都少 [C.3]。

因此，在应力释放、天体松弛之时：

- **面积收缩最大：**发生在极区表面（最大自转拉伸的回复），产生最高的陨石坑密度过剩 [C.3]。
- **面积收缩最小：**发生在潮汐轴端（次地点），使陨石坑记录处于其最稀疏的状态（每 10^6 km^2 94 个陨石坑）[A.9, C.3]。

几何平衡方程：综合密度因子

机械聚集并不仅限于极端；它影响一个完整的全球环，该环位于距地球连线轴角距离 90° 处（穿过两极和两个轨道侧面的极向-切向环）[C.3]。原因在于，潮汐轴两端在圆化过程中向内塌缩时，会将其表面份额向侧面推送，送往中间的环 [C.3]。

以下是双向面积变化因子的数学校准，以 Roche 椭球体（C.2）作为说明模型 [C.2, C.3]：

地壳表面上的空间位置	来自地球连线轴的变化因子（a）	来自垂直轴的变化因子（b/c）	统一密度因子（ρ_{combined}）	在地壳中的地球动力学意义
极区（轴顶点）	1.38×（潮汐收缩）	0.88×（侧向拉伸）	1.21×	总体聚集峰值 [C.3]。
两侧（前导与后随）	1.38×（潮汐收缩）	0.83×（极向拉伸）	1.14×	沿环的温和聚集 [C.3]。
次地点（潮汐轴）	0.88×（潮汐扩张）	0.83×（极向扩张）	0.73×	最大稀疏（密度谷）[C.3]。

- **数学机制的解读：**对于每一个小的地壳面积单元，沿地面定义两个相互垂直的应力方向 [C.3]。圆化沿这两条轴缩短或延长单元的尺寸，而其上的陨石坑总数保持不变 [C.3]。因此，最终陨石坑密度按这两个面积变化因子倒数的乘积计算（$\rho_{\text{combined}} = \text{Factor}_1 \times \text{Factor}_2$）[C.3]。
- **系统归一化：**数值相对于全球平均面积变化表示 [C.3]。因子 ≥ 1.00 表示该面积单元在这一方向上的闭合收缩高于平均（陨石坑相互靠近）；因子 < 1.00 表示收缩低于平均（陨石坑相对远离）[C.3]。在极点，方程给出：$1.38 \times 0.88 = 1.21$ [C.3]。
- **环的梯度：**两极和两侧从潮汐轴承受相同的收缩因子（1.38），但两极从两侧接收的物质多于它们输送给两侧的物质 [C.3]。因此，两极稳居梯度顶端（1.21），两侧其次（1.14）[C.3]。次地点在其两条轴上都相对于平均值扩张，因此呈现系统中最小的密度值（0.73）[C.3]。

由干净的六轴数据确认梯度

以下是从 Robbins 目录在 30° 冠中重建的实证数据，已应用“干净计数”程序（在等式两侧完全剔除月海和 SPA 盆地），精确证实了几何平衡方程的预测 [A.9, C.3]：

几何轴端	陨石坑密度（每 10^6 km² $\geq$ 20 km）	陨石坑密度（每 10^6 km² $\geq$ 40 km）	该扇区在月球地壳中的力学地位
次地点	94	32	最小值底部；梨接触盘所在地 [C.3]。
与地球相对的点（反地点）	204	60	位于环上；作为自由穹顶的顶点 [C.3]。
前导侧（90° W）	162	58	位于环上；已消除 Orientale 盆地的偏差 [C.3]。
南极（90° S）	249	82	位于环上；形态测量上领先（不含 SPA 盆地）[C.3]。
北极（90° N）	227	87	位于环上；形态测量上领先 [C.3]。
拖曳侧（后随，90° E）	253	84	位于环上；因返回物质的几何和自转滞后而富集 [C.3]。

实证结果是明确的：环向极环分布的每一个点，相比次地点的密度谷都呈现显著的密度过剩，而次地点的陨石坑数量不到两极的一半 [C.3]。拖曳侧与前导侧之间的内部不对称，由局部喷口的分布以及落后于自转速度、落在后方的返回物质的动量流来解释（A.9）[C.3]。极区是聚集最大值发生的几何位置，也是该现象以最原始、最干净的形式被测量之处，本文各章即由此得名 [C.3]。

C.3 差异面积收缩的数学计算与形态测量预测

本节是本文严格的分析核心 [C.3]。它将天体的几何形状变化转化为表面转换方程，并精确计算不同地壳区域之间的差异聚集比 [C.3]。该计算基于两种独立塌缩分量之间的完全物理分离：

1. 形状变化（Anisotropic Deformation）：在体积恒定的严格约束下，向半径为 $R_s = (abc)^{1/3}$ 的等效球体计算 [C.3]。

2. 各向同性尺寸变化（Isotropic Volume Contraction）：月球在圆化过程中经历了全球热收缩和拉伸释放，使其体积减小约 1.5 倍 [C.3]。由于这种共同收缩以同一恒定因子缩小天体上的每一个面积单元，它在数学上相互抵消，不改变任何密度比 [B.6, C.3]。因此，两极相对赤道的聚集指标完全不受天体总体收缩幅度的影响 [C.3]。

均匀椭球转换方程：

几何转变表示为将椭球形状转换为球体的均匀弹性变形，仿佛表面绘制在一张均匀的橡胶片上 [C.3]。沿长轴、中轴和短轴的每一个坐标分别乘以相应的拉伸因子：$R_s/a, R_s/b,$ 和 R_s/c [C.3]。一个外法向矢量（垂直于表面、长度为单位）定义为 $\hat{n} = (n_x, n_y, n_z)$ 的小面积单元，其面积按以下综合几何因子变化 [C.3]：

Area_Factor}\mathbf{=J}^{\mathbf{-1}}\mathbf{=}\left[\mathbf{n}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{2}}{\mathbf{a}}\right)^{\mathbf{2}}\mathbf{+n}_{\mathbf{y}}^{\mathbf{2}}\left(\frac{\mathbf{R}_{\mathbf{b}}\right)^{\mathbf{2}}\mathbf{+n}_{\mathbf{z}}^{\mathbf{2}}\left(\frac{\mathbf{R}_{\mathbf{c}}\right)^{\mathbf{2}}\right]^{\mathbf{-1/2}}

均匀印在原始表面上的陨石坑，其密度与该面积因子成反比变化（J），因为同样数量的陨石坑被压入更小的面积单元后会呈现更高的密度 [C.3]。

该公式在地壳空间中的意义：

该方程表明，朝向某一空间轴的斑块，其表面积由垂直于它的两条轴的拉伸乘积决定 [C.3]。由于三个拉伸的乘积恰好等于 1（形状阶段体积守恒），面积变化恰好等于沿斑块法向轴拉伸的倒数 [C.3]：

- 在极点顶点（$n_z = 1$）：该因子减小到其最小值 c/R_s [C.3]。表面经历最大的几何收缩，在各切向上程度相同，剩余陨石坑密度以 R_s/c 的最大幅度跃升 [C.3]。
- 在次地点（$n_x = 1$）：该因子取其在系统中的最大值 a/R_s [C.3]。表面经历最小的收缩，那里的陨石坑密度最低，为 R_s/a [C.3]。
- **径向过渡：**在极点与赤道之间，收缩因子随远离轴顶点而连续减弱 [C.3]。这一力学特性在几何上解释了为什么原始北极的密度剖面（A.6）直接向地理极点向内攀升并加剧 [C.3]。

双轴模型（扁球体）的校准

对于长轴与中轴相等（$a = 4b$）的对称扁平天体，体积守恒条件要求 $R_s^3 = a^2 c$ [C.3]。

- 极区表面以 $c/R_s = (c/a)^{2/3}$ 的因子变化，代表沿每一个地面方向 $(c/a)^{1/3}$ 的均匀双轴缩短 [C.3]。
- 赤道表面以 $a/R_s = (a/c)^{1/3}$ 的因子变化，代表东西方向 $(c/a)^{1/3}$ 的缩短，而南北方向的收缩极小——这是天体表面收缩最少的面积单元 [C.3]。

这两个区域之间的统计比值界定了极点相对赤道的绝对聚集方程，其中球体半径（R_s）完全抵消 [C.3]：

$$\frac{\rho_{\text{polar}}}{\rho_{\text{equatorial}}} = \frac{\mathbf{R_s/c}}{\mathbf{R_s/a}} = \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{c}}$$

由此确立一条严格规律：极点相对赤道的理论最大聚集，恰好等于原始扁平形状的赤道/极轴比（a/c）[C.3]。在变形峰值时宽度为其高度 1.69 倍的天体，将使印在其上的陨石坑在极点顶点处的密度恰好为赤道的 1.69 倍 [C.1, C.3]。然而，当在最终的经验极冠上计算平均值时，比值会更小，因为收缩随距极点的角距离而衰减 [C.3]。

三轴模型的校准与对六轴的拟合

对于扁平且被拉伸的三轴天体（$a : b : c$），同一微分方程确定一个三重密度梯度：密度在两极以因子 R_s/c 上升，在赤道两侧以因子 R_s/b 上升，在地球连线底部以因子 R_s/a 上升 [C.3]。这一梯度（两极 $\rightarrow$ 两侧 $\rightarrow$ 地球连线）完全重现并吻合 A.9 节测得的经验六轴梯度 [C.3]。

为检验模型的有效性，从六轴数据重建天体的原始形状，并不加改动地将其用于预测原始地壳上 30° 极冠对赤道带（$|\phi| < 15^\circ$）的干净比值 [A.9, C.3]：

所检验的实证数据库	两极/两侧比	两极/端点比	重建的三轴形状（$a:b:c$）	预测的极冠/赤道带比	实测的极冠/赤道带比（干净计数）
所有陨石坑（$\geq 20\ \mathrm{km}$）	1.12	1.30	$1.37:1.15:1$	1.21	1.19 （区间：D.1 中的 1.20 ± 0.05）
陨石坑 $\geq 40\ \mathrm{km}$	1.11	1.53	$1.68:1.13:1$	1.28	1.39
60 – 100 km 陨石坑	1.19	1.78	$2.07:1.22:1$	1.42	1.53
60 – 300 km 陨石坑	1.28	1.73	$1.96:1.34:1$	1.48	1.61
100 – 300 km 陨石坑	1.58	1.61	$1.76:1.75:1$	1.64	1.84

- **无调参整合（Zero-Parameter Fit）：**对于总体群体（$\geq 20\ \mathrm{km}$），由六轴重建的形状（$1.37:1.15:1$）完全独立地预测出干净表面上 1.21 的比值，与实地测得的结果 1.19 以极高精度吻合 [C.3]。两个完全分离的地理面积单元通过一个几何方程的解相互一致，无需调整任意参数 [C.3]。该形状的计数散布极小（b/c 的范围为 1.08–1.22，a/c 为 1.30–1.48）[C.3]。

从大型陨石坑解读峰值形状

对于古老的尺寸等级（60–100 km 和 60–300 km），由于每个冠中样本有限（仅 13–68 个陨石坑，使数值散布于较宽范围：a/c 为 1.63–2.87，b/c 为 1.02–1.46），六轴的不确定区间更宽 [C.3]。因此，物理峰值形状的重建通过基于由动力学变形方程定义的形状族的解析分析进行 [C.3]：

$$a:b:c=(a/c):[1+f(a/c-1)]:1$$

其中指标 $f=\frac{b-c}{a-c}$ 代表中轴也承担的长轴超出部分的份额（$f=0$ 代表纯蛋形，$f=1$ 代表纯饼形）[C.3]。对于每一个 f 值，选取能给出 60–100 km 等级精确干净比值的轴比 a/c（数值 1.44，由于 A.9.2 中接触盘的稀疏，次地点在两侧都从赤道带中排除）[C.3]：

形状因子（f）	三轴形状构型（$a:b:c$）	对六个冠的预测（两极/两侧，两极/端点）
0.19	$1:1.25:2.34$	1.95 / 1.22
0.35	$1:1.33:1.95$	1.72 / 1.28
0.50	$1:1.39:1.78$	1.61 / 1.32
0.60	$1:1.42:1.70$	1.55 / 1.34
0.70	$1:1.45:1.64$	1.51 / 1.36
1.00	$1:1.52:1.52$	1.42 / 1.41

- **核心向峰值形状收敛：**六轴中测得的经验值给出 60–100 km 的端点比为 1.19 / 1.78，60–300 km 为 1.28 / 1.73 [C.3]。数据交叉对照表明，位于 $f=0.35$ 至 $f=0.60$ 核心范围内的形状，同时精确落在六轴和干净赤道带的计数散布之内 [C.3]。该形状族的中心稳固地确定在系统值附近：$1.8:1.4:1$（$a/c\approx 1.6-1.95$ 值，以及 $b/c\approx 1.33-1.45$）[C.3]。在完整的干净赤道带上，这些形状预测 1.45–1.49 的过剩比，与实地结果 1.53 ± 0.19 完全吻合 [C.3]。后随冠的局部异常（A.9）使两侧平均值略有升高，但不改变解读的有效性 [C.3]。

- 较高 f 指标的物理含义：对于自由天体，仅靠线性潮汐理论在共转线附近只能得出 0.22–0.25 的低 f 值 [C.2, C.3]。实际测得的超出值（$f \approx 0.35-0.60$）是一项直接的力学证据，表明潮汐轴的伸长（蛋形部分）相对于自转扁率在物理上受到抑制和约束，证明存在一个约束拉伸的刚性支撑基底（C.6）[C.3]。

几何年代时钟的力学模型

转变序列的数学分析被界定为一个几何年代时钟 [C.3]。沿着从扁率峰值到球体的向内塌缩路径，每一个几何阶段都代表历史上的一个动力学时刻，地壳中固定下来的剩余聚集仅取决于陨石坑形成后剩余的圆化量 [C.3]：

扁率峰值（1.8:1.4:1）→ 预测 1.49 中期圆化（1.30）→ 预测 1.26 后期（1.20）→ 预测 1.17

在峰值形成的陨石坑承受了完整的面积收缩序列，而晚期形成的陨石坑只接收到终章 [C.3]。由于物质喷出在生长阶段也有发生，中间形状被经过两次（上升途中和下降途中）；因此，大而密集的陨石坑反映的是在峰值点附近形成，而不一定在年代上更早 [C.3]。

计算通过在 0.05° 网格上对空间密度因子函数进行直接积分完成 [C.3]：

$$\mathbf{J}(\lambda, \phi) = \mathbf{R_s} \left[\cos^2 \lambda \left(\frac{\cos^2 \phi}{\mathbf{a^2}} + \frac{\sin^2 \phi}{\mathbf{b^2}} \right) + \frac{\sin^2 \lambda}{\mathbf{c^2}} \right]^{\mathbf{1/2}}$$

其中 λ, ϕ 为表面上的角坐标；两种解析计算方法之间达到的精度为 10^{-7}，代码已完整纳入系统的复现包 [C.3]。

形态测量判定是明确的：陨石坑本身保持了原始直径，并作为刚性单元（瓦片）由坚固的上部地壳承载；弹性收缩闭合的是表面及其间的接缝间隙（C.7, D.2）[C.3]。最大的陨石坑（$100-300\ \mathrm{km}$）呈现 1.84 ± 0.38 的经验值，暗示读出的形状超出理论峰值，但仍落在该样本较宽的计数误差范围内 [C.3]。

C.3.1 体积减小与绝对面积因子的数学校准

为完成机制的构建，数学计算将地壳转变的两个分量融合在一起：几何形状变化（体积恒定）以及各向同性尺寸变化（热收缩与核心压实）[C.3]。在从扁率峰值（$\rho \approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$）到球形释放（$\rho \approx 2,600\ \mathrm{kg/m^3}$）的动力学转变阶段，天体的全球体积以 1.53 的严格因子下降 [C.3.1]。

这一下降使年轻月球的等效半径缩小 13%（从峰值时的 2,180 km 降至释放时的 1,890 km），并在数学上使全球平均表面积减少四分之一 [C.3.1]。以下是针对峰值形状族中心（$1.75:1.45:1$）、在 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ 密度下计算的绝对面积变化因子（同时包含体积减小和圆化）[C.3, C.3.1]：

所检验的地壳空间扇区	绝对面积变化矢量	表面的动力学与力学意义
天体的平均表面	0.75×	由总体体积减小引起的共同（各向同性）收缩 [C.3.1]。
极区表面（c 轴）	0.55×	系统中的最大面积收缩（深色单元）[C.3.1]。

所检验的地壳空间扇区	绝对面积变化矢量	表面的动力学与力学意义
两侧表面（前导与后随，b 轴）	0.80×	沿环的温和面积收缩 [C.3.1]。
地球连线端点的表面（a 轴）	0.97×	系统中的最小面积收缩 [C.3.1]。
极冠表面对赤道带	0.67×	极冠面积的综合平均值（0.58）对赤道带（0.86）[C.3.1]。
陨石坑密度指标（极冠对赤道带）	1.49×	统计检验在实地读出的预测聚集 [C.3.1]。

- **解读力学梯度：**从上到下阅读该表精确重现了经验六轴梯度：两极闭合收缩最剧烈（0.55），两侧其次（0.80），地球连线端点变化最小（0.97）[C.3.1]。
- **表面运动矢量：**在这一动力学几何下，极区起到刚性锚点的作用，在空间上几乎不移动（由于向外圆化，物理极半径仅增加约 290 km，而天体整体向内收缩）[C.3.1]。地壳的所有其他部分都沿天体主动向它们移动：两侧区域向内回缩约 430 km，地球连线端点的表面向内塌缩约 900 km [C.3.1]。这就是被挤压气球的机制——轴的两端固定，腹部的所有其他物质都向它们收拢汇聚 [C.3, C.3.1]。

理论峰值密度限的确认

绝对计算为确定峰值密度限（$\approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$）提供了第二项物理检验 [C.1, C.3.1]：

- 为使天体表面上所有面积单元都经历正向闭合与收缩（因子值 < 1.00），物理规律要求天体在峰值时的密度必须低于约 1,800 $\mathrm{kg/m^3}$ 的上限阈值（对于该形状构型精确为 1,790 $\mathrm{kg/m^3}$）[C.3.1]。
- 如果峰值时的天体比这一数值更致密，几何能量将太小；在这一假想状态下，地球连线端点的表面在圆化过程中将被迫扩张增大（因子 ≥ 1.00），而非闭合，这一结果与陨石坑记录相矛盾 [C.1, C.3.1]。

需要严格强调的是，本文的科学检验并不依赖于这些对理论峰值密度敏感的绝对因子值 [C.3.1]。该检验完全基于最后两行之间的统计比值（$\frac{1}{0.67} = 1.49$），它是稳健的，在任何峰值密度值下都保持完全不变，因为共同的各向同性收缩项从中完全抵消 [C.3.1]。本研究的科学主张依赖于这一比值因子：两极聚集至系统最大值，赤道为最小值，无需也不依赖于对赤道收缩幅度本身的精确数值确定 [C.3.1]。（地壳中机械强度的存在会部分抑制变形，产生较温和的收缩因子，这一机制在 E.3 节中展开）[C.3.1]。

月球形状在三个动力学阶段中的演化

图 10 以三个相继发展阶段的序列概括了整个地球动力学机制，说明均匀印在扁平天体上的陨石坑点如何在天体趋向球形时向两极收拢聚集 [C.3.1]：

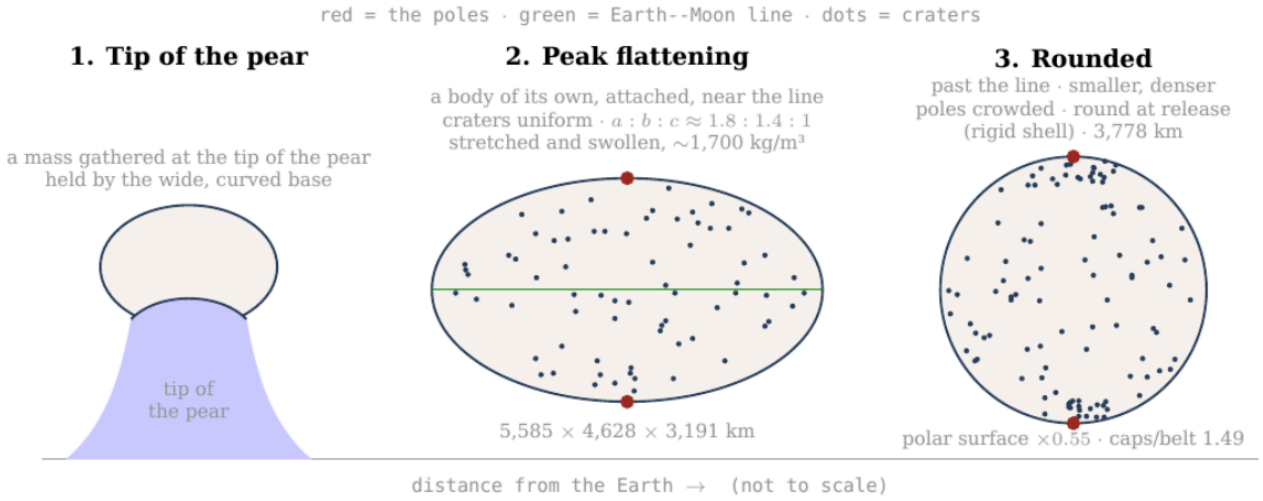


图 10. 月球形状的三个阶段：聚集在梨尖的物质，由其宽阔弯曲的基底所支撑；在扁率峰值时，当它在共转线附近接近 3,000 km 的基底时——一个独立的天体，仍处连接状态，在地球对其近侧的引力与共转离心作用之间被拉伸——三轴，*a*:*b*:*c* ≈ 1.8:1.4:1，此处为侧视图，地球连线为水平——陨石坑均匀分布其上；以及在其质心越过该线之后，圆形、更小、更致密，在扁平天体上形成的陨石坑在两极聚集。点仅为示意；数字取自 C.1 和 C.3 节。峰值天体的直径（沿地球连线、沿轨道和穿过两极）按 1.75 : 1.45 : 1 的形状和约 1,700 kg/m^3 下的月球质量计算（等效半径约 2,180 km），圆形天体按 2,600 kg/m^3 计算；本文的主张依赖于极点与赤道之比，它不依赖于总体大小。（图中：横轴——距地球的距离，未按比例；红色——两极；绿色——地月连线；点——陨石坑。阶段 1，“梨尖”：聚集在梨尖的物质，由宽阔弯曲的基底所支撑。阶段 2，“扁率峰值”：独立天体，连接中，靠近该线；陨石坑均匀，*a*:*b*:*c* ≈ 1.8:1.4:1；拉伸且膨胀，约 1,700 kg/m^3；5,585 × 4,628 × 3,191 km。阶段 3，“圆化”：越过该线，更小更致密，两极密集，释放时圆形（刚性外壳），3,778 km；极区表面 0.55×，极冠/赤道带 1.49。）

1. 阶段 1（“梨尖”）：初始硅铝质物质在地球细长结构的尖端聚集，固定在其宽阔弯曲的力学基底上（在 $\approx 8,991$ km 的轨道距离处，初始基底宽约 6,000 km）[C.1, C.3.1]。

2. 阶段 2（“结构扁率峰值”）：物质从梨的物质中分化出来，成为一个连接中的独立天体，越过刚性 Roche 极限（$\approx 13,000$ km）向共转线移动 [C.1, C.3.1]。基底收窄至 3,000 km 宽，天体在向内的地球引力与向外的共转离心力之间被极度拉伸 [C.1, C.3.1]。天体获得 $a : b : c \approx 1.8 : 1.4 : 1$ 的精确三轴几何（按形状族中心 $1.75 : 1.45 : 1$ 计算）[C.1, C.3.1]。在这一拉伸膨胀状态下，物质密度约为 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$，其物理尺寸确定为 $5,585 \times 4,628 \times 3,191$ km [C.3.1]。陨石坑群以单位面积完全均匀的分布沉积并分布在这一扁平形态之上 [C.3.1]。

3. 阶段 3（“释放时的圆化天体”）：月球质心越过共转线；拉伸被释放，天体在体积自发减小中向内塌缩为更小、更致密的圆形 [C.1, C.3.1]。在机械释放时刻，密度攀升至 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$，天体尺寸收拢为 3,778 km 的球形直径，其外壳已经是刚性的 [C.1, C.3.1]。几何转变使两极的局部面积收缩至 0.55× 的因子，产生 30° 极冠对赤道带的正式双极密度过剩，预测值确定为 1.49× [C.3.1]。

综合机制总结：

地球动力学上已经证明：在终极体积减小条件下圆化的扁平天体，其极区表面以最大幅度闭合缩小，赤道带以最小幅度闭合缩小 [C.3.1]。在圆化阶段之前印在地壳上的陨石坑，在序列结束时集中并聚集于极

区，其因子完全由原始几何形状精确决定（在所计数的极冠内过剩值约为 1.2 至 1.5，取决于其相对峰值点的形成时机）[C.3.1]。六轴模型在所有尺寸等级上重现并证实了该实证现象的有效性，无需自由参数 [C.3.1]。

C.4 作为物理引擎的引力、坡度剖面以及能量与压力平衡

本节界定驱动圆化过程的动力学引擎，量化系统中释放的能量输出，并解读其对月球天体内部的影响 [C.4]。该机制证明无需假设新的外力：越过共转线后，天体从对梨基底的挤压中释放，而随着体积减小、物质被压缩而不断增强的月球自身引力场，迫使天体圆化 [C.4]。由于外壳是刚性的，这种变形建立起剧烈的内部压力，并通过地壳中已存在的关键地质喷口（月海）找到出口 [C.4]。

1. 自转锁定期间的双组分释放机制

天体的原始变形由一种暂时的力平衡维持：快速同步自转的应力，加上沿地球连线的二体潮汐拉伸（Roche 效应），而天体被机械地压在梨的基底上 [C.2, C.4]。变形的松弛和向内塌缩通过两个形状分量分别释放而推进 [C.4]：

- 蛋形部分（潮汐轴 a）的释放：这一拉伸分量直接由对梨基底的机械挤压力维持 [C.4]。当月球质心越过共转线时，来自下方的挤压矢量降为零，并转变为指向外侧的反向拉力 [C.1, C.4]。基底下方的垂直压力消散，蛋形部分迅速向内塌缩 [C.4]。
- 饼形部分（自转扁率 b/c）的释放：这一分量直接由月球的自身引力释放 [C.4]。越过该线后，自转速率几乎保持不变（地球日从 5.5 小时温和延长至 5.77 小时），而由于综合的体积塌缩，物质密度从约 1,700 急剧上升至约 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ [C.1, C.4]。因此，自转相对自身引力的平衡指标（以 Maclaurin 方程左边表示）：

$$\frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G} \rho}$$

从峰值时的 0.28 降至后期的 0.17 [C.1, C.4]。这一参数下降迫使理论平衡形状相应地从 1.41 降至 1.20 [C.1, C.4]。引力是这一阶段唯一的引擎：给定的自转速度再也无法抵抗一个已变得致密、向内牵拉更强的天体的内部引力场来维持扁平构型 [C.1, C.4]。这一动力学类似于张开双臂旋转的花样滑冰运动员，其物理体重突然增加而转速并未加快——她将无法再在同一半径上保持双臂伸展 [C.4]。

2. 势坡剖面与地壳流动

在偏离其流体静力平衡场的高度扁平天体上，有效势矢量发生变化并反转其动力学方向 [C.4]。先前在低密度（$1,700$）下由自转维持的结构扁率，变成在高密度（$2,600$）下增强的引力无法承受的异常超额负荷 [C.4]。

结果，极区在几何上成为有效势的绝对最小点（势谷底部），而赤道带居于梯度顶端 [C.4]。弹性地壳物质和整个表面都受到侧向推力，沿这一能量坡度向下流动——从赤道带直接向内流向两极，沿所有全球经线

[C.4]。这一力学过程类似于一碗被倾斜后又放回水平的浓稠蜂蜜：黏性流体仅凭自身重量便会自行流动，直至达到平坦表面和新的平衡，无需施加额外的外部压力 [C.4]。

3. 能量输出方程与热压缩数值

圆化与向内塌缩过程在系统中释放两个独立的空间能量项，它们转化为热量，从热学上为天体内部供能 [C.4]：

甲. 形状变化项（偏心率能量）：

向内圆化使天体的全球引力能从椭球的变形水平降至相同体积等效球体的最小水平 [C.4]。对于偏心率为 e 的扁球体（如轴比 $a/c = 1.69$），引力结合能 W（完全机械拆解该结构所需的功，定义为负值）精确按下式计算 [C.4]：

$$\mathbf{W = -\frac{3}{5}\frac{GM^2}{R_s}\frac{\arcsin(e)}{e}}$$

其中 M 为月球质量，R_s 为等效球半径 [C.4]。对于完美球体，几何因子为 $3/5$（0.60）；扁平形状带有一个略小于 1、仅取决于其偏心率的附加系数 [C.4]。由于球体是物理上结合最紧密的形状，几何转变会释放弹性能，就像石头滚入坑中 [C.4]。对于系统的三轴峰值形状（$1.75 : 1.45 : 1$），能量差精确释放 2×10^{27} Joule，占天体总结合能（约 3×10^4 J/kg）的 2.1% [C.4]。这一能量作为内部热量在黏性核心（力学上表现为浓稠沥青）中释放，使内部全球温度升高约 30 开尔文 [C.4]。这一热因子为维持可移动、黏性的内部提供能量，但不足以熔化坚固的地壳 [C.4]。

乙. 体积减小项（压缩能）：

系统中第二个、也是占主导的能量项源于质量的径向收拢 [C.4]。球体的引力结合能 $-3/5(GM^2/R)$ 随天体半径（R）减小而急剧加深 [C.4]。随着等效半径从约 2,180 km 降至约 1,890 km，系统中释放的能量跃升至 1.5×10^{28} Joule（数值 2.1×10^5 J/kg）[C.4]。

这一压缩项是几何形状变化项的七倍，释放的热量足以使天体内部全球平均升温约 200 摄氏度（精确值 206 开尔文，按 $1\ \mathrm{kJ/kg \cdot K}$ 的严格比热容计算）[C.4]。这一能量如同从约束中释放的压紧弹簧，归还维持其拉伸的功；该功直接转化为流体静压和高内部热量，使核心保持可移动状态，并为地壳喷口（月海）供能 [C.4]。

4. 外壳的抵抗应力与压力的年代时钟机制

黏性内部趋向于按引力线圆化，而坚固的外壳（年轻月球的地壳）很早便冻结并具有高刚度，这是保持印在其上的陨石坑完整所必需的（C.7）[C.4]。

- **地壳中的应变：**迫使坚固外壳将其外形从三轴峰值形状转变为球形结构，会使其承受 10% 至 20% 的应变（相对长度尺寸变化）[C.4]。
- **机械强度的崩溃：**在坚固岩石地壳的弹性刚度值（数十 GPa）下，这种应变会产生 2 至 12 GPa 的巨大内应力 [C.4]。由于外壳物质的最大剪切强度仅约 0.1 GPa，所产生的应力是地壳机械强度限的 20 至

120 倍 [C.4]。外壳无法承受这一负荷 [C.4]。

圆化序列与地壳中压力的变化	阶段甲：结构扁率峰值	阶段乙：中期圆化	阶段丙：后期圆化（释放）
对应的理论轴比（$a:b:c$）	$1.8:1.4:1$	1.40	1.20
剩余极区失配（$1-(c/a)^{2/3}$）	系统最大值（1.00）	沿曲线下降的指标	较低的剩余值
地壳喷口中的内部压力剖面	流体静力强度峰值	衰减中的中等压力	最小压力（趋于零）
返回物质陨石坑的形态	巨型陨石坑（$D \geq 60{-}100$ km）	中型陨石坑（$40{-}60$ km）	小型陨石坑（$20{-}30$ km）
两极陨石坑聚集程度	最大收缩（预测比值 ~1.5）	中等收缩（预测比值 ~1.26）	最小收缩（预测比值 ~1.17）

外壳无需完全破裂或解体即可释放这些应力 [C.4]。从内部投射的巨大流体静压，通过地壳中已存在并分布的管道系统和关键地质喷口——月海喷口体系（Paper 5）——找到出口并迅速排出 [C.4]。该机制类似于一个装有柔软填充物、外皮坚硬并在若干点上穿孔的瓶子：用手施压会使内部物质以高强度从孔中喷射而出，并随挤压松开而逐渐减弱 [C.4]。

岩浆和熔融岩石物质被猛烈地经月海喷口喷射抛出，进行弹道飞行（Paper 6），再落回坚固地壳上，印刻出古老的陨石坑群（返回物质）[C.4]。

极区失配方程的物理力学

内部压力的动力学剖面（图 12）作为刚性外壳的极区表面与内部所趋向的球形之间剩余几何失配矢量的函数被精确计算：

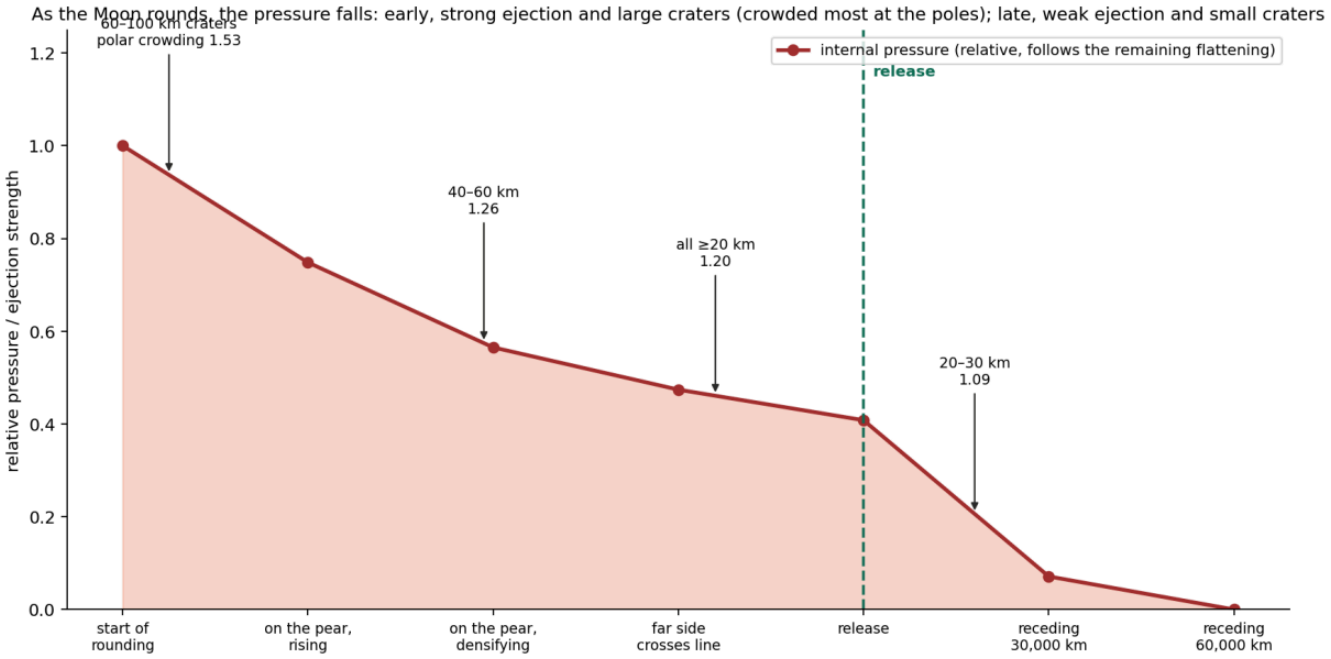


图 12. 圆化各阶段的内部压力，相对于其在扁率峰值时的值（它跟随剩余的极区失配，$1-(c/a)^{2/3}$），以及其干净极区聚集所指向各阶段的陨石坑尺寸（D.2）。图中的轴标签保留了先前的名称和各阶段的压缩标尺：“a/c)”start of rounding 1.69) 即扁率峰值，约 $1.8:1.4:1$，位于共转线附近；“on the pear, rising”、“on the pear, densifying” 和 “far side crosses line” 为圆化各阶段，读数分别为 1.40、1.30 和 1.24。

Pressure_Profile}\mathbf{\propto 1-}\left(\frac{\mathbf{c}}{\mathbf{a}}\right)^{\mathbf{2/3}

- **在扁率峰值时刻（阶段甲）：**失配最大，因此流体静压达到其物理峰值 [C.4]。物质喷出最为强烈，产生系统中最大的巨型陨石坑 [C.4]。这些陨石坑印在最扁平的天体上，在形成后承受了面积收缩序列的全部阶段，因此今天呈现两极密度过剩的最大值（几何年代时钟）[C.4]。
- **在圆化各阶段（阶段乙和丙）：**随着天体向内塌缩并圆化，失配值逐渐减小，喷口中的内部压力剖面随之下降 [C.4]。喷发逐渐减弱，产生直径越来越小的陨石坑 [C.4]。这些陨石坑经历的剩余面积收缩较少，因此在两极呈现温和的密度过剩 [C.4]。

这是将陨石坑直径界定为系统年代时钟的严格物理基础（C.5, D.2）[C.4]。达到完美球形时，表面成为流体静力等势面，坡度矢量归零，结构失配完全消失，喷口中的内部压力随之瓦解，系统中剩余的地壳流动完全停止 [C.4]。

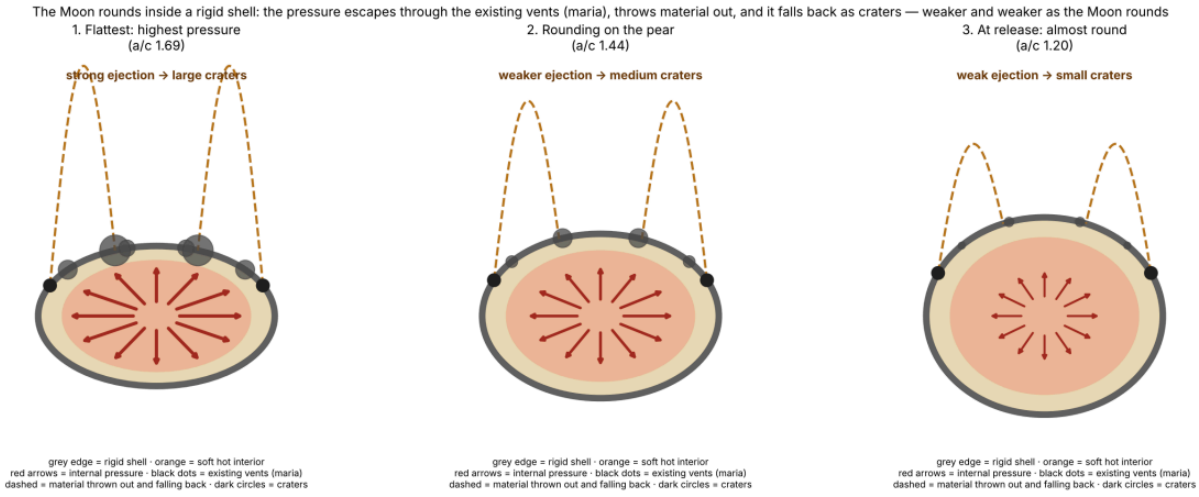


图 11. 月球在刚性外壳内圆化。柔软内部的压力经由已有的喷口（月海）逸出，将物质抛出，物质再落回形成陨石坑——在最扁平阶段喷发强烈、陨石坑大，圆化时较弱，在圆化后期、接近释放时微弱。各面板保留了先前的标签“Rounding on the pear” 和 “At release: almost round” 用于这两个圆化阶段，以及早期版本的压缩标尺（*a*/*c* 1.69、1.44、1.20）：应将其读作峰值形状（约 1.8 : 1.4 : 1）、蛋形部分释放后的圆化（1.40），以及圆化后期（1.20）。示意图。

C.5 时间中的拉伸：负荷动力学、扁率衰减与圆化时间轴

本节将 C.1–C.4 章的形态演化和地球动力学力锚定在严格的年代时间轴上 [C.5]。它在连接系统的每一个阶段界定地球拉伸矢量的强度、保持天体完整的力学机制，以及精确的三轴变形程度 [C.5]。这些数值决定了每个陨石坑印刻在哪一种几何形状上，进而在数学上推导出今天在其中测得的剩余极区超额密度水平（几何年代时钟）[C.5]。

1. 潮汐负荷指标（k）相对稳定阈值的动力学

地球的潮汐力沿径向轴（a 轴）拉伸月球的体积，而月球的自身引力场趋向于将物质收紧成球 [C.5]。系统的应力平衡因子沿序列通过以下严格物理指标计算 [C.5]：

$$\mathbf{k} = \frac{\mathbf{\Omega^2}}{\mathbf{\pi G \rho}} = \frac{\mathbf{M_E}}{\mathbf{\rho r^3}}$$

- **该指标的物理力学：**方程将给定距离处地球的外部潮汐拉力（M_E/r^3，以轨道角速度的平方 Ω^2 表示）与均匀天体对自身施加的自身引力场（$\pi G\rho$）相比较 [C.5]。天体的物理尺寸不影响指标值——它完全由轨道距离（r）和物质密度（ρ）决定 [C.5]。潮汐作为 $1/r^3$ 的函数陡降；温和的远离就会急剧降低负荷，而地壳的硬化（密度 ρ 上升）则加剧其衰减 [C.5]。
- **流体稳定阈值（Roche 极限）：**自由流体天体（无机械强度且已分离）只有当指标值严格满足 $k < 0.09$ 时才能稳定为封闭形状 [C.2, C.5]。在该 Roche 极限之内（$k \geq 0.09$），潮汐应力会撕裂流体 [C.5]。相反，以弹性抵抗变形的刚性天体能够在离源头近得多的地方维持：轻质物质（$1,300\ \mathrm{kg/m^3}$）的刚性 Roche 极限确定在 12,994 km 的距离 [C.1, C.5]。

连接各阶段中 k 指标的演化矩阵与力学状态：

以下是沿分离路径力学应力的精确数值分析，按年代从上到下排列 [C.5]：

演化序列中的动力学阶段	轨道距离（r，km）	计算的指标值（k）	物质密度（ρ, $\mathrm{kg/m^3}$）	保持机制与地壳稳定状态
阶段 2：物质在梨尖聚集	8,991	2.01	1,300	无自由平衡；天体由梨基底机械地支撑和稳定 [C.5]。
独立天体阶段（刚性 Roche 极限）	12,994	0.67	1,300	无自由平衡；天体由梨基底支撑。这是天体自持形状以来最极端的力学负荷（k 是流体 Roche 阈值的 7 倍）[C.5]。
远侧越过共转线	$\approx 14,100$	0.45	$\approx 1,500$	无自由平衡；天体正处于动力学扁化阶段之中，由基底稳定 [C.5]。
接近共转线阶段（基底 3,000 km）	$< 16,400$	< 0.25	$\approx 1,700$	无自由平衡；天体达到其结构扁率峰值，固定并稳定于其基底 [C.5]。
质心越过阶段（分离开始）	16,400	0.17	2,600	无自由平衡；基底下方压力归零，天体圆化（轴比 ≤ 1.04），由其刚性外壳稳定 [C.5]。
在 22.5° 纬度的轨道释放阶段	17,287	0.14	2,600	无自由平衡；与地球的最终机械释放；天体由其刚性外壳稳定并维持 [C.5]。
理论流体稳定阈值（Roche）	20,595	0.084	2,600	达到自由流体平衡（$k < 0.09$）；天体首次能够在没有刚性地壳帮助的情况下自持（流体 Roche 极限位于 19,971–20,100 km）[C.2, C.5]。
Paper 4 中被否定的对照分支	19,660	0.096	2,600	无自由平衡；该距离位于此密度的流体 Roche 极限之内，因此该形状在力学上被否定 [C.2, C.5]。

2. 基底支撑与刚性地壳的地球物理力学

数值分析揭示出一个显著的结构异常：在连接的所有阶段，潮汐负荷值（k 在 2.01 至 0.17 之间）在释放时刻之前从未达到自由流体稳定阈值（0.09）[C.5]。年轻月球向外移动并在约 16,400 km 处（越过赤道共转线）被释放，深处流体 Roche 解体极限之内（对于该密度，流体 Roche 极限要求最小距离约 20,000 km）[C.2, C.5]。

结构的存续由一个两阶段的力学支撑链来解释 [C.5]：

1. 梨基底支撑阶段（扁化各阶段）：尽管负荷极端，达到撕裂阈值的七倍，天体在刚性 Roche 极限（$12,994\ \mathrm{km}$）处并未被潮汐撕裂或解体，因为它坐落并固定在与母体物质相连、宽 6,000 km 的连接基底上 [C.5]。基底的宽度承载并平衡了物质自身引力单独无法承受的径向与潮汐应力矢量（Paper 3）[C.5]。随着天体向外移动，基底从 6,000 km 收窄至 3,000 km，负荷随弧距逐渐衰减 [C.5]。

2. 刚性地壳支撑阶段（释放与圆化阶段）：当天体收紧并确定在 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ 的密度时，梨基底收窄，其上的压力归零 [C.5]。此时，已刚化冻结的外壳成为剩余应力的唯一承载者，并使圆形天体免于潮汐解体 [C.2, C.5]。Paper 2 的动力学潮汐计算和机械释放方程，在脱离时刻收敛于同一刚性地壳的物理约束 [C.5]。

3. 四个几何转变时刻的年表

从梨尖到现代状态的形态演化，沿四个严格的动力学区段推进 [C.5]：

- **时刻甲（梨尖聚集）：**轻质硅铝质物质（$1,300\ \mathrm{kg/m^3}$）集中在梨形结构的尖端，在固定于 6,000 km 基底的同时开始其外移路径和初始扁率的发展 [C.5]。
- **时刻乙（结构扁率峰值）：**物质在刚性 Roche 极限（$\approx 13,000\ \mathrm{km}$）之外成形为一个连接中的独立天体 [C.5]。随着基底在越过共转线附近收窄至 3,000 km（5.5 小时周期下预测距离为 $15,818\ \mathrm{km}$），几何扁率达到其极端峰值 [C.1, C.5]。月球在两种相反的拉力之间被拉伸成 $1.8:1.4:1$ 的三轴形状，处于膨胀状态，物质密度约为 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ [C.1, C.5]。
- **时刻丙（连接状态下的向内圆化）：**质心越过共转线（同步自转速度恰好等于自由轨道速度的动力学距离）[C.5]。净挤压力归零，蛋形部分（潮汐轴 a）向内塌缩，天体开始在剧烈的体积减小中圆化 [C.1, C.5]。自转周期几乎保持静止（从 5.5 小时温和延长至 5.77 小时，使共转线从 15,818 km 略微移至 16,399 km），而核心密度升至 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$，增强了向内的自身引力 [C.5]。同样的自转只能维持一个越来越小的隆起；轴比降至 1.20，这一数据表明约四分之三（$\approx 75\%$）的原始扁率超出量在天体仍处连接状态时已消失并被地壳吸收 [C.5]。如果梨没有伸长并将物质引导至这条线，月球物质将回落塌缩至地球 [C.5]。
- **时刻丁（球形释放与刚性远离）：**在越过共转线约 210 km 处，月球以圆形状态（最大轴比仅 1.04）与地球最终释放、脱离，其外壳刚性 [B.7, C.5]。释放后，事件序列改变性质，变成在刚性天体上进行的微小变化：自转锁定于轨道，并随远离而减慢（30,000 km 处 14 小时，60,000 km 处 41 小时）[C.5]。抬升在刚性地壳上的剩余弹性隆起随之分别衰减至 1.03 和 1.00，直至达到现代状态 [C.5]。

直径曲线分析与压力的年代时钟

从直径曲线（图 13）得出的指标中可得出以下科学认识：

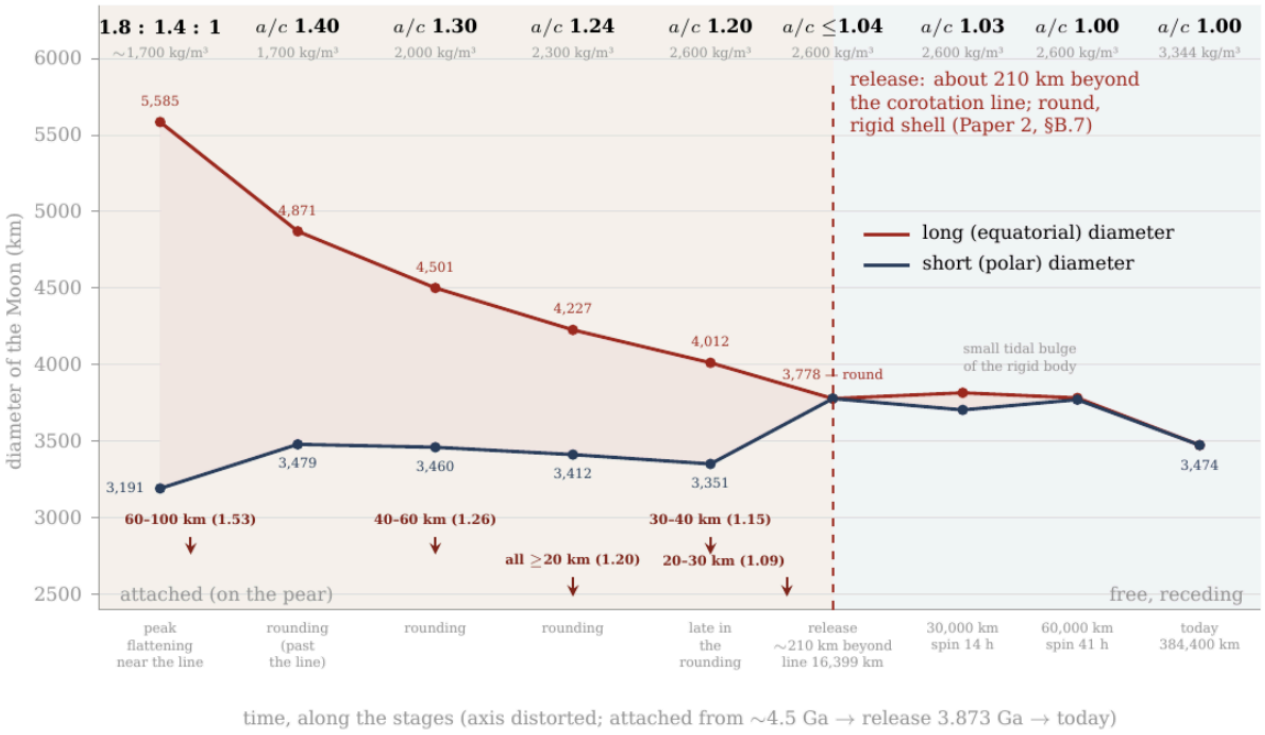


图 13. 从扁率峰值至今月球的长直径和短（极向）直径随时间的变化（轴经变形，早期阶段被拉伸）。扁率在第一个点之前增长，当时天体在梨尖上外移；这部分未绘出。两条曲线之间的差距即扁率：在其峰值时最宽，即天体在共转线附近接近 3,000 km 基底时（1.8 : 1.4 : 1，约 1,700 kg/m^3；长直径为地球连线，沿轨道的中直径 4,628 km 未绘出），在质心越过该线后的圆化中逐渐闭合——先是蛋形部分释放（1.40），然后随增厚——直至约 1.20，并在释放时刻闭合，即越过共转线约 210 km 处（该线在赤道为 16,399 km，在 22.5° 为 17,287 km），此时天体在其刚性外壳内呈圆形（$a/c \leqslant 1.04$）。释放后仅剩刚性天体的微小潮汐隆起（30,000 km 处 1.03，自转 14 小时；60,000 km 处 1.00，自转 41 小时）。箭头标示其干净极区聚集（D.2）所指向各阶段的陨石坑尺寸：大型陨石坑靠近峰值，小型陨石坑在圆化后期、释放之前。直径由月球质量在各阶段对应的序列密度下的体积以及该阶段的形状计算（C.1；峰值时为 1.75 : 1.45 : 1）；两条曲线都下降，因为随着拉伸释放体积减小——等效直径从峰值时约 4,350 km 降至释放时的 3,778 km；本文所检验的极点与赤道之比不依赖于总体大小。（该图的早期版本将释放时刻的天体绘为仍然扁平，a/c 1.20。）（图中：纵轴——月球直径，km；横轴——各阶段：靠近共转线的扁率峰值、越过该线的圆化各阶段、圆化后期、越过该线约 210 km 处的释放、远离与今天；红色——长（赤道）直径，深蓝色——极向直径；峰值时为 5,585 和 3,191 km，1.40 时为 4,871 和 3,479 km。）

1. 解读原先的曲线差距：红色曲线（沿 a 轴的赤道长直径）与蓝色曲线（沿 c 轴的极向短直径）之间的距离和空间间隔，精确代表几何扁率值 [C.5]。这一差距在扁率峰值点达到系统最大值（长向直径 $5,585\ \mathrm{km}$，穿过极点的直径 $3,191\ \mathrm{km}$；$4,628\ \mathrm{km}$ 的中轴 b 未绘出）[C.3.1, C.5]。曲线在圆化各阶段迅速闭合收敛：在 1.40 阶段为 4,871 km 对 3,479 km，直至在机械释放时刻以 3,778 km 的均匀球形直径达到完全相等与闭合 [C.5]。

2. 基线的综合下降（体积塌缩）：两条曲线在整个序列中都呈现总体下降趋势 [C.5]。这一趋势源于天体体积急剧缩小，等效半径从拉伸膨胀峰值时的约 2,180 km 减小至致密刚性释放时的 1,890 km [C.1, C.5]。极点与赤道之间的形态测量比值是稳健的，不受天体总体大小的影响 [C.5]。

3. 陨石坑尺寸时钟的体现：将经验直径组与曲线各阶段相连的动力学箭头（D.2），代表喷口中的内部流体静压规律 [C.4, C.5]。巨型陨石坑形成于最扁平的时刻，那时月海喷口中的压力处于其极端峰值，因此它们经历了圆化中面积收缩的力学最大值，今天记录着两极的最大密度过剩 [C.4, C.5]。小型陨石坑印刻于后期阶段，那时喷口中的压力已经衰减，经历的剩余面积收缩较少，因此在地表呈现温和的过剩 [C.4, C.5]。整个格局精确落在平衡干净计数的预测范围内（1.20 ± 0.05）[C.5]。

1. 差异聚集动力学：为什么大型陨石坑最密集？

地壳上陨石坑的机械聚集程度并非由其绝对年代年龄决定，而是撞击和陨石坑形成时刻天体形状及其动力学扁率的几何记录 [B.7]。陨石坑保持了原始直径，并作为完整的刚性组分由地壳承载；弹性收缩闭合的是表面及其间的接缝间隙（C.7, D.5）[C.3]。几何力学由圆化剩余方程界定 [C.3]：

- **在扁率峰值时形成：**月球处于三轴变形峰值（$1.8 : 1.4 : 1$）时形成的陨石坑，经历了完整的向内圆化和面积缩小序列 [B.7, C.3]。因此，它们经历了表面收缩的力学最大值，今天呈现的预测密度比约为 1.50，偏向极冠。
- **在中期和后期圆化阶段形成：**月球已开始向内塌缩并圆化为 1.20 形状时（圆化后期）形成的陨石坑，经历的剩余面积收缩较少，因此其预测密度比降至约 1.17。
- **释放后形成（远离期间）：**在已完成向球形转变并离开共转线的天体上形成的陨石坑完全不经历面积收缩，因此其预测比值为 1.00（完全均匀分布）。

喷口压力机制与作为形状时钟的陨石坑：

陨石坑直径与其形成时间之间的因果联系，由月海喷口中的内部压力剖面支配 [C.4]：

1. 扁率峰值时刻：代表由极端形态失配所产生的内部流体静压最大值时刻 [C.4]。压力以最大强度推动并抛射了大量返回物质（Paper 6），因此系统中大多数最大的陨石坑形成于这一时刻 [C.4]。

2. 圆化各阶段：随着天体向内收拢，失配减小，喷口中的压力持续衰减，从而产生直径越来越小的陨石坑 [C.4]。

物质在整个转变阶段中都被抛出和降落（无论是在上升至峰值的途中，还是从峰值下降的途中），因此陨石坑升高的密度比精确记录了它们印刻时刻天体有多扁 [C.3]。陨石坑的尺寸起着严格的形状几何时钟的作用：越大越接近扁率峰值形成，承受的圆化越多，最终在两极越密集 [C.3, C.4]。这一力学预测在干净计数（D.2）中得到精确证实，其中密度比从最小尺寸等级（20–30 km）的 1.09 攀升至 60–100 km 巨型陨石坑等级的 1.53。

2. 极区的三阶段演化

地理极区比扁率的形成更古老，其动力学演化沿三个严格的结构阶段展开：

[阶段 1：向外圆化] ——> [阶段 2：扁化阶段] ——> [阶段 3：向内圆化]

（确定极点与自转轴） （变形增长，形成大型陨石坑） （面积收缩，陨石坑聚集）

- **阶段 1——向外圆化（固定轴）：**原先位于地球梨尖上的原始硅铝质物质向内塌缩，成为独立的流体球（Paper 3 § B.4）。在这一阶段确定了天体的地理自转轴；外壳上已有的陨石坑当时随表面在各处均等地变化（无相对变形），新的陨石坑继续累积 [C.3]。
- **阶段 2——扁化阶段（变形增长）：**随着天体向共转线外移，基底从 6,000 km 收窄至 3,000 km，离心应力和潮汐应力将结构拉伸、压扁成极端的三轴形状 [C.1, C.5]。在这一阶段，物质分异推进（被抛出的物质轻且富含水），喷口中的压力剖面升至峰值，最大的巨型陨石坑以单位面积均匀的分布印刻在表面上 [C.4, C.5]。
- **阶段 3——向内圆化（收拢与聚集）：**质心越过共转线，扁率松弛 [C.1, C.5]。表面经历差异塌缩：在两极以最大幅度闭合收缩（因子 0.55×），在赤道以最小幅度收缩（因子 0.97×）[C.3.1]。陨石坑（保持了原始直径）相应地向两极收拢聚集，因为所有经线都向自转轴的两个端点回缩——这是自转在空间上从未移动过的唯一两点（C.3）[C.3.1]。

3. 月的年代诞生与年轻月球的轨道

在与地球最终释放和机械脱离的时刻，月球的自转周期与公转周期在略高于 5.77 小时的数值附近重合：

- **诞生坐标：**月球在共转线上开始分离和圆化过程 [C.5]。在这条线上，其轨道公转周期与地球自转周期完全相同——在 17,287 km 的轨道距离处为 6.25 小时（对于 22.5° 纬度）[C.5]。
- **机械释放：**发生在越过赤道共转线约 210 km 处（$16,400\ \mathrm{km}$），此时月球被抛入一条初始偏心率（椭圆度）温和、约为 0.037 的独立轨道（Paper 4）[C.5]。
- **轨道延长路径（Kepler 定律）：**从脱离时刻起，月的长度（公转周期 T）仅按 Kepler 第三定律（$T \propto r^{3/2}$），作为轨道距离（r）的函数增长和延长，无需额外的假设或自由参数 [C.5]：

$$\mathbf{T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{G(M_{\oplus}+m)}}}$$

该动力学曲线（图 14）始于一条完全平坦的剖面（在地球附近只有几小时的短月），只有在远处才急剧攀升：30,000 km 处 14 小时 $\rightarrow$ 16 个地球半径处 3.7 天 $\rightarrow$ 直至稳定在今天现代状态下的 27.3 天 [C.5]。一旦机械释放点确定，任意地理距离上的月长都直接由牛顿引力定律推出 [C.5]。

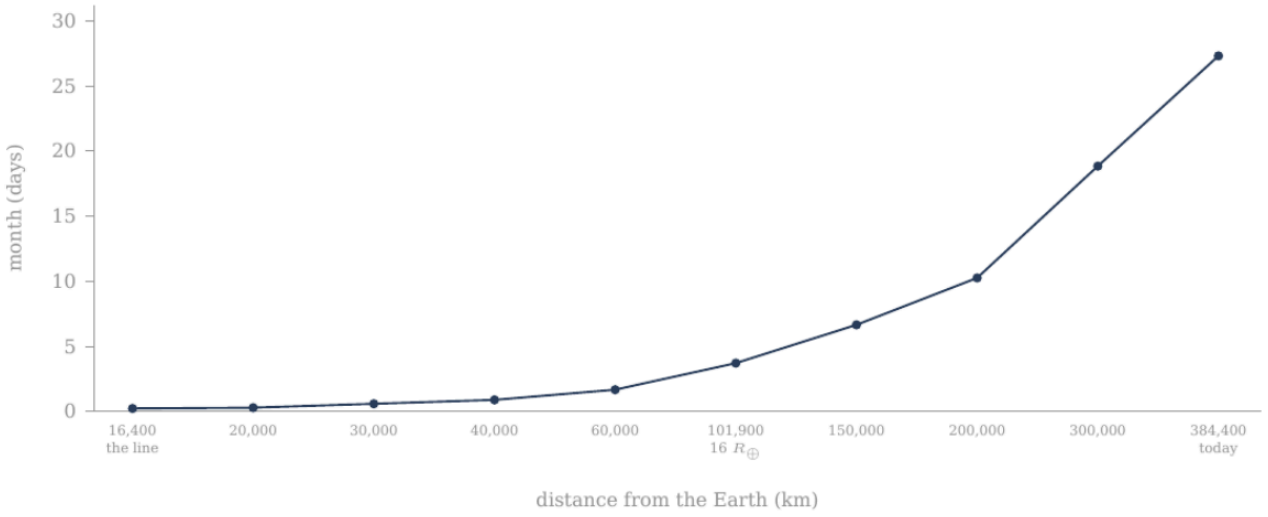


图 14. 月诞生于何处：月球的公转周期——月——随其与地球距离的变化，从释放时的 5.77 小时（等于当时的地球日）到今天的 27.3 天，依据 Kepler 定律（$\mu = G(M\oplus + m)$,$T = 2\pi\sqrt{r^3/\mu}$），其中 r 为中心间距离，$M\oplus$ 为地球质量，m 为月球质量）。曲线开始时几乎平坦——月长仅数小时——只有在远处才陡峭上升。曲线始于共转线 16,400 km，释放位于其外约 210 km 处。（图中：纵轴——月长，天；横轴——距地球的距离，km，从 16,400（该线）经 $R_\oplus$ 16) 101,900) 到 384,400（今天）。）

4. 连接状态圆化阶段的年表与刚性球体的确认

向内圆化过程作为一个漫长而渐进的事件在连接阶段推进，并不受时间压迫；向内塌缩的速率由基底上机械挤压的释放和核心的增厚决定，而非地壳物质松弛的函数（C.7）[C.5]。

模型的年代时间表（600 百万年的窗口）：

地球动力学模型将从隆起开始到最终释放（定年为距今 3.873 十亿年，即今天之前约 4.5 十亿年）总计约 600 百万年的时间跨度归一化如下 [C.5]：

- **区段甲（隆起与梨）：**约 400 百万年，原始物质在地球梨形物质上抬升 [C.5]。
- **区段乙（动力学扁率）：**约 100 百万年，在共转线附近的极端三轴变形 [C.5]。
- **区段丙（向内圆化）：**约 100 百万年，从越过共转线（面积塌缩开始）直到最终机械脱离 [C.5]。这是本文陨石坑被印刻并保存下来的唯一形态发生窗口 [C.5]。

球体结构何时完成？

- **在圆化后期：**轴比约为 1.20，这一数据表明，在天体仍处连接状态时，约 75% 的原始扁率超出量已被地壳吸收并闭合 [C.5]。如果梨形结构没有伸长、将物质引导越过该线，物质将回落塌缩至地球 [C.5]。

月球与地球脱离时完全呈圆形（轴比至多 1.04），其外壳足够刚性，能够吸收剩余的自转应力（Paper 2 §B.7）[C.5]。

- **释放后（刚性隆起的衰减）：**脱离后发生的一切都是在刚性天体上弹性抬升的微小剩余效应，不应与连接阶段的原始扁率相混淆 [C.5]。被锁定的月球跟随其公转周期（30,000 km 处 14 小时，60,000 km 处 41 小时），剩余的动力学隆起随之从 1.03 缩小至 1.00 [C.5]。

在约 60,000 km 的距离处（不到 10 个地球半径，深处 Paper 4 所述形状冻结的 16 个半径界限之内），动力学隆起完全归零，月球在每一项指标上都成为完美球体 [C.5]。今天保存于其中的微小化石隆起（$f \approx 0.001$，相比约 0.44 的峰值变形）是一项明确的地球物理证据：连接阶段的极端扁率已完全消失，只留下比其原始状态小 400 倍的微小残余 [C.5]。

C 部分结束时的综合数据库

地球动力学模型完成了理论与机制基础的构建，确立以下核心指标 [C.5]：

> $\mathbf{k_{max}} = \mathbf{0.67}$ ——刚性 Roche 极限处（12,994 km）的力学负荷峰值，由 6,000 km 基底稳定
>
> $\mathbf{a : b : c} \approx \mathbf{1.8 : 1.4 : 1}$ ——3,000 km 基底处的扁率峰值几何，物质密度 1,700 kg/m^3
>
> $\mathbf{\Delta Volume} \approx \mathbf{1.53}$ ——全球体积塌缩，驱动势坡剖面向内指向两极
>
> $\mathbf{T_{release}} \approx \mathbf{5.77}\ \mathrm{hours}$ ——月在刚性圆化轨道中诞生（比值 ⩽ 1.04），位于越过该线约 210 km 处

C.6 宽阔基底：力学支撑机制、加速度动力学与脱离点

本节解读连接阶段月球内部的力学与地球动力学平衡，并解释天体如何免于潮汐撕裂 [C.6]。正如 C.5 节所确立的，天体所受的外部潮汐负荷始终超过自由流体的流体静力稳定限（$k \geq 0.09$）[C.5, C.6]。以下分析量化了沿分离路径承担这一能量差的是什么，以及为何力学支撑在释放时刻失效 [C.6]。

甲. 全局平衡：基底宽度的结构作用

在生长和扁化阶段，年轻月球并非作为自由天体起作用，而是在物理上与母体物质相连并锚定 [C.6]。这种连接通过一个极宽的地壳基底实现，在物理上需要它来吸收和承载物质自身引力场单独无法平衡的超额潮汐应力 [C.6]。

力学过程沿脱离阶段序列综合如下 [C.6]：

- 独立天体区段（$12,994\ \mathrm{km}$）：当物质在刚性 Roche 极限处确立独立天体构型时，负荷指标攀升至 $k = 0.67$ 的极端值（为 0.09 的流体 Roche 阈值的七倍）[C.5, C.6]。天体之所以免于完全撕裂，是因为它锚定在宽 6,000 km 的刚性基底上 [C.6]。这一动力学结构类似于悬挂在注射器尖端的一滴黏性液体：只要机械开口夹持并稳定它，液滴就能在外部引力场负荷下保持形态完整 [C.6]。这一宽阔基底同时为 Paper 3 中径向压力与阻力的平衡所需，也为抵抗撕裂地壳的潮汐应力所需 [C.6]。
- **基底收窄与远离阶段：**随着物质经历自转扁化并在梨尖上被向外推送，支撑基底的宽度从 6,000 km 收窄至 3,000 km [C.1, C.6]。尽管结构收窄，天体仍保持稳定，因为潮汐因子随轨道距离按 $1/r^3$ 的极端关系急剧下降 [C.5, C.6]。

潮汐负荷（k）与支撑基底宽度的演化矩阵：

以下是支配结构脱离各阶段的精确数值，已纳入图 15 [C.6]：

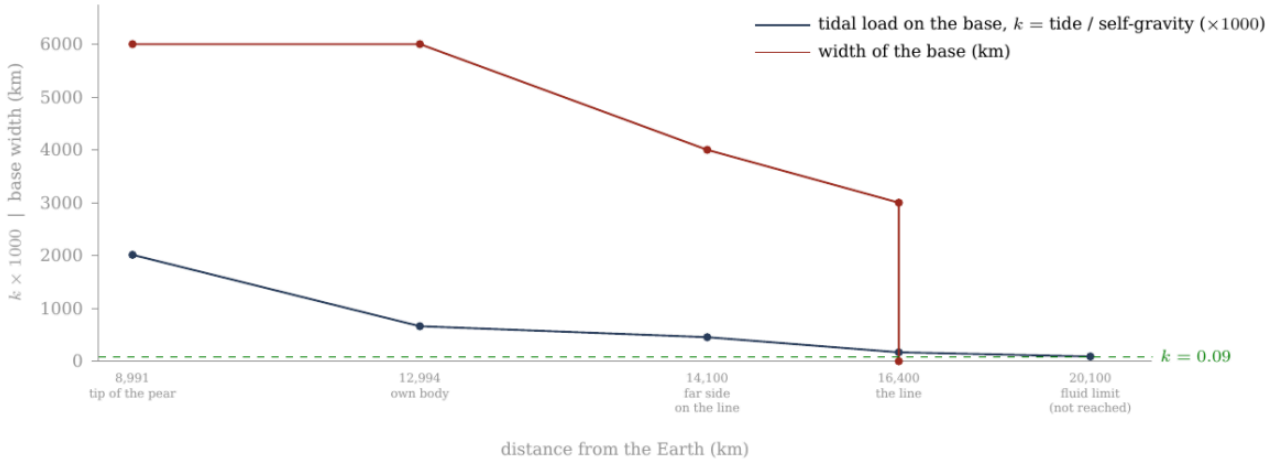


图 15. 宽阔基底：其承载的潮汐负荷（k，深蓝色，乘以 1000）和其宽度（红色）随距地球距离的变化。负荷在天体自持形状时最大（12,994 km），并随距离下降；基底在天体被压扁并外移时从 6,000 km 收窄至 3,000 km，并在释放时刻松开：分离始于月球中心到达共转线时（16,400 km），天体在其外约 210 km 处被释放。流体阈值 k = 0.09（虚线）只在 20,100 km 附近才达到（早期版本给出 20,600），已越过释放点：被释放的天体由其刚性外壳维持。端点取自 Paper 3（梨尖上 6,000 km 的基底，最后接触时 3,000 km）和 Paper 2（释放时密度 2,600）；其间的点为插值。（图中：横轴——距地球的距离，km：8,991 梨尖，12,994 独立天体，14,100 远侧位于该线上，16,400 该线，20,100 流体极限（未达到）；纵轴——k×1000 | 基底宽度，km。）

轨道距离（r，km）	演化序列中的动力学阶段	物质密度（ρ, $\mathrm{kg/m^3}$）	潮汐负荷指标（k）[C.5]	物理支撑基底宽度（km）
8,991	在梨尖聚集的物质	1,300	2.01	6,000 [A.11]
12,994	独立天体，被压扁（刚性 Roche 极限）	1,300	系统负荷峰值——0.67	6,000
$\approx 14,100$	远侧越过共转线	$\approx 1,500$	0.45	$\approx 4,000$（插值）
$< 16,400$	接近该线时（基底 3,000 km）	$\approx 1,700$	< 0.25	3,000
16,400	质心位于共转线上（圆化）	2,600	0.17	$0 \rightarrow 3,000$（释放时刻松开）
$\approx 20,100$	释放后的理论流体极限	2,600	0.09	——（由刚性地壳稳定）

当质心到达共转线（$16,400$ km）时，基底完全松开 [C.6]。脱离的天体在越过该线约 210 km 处被释放，深处流体极限范围之内（流体极限仅在 20,100 km 处才出现），此后已刚化至 $\mu \geq 10$ GPa 的外壳独自承担剩余应力负荷 [C.5, C.6]。

乙. 加速度剖面与自身引力的动力学分析

为孤立地解读二体平衡的物理，可将静态指标转换为物理加速度系统 [C.6]。平衡方程由两个沿时间轴改变数值的相反矢量支配 [C.6]：

1. 表面自身引力矢量（g）：持续上升攀升 [C.6]。由于月球质量恒定，核心收紧和体积减小（半径 R 缩小）使表面物质更接近中心，向内拉力急剧增强：从梨形初始阶段的 0.87 $\mathrm{m/s^2}$，到中间阶段的 0.95 $\mathrm{m/s^2}$，直至球形释放时刻的 1.37 $\mathrm{m/s^2}$（现代为 1.62 $\mathrm{m/s^2}$）[C.6]。

2. 天体横向潮汐加速度矢量（a_{tide}）：代表地球对最近表面的拉力与其对月球质心拉力之间的纯力学差（$a_{\mathrm{tide}} = \frac{2GM_E R}{r^3}$）[C.6]。这一数值沿远离路径急剧下降和衰减 [C.6]。

加速度剖面及其直接比值汇总：

以下是反映加速度平衡的定量指标，在图 16 中以图形证实 [C.6]：

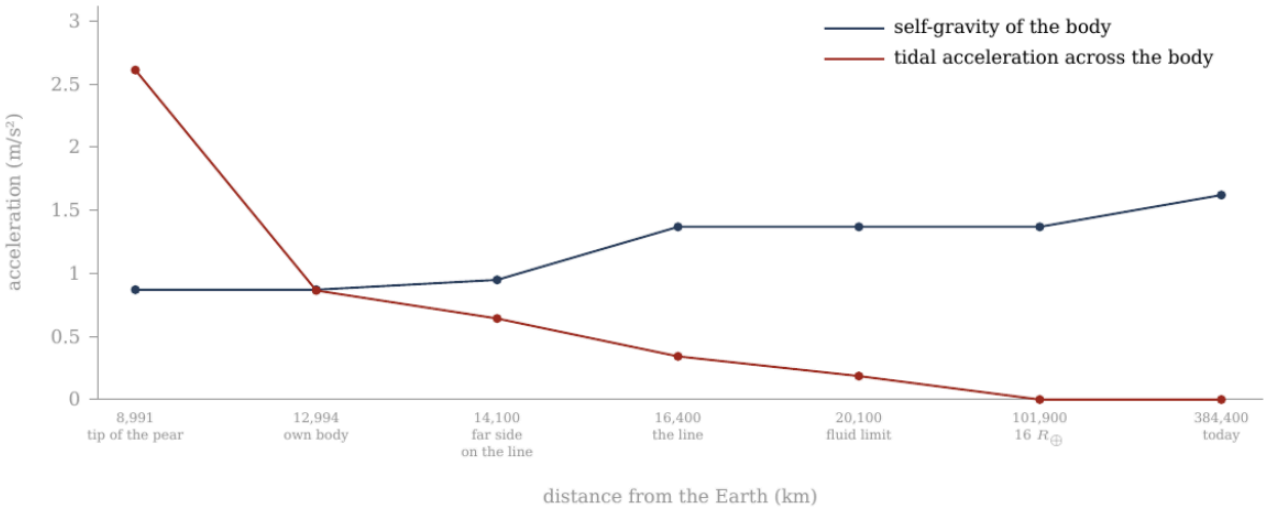


图 16. 自身引力对潮汐，从梨尖的物质直至今天。天体自身的引力（深蓝色）随其在恒定质量下收紧而上升——作为泡沫时 0.87 m/s²，释放时在 2,600 kg/m³ 下为 1.37，今天在 3,344 下为 1.62；其横向潮汐加速度（红色）随距离下降，从梨尖处为自身引力的三倍到释放时（在 16,400 km 处该线之外约 210 km）为其四分之一，只有在 20,100 km 附近、已越过释放点时才低于流体阈值（0.135，即 C.5 的阈值 *k* = 0.09 以该比值表示）（早期版本给出 20,600）。两条曲线在刚性 Roche 极限处相交，天体在那里首次自持形状：1,300 kg/m³，12,994 km（2,600 时为 10,314 km，Paper 2）。1,300 至 2,600 之间的密度为序列中的各阶段。（图中：纵轴——加速度，m/s²；横轴——距地球的距离，km，从 8,991（梨尖）经 12,994（独立天体）、16,400（该线）和 20,100（流体极限）到 384,400（今天）。）

序列中的动力学区段	轨道距离（r，km）	密度（ρ）	天体半径（R，km）	向内的自身引力（g，$\mathrm{m/s^2}$）	横向潮汐加速度（a_{tide}，$\mathrm{m/s^2}$）	加速度直接比值（a_{tide}/g）
早期梨尖	8,991	1,300	2,381	0.87	2.61	3.0（潮汐领先 3 倍）
刚性 Roche 极限	12,994	1,300	2,381	0.87	0.87	1.0（力学交点）
远侧位于该线上	14,100	1,500	2,269	0.95	0.64	0.67
释放时刻（脱离）	16,400	2,600	1,889	1.37	0.34	0.25（引力领先 4 倍）

序列中的动力学区段	轨道距离（r，km）	密度（ρ）	天体半径（R，km）	向内的自身引力（g，$\mathrm{m/s^2}$）	横向潮汐加速度（a_{tide}，$\mathrm{m/s^2}$）	加速度直接比值（a_{tide}/g）
中间区段（$16R_E$）	101,900	2,600	1,889	1.37	0.001	0.001（潮汐可忽略）
今天的现代状态	384,400	3,344	1,738	1.62	0.00002	0

两条加速度曲线（图 16）恰好在刚性 Roche 极限（$12,994\ \mathrm{km}$）处相交并锁定，天体在那里首次稳定出独立形状，其横向潮汐加速度恰好等于其自身引力（比值 1.0）[C.6]。在交点之前，外部潮汐占上风，试图瓦解天体；交点之后，月球自身引力占优并主导系统，从 16 个地球半径的距离起，潮汐分量在统计上变得可以忽略 [C.6]。

丙. 方法学说明：指标定义的差异

为保持严格的数学一致性，本研究澄清 C.5 和 C.6 章所采用的两种潮汐指标之间存在的数值差距，并证明这是解析定义的差异，而非物理上的差距 [C.6]：

1. 理论负荷指标（k）：在 C.5 节中按 $k = \frac{M_E}{\pi \rho r^3}$ 定义 [C.5, C.6]。经典流体 Roche 阈值相对于该指标校准和表述，严格等于 0.09 [C.5, C.6]。

2. 加速度直接比值指标：在本章最后一栏中定义为横向潮汐加速度方程（$\frac{2GM_E R}{r^3}$）与表面自身引力方程（$\frac{4}{3}\pi G\rho R$）的直接相除 [C.6]。

进行数学约简后，天体半径（R）完全抵消，方程给出约简后的比值 [C.6]：

Acceleration_Ratio}\mathbf{=}\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{2}}\left[\frac{\mathbf{M}_{\mathbf{E}}}{\mathbf{\pi \rho r}^{\mathbf{3}}}\right]\mathbf{=1.5\times k

由此确立一条数学规律：加速度直接比值恒为 C.5 节负荷指标 k 的 1.5 倍 [C.6]。

这一恒定关系意味着两个系统在轨道的所有站点上完全同步变化 [C.6]：

- 刚性 Roche 极限处 $k = 0.67$ 的负荷值恰好对应 1.0 的加速度比值 [C.6]。
- 梨尖处 $k = 2.01$ 的负荷值恰好对应 3.0 的加速度比值 [C.6]。
- 释放时刻 $k = 0.17$ 的负荷值恰好对应 0.25 的加速度比值 [C.6]。
- $k = 0.09$ 的理论流体 Roche 阈值恰好转换为约 0.135 的加速度比值 [C.6]。

这种一致性（在图 15 和图 16 的图表中绘出）证明了地球动力学系统的完全数学闭合 [C.6]。

C.6.1 局部有效引力的年表与脱离的动力学力学

C.6 节第一部分讨论了整个天体的全局加速度平衡，本部分则将数据分解到局部分辨率 [C.6]。有效引力——置于表面的自由颗粒实际感受到的力（向内的自身引力、潮汐拉伸和向外的离心抛射的组合）——并非单一均匀的数值，而是随颗粒所在的地理坐标而急剧变化 [C.6]：

1. 在极区（自转轴）：表示为 $g + \omega^2 R$（其中 ω 为自转角速度，R 为天体半径）[C.6]。在垂直于潮汐轴的方向上，潮汐力在物理上将天体向内压缩挤压，并以正向方式叠加到自身引力上 [C.6]。

2. 在两侧区域（轨道运动矢量轴）：恰好等于纯自身引力值（g），因为在该扇区离心分量完全抵消并中和潮汐因子 [C.6]。

3. 在潮汐轴两端（次地点和反地点）：表示为 $g - 3\omega^2 R$ [C.6]。在这些坐标上，外部潮汐拉伸和自转的离心抛射同时、综合地在与天体自身引力相反的方向上作用 [C.6]。

局部有效引力的空间分布矩阵：

以下是精确数值（单位 $\mathrm{m/s^2}$），显示局部应力如何沿分离路径收敛 [C.6]：

演化序列中的动力学阶段	轨道距离（r，km）	极点顶点（$g + \omega^2 R$）	运动轴两侧（g）	潮汐轴两端（$g - 3\omega^2 R$）
独立天体（刚性 Roche 极限）	12,994	1.30	0.87	−0.43（明确的负值）
远侧越过该线	14,100	1.27	0.95	−0.01（接近零的平衡）
释放时刻（机械脱离）	16,400	1.54	1.37	0.86
今天的现代状态	384,400	1.62	1.62	1.62（均匀一致）

- **横向阅读应力变化：**数据显示，在天体首次稳定出独立形状的时刻（12,994 km），存在极端的分布差异 [C.6]。潮汐轴两端显著的负值（$0.43 - \ \mathrm{m/s^2}$）构成分析的核心：若没有宽 6,000 km 的宽阔机械基底的夹持，次地点和反地点的地壳物质将被撕起、抬升并抛离天体 [C.6]。这就是为什么宽阔的支撑基底恰恰沿潮汐线发展并成为必需的物理原因，而极区被向内挤压的强度是两侧的 1.5 倍 [C.6]。
- **越过该线后的收敛：**随着天体远离，分布差异逐渐缩小 [C.6]。在释放时刻趋于平衡（两极 1.54 对两端 0.86），每一点都由其自身引力牢牢维持，负值消失 [C.6]。在现代状态下，引力场在表面每一点上稳定为完全均匀的 1.62 $\mathrm{m/s^2}$ [C.6]。

C.6.2 共转线上底部压力瓦解的力学

从宽阔基底到完全脱离的动力学转变，由共转线上三个物理约束的同时交汇所支配 [C.6]：

1. 速度平衡（该线以内）：在共转线半径之内，与地球同步自转的天体以低于自由 Kepler 轨道速度的线速度运动 [C.6]。因此，地球引力将物质向内拉的强度超过向外的离心抛射力 [C.6]。天体被牢牢压在并固定于其基底上，基底从下方反压（这就是 Paper 3 的径向平衡机制）[C.6]。

2. 零点（位于该线上）：在共转点，两个力矢量（向内的引力和向外的抛射）恰好相等 [C.6]。基底上的垂直挤压力在数学上降为绝对零 [C.6]。

3. 反向拉力矢量（越过该线）：越过该线并远离后，天体速度高于自由轨道速度，挤压转变为指向外侧、远离基底的主动拉力 [C.6]。潮汐负荷衰减至 $k = 0.17$——这一负荷完全由已刚化的外壳承担，而接触面积已收窄至 3,000 km [C.5, C.6]。

由于基底不再需要承受挤压负荷，月球在越过该线约 210 km 处被抛出并机械释放，此时其约 58% 的质量已越过该区段边界（Paper 4）[C.6]。脱离之后，经梨流向月球的地球流体静压流完全中断，强烈岩浆

喷发的篇章由此结束 [C.6]。

C.6.3 挤压方程与剩余潮汐拉伸的分析

为量化导致蛋形部分（潮汐轴 a）释放的力学引擎，下表追踪了从该线之前最后 1,000 公里直至释放时刻中心处的净拉力（向内引力减去向外离心加速度，在月球质心处测量）[C.6]：

Base_Load\ (GPa)}=\frac{\text{Net_Attraction}\times \text{Mass}_{\text{Moon}}}{\text{Area}_{\text{Base}}

对于宽度固定为 3,000 km 的基底（面积 $7.07 \times 10^{12}\ \mathrm{m}^2$），计算挤压相对于表面横向潮汐拉伸（$(2\mu + \Omega^2)R$）的梯度，以及后者在中平面上施加的次级负荷 [C.6]：

天体中心相对于该线的位置（km）	中心处净拉力（$\mathrm{m/s^2}$）	基底上的力学负荷（GPa）	表面拉伸（$\mathrm{m/s^2}$）	中平面拉伸负荷（GPa）	净拉力（近端 / 远端，$\mathrm{m/s^2}$）
1,000−	0.293	3.04（正向挤压）	0.585	1.14	0.23− / 0.97
750−	0.216	2.24	0.566	1.10	0.29− / 0.87
500−	0.142	1.47	0.548	1.07	0.35− / 0.77
250−	0.070	0.72	0.530	1.03	0.41− / 0.68
100−	0.028	0.29	0.521	1.01	0.44− / 0.62
该线（0）	0	0（完美平衡）	0.514	1.00	0.47− / 0.59
100+	0.027−	0.28−	0.508	0.99	0.49− / 0.55
释放（+210）	0.057−	−0.59（向外拉）	0.502	0.98	0.51− / 0.52

- **解读挤压负荷的瓦解（蓝/红单元）：**数值分析呈现出极端的力学逆转 [C.6]。基底上的垂直挤压负荷从该线前 1,000 km 处的 $3.04\ \mathrm{GPa}$ 急剧瓦解，在该线上精确降至 $0\ \mathrm{GPa}$，并在释放时刻反转为 $0.59\ \mathrm{GPa}$ 的向外拉应力——这一数据界定了 $3.63\ \mathrm{GPa}$ 的剧烈力学变化量 [C.6]。
- **潮汐拉伸矢量的静态性：**与挤压的瓦解相反，中平面上的剩余潮汐拉伸负荷在整个区段内几乎不变，仅呈现 $0.16\ \mathrm{GPa}$ 的可忽略波动（与挤压相比相差 22 倍）[C.6]。拉伸保持稳定（该线之前变化 14%，从该线到释放仅变化 2.5%）[C.6]。

系统中应力比较的尺度：

为理解作用于地壳的地球动力学力的强度，可将数据与天体的力学极限值相比较 [C.6]：

- **自身内聚能：**自身引力场在基底截面上以 $2.7\ \mathrm{GPa}$ 的强度将月球两半结合在一起 [C.6]。
- **地壳物质强度：**坚固岩石地壳的机械强度限约为 $0.1\ \mathrm{GPa}$ [C.4, C.6]。
- **扁率峰值负荷：**在球形结构之外保持并维持三轴峰值形状（$1.75 : 1.45 : 1$），需要 $\rho g(a - c)$ 量级的剪切应力，在密度 1,300 时等于 $2.0\ \mathrm{GPa}$，在 2,600 的释放密度下升至 $3.7\ \mathrm{GPa}$ [C.6]。

地球物理结论：

定量交叉对照证明，在该线以内，地球的垂直挤压恰好产生维持扁平形状完整与变形所需的应力量级（$\approx 3\ \mathrm{GPa}$）[C.6]。越过该线的时刻，来自下方压力的瓦解及其转变为向外的拉力，为形状的蛋形部分向内塌缩提供了完整的力学与能量释放，而静态的拉伸矢量不变，无法引发这一释放 [C.6]。

由于挤压负荷绕地球连线完全对称，它支配并维持了蛋形部分（潮汐轴 a），而饼形部分（自转轴 b/c）的释放完全由密度上升和核心收紧所驱动（C.4）[C.6]。越过该线后残留的潮汐拉伸直到 20,100 km 的距离仍超过流体稳定限，月球凭借其强韧的弹性地壳保持完整并稳定为刚性球形（$a/c \leq 1.04$）[C.2, C.6]。

C.6.4 拔塞机制与梨活动的终止

地球动力学模型确立了月球机械脱离与地球梨形结构演化停止之间的直接因果联系 [C.6]：

- **地壳塞子效应：**在连接的所有阶段，年轻月球的质量直接位于梨尖顶点之上，在物理上起到一个密封塞的作用，严密封住一个高压瓶 [C.6]。塞子的存在堵住了梨的主要喷口，迫使内部压力不断供给、拉伸并将梨的物质越来越向外延长 [C.6]。
- **流体静压的释放：**在机械脱离、月球进一步远离越过该线的时刻，塞子被拔出 [C.6]。梨的关键喷口直接暴露于太空，梨内封存的全部巨大内部流体静压被释放，以剧烈的全球喷发冲出 [C.6]。

随着驱动性内部压力的消失，机械延长梨形结构的矢量完全停止，由此在地球物理上解释了三个核心谜题：

> **1.** 为何梨形结构在脱离后立即回缩收缩，而非继续伸展
>
> **2.** 为何系统被制止，没有向轨道喷出或释放第二颗月球或其他剩余质量
>
> **3.** 为何喷出物被抛向四面八方并四散分布，印刻出全球陨石坑记录

地球在拔塞的时刻释放了其压力，该机制由此终结 [C.6]。

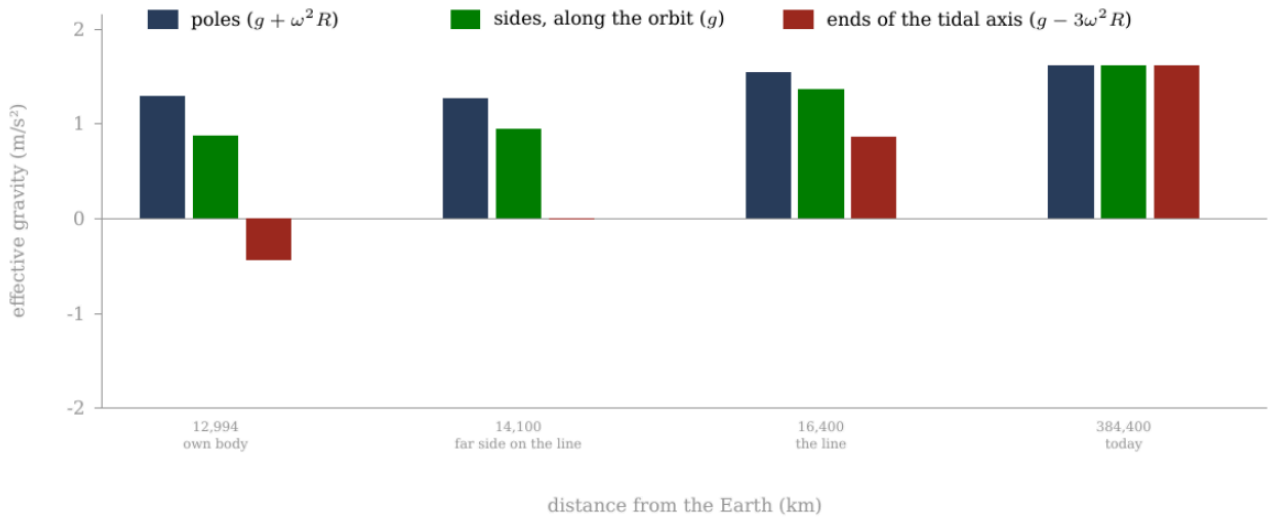


图 17. 与地球一起自转的天体上按位置划分的有效引力——两极、两侧以及潮汐轴两端——从天体首次自持形状的时刻直至今天。在 12,994 km 处两端为负值（红色柱悬于零线之下）：若没有基底，那里的物质将被向外拉出；两极承受一倍半。在远侧越过该线处（约 14,100 km，阶段密度约 1,500 kg/m³），两端接近零。到释放时分布差异已缩小，而今天在 384,400 km 处它已消失：各处均为 1.62 m/s²。（图中：深蓝色——两极（$g+\omega^2R$）；绿色——两侧，沿轨道（g）；红色——潮汐轴两端（$g-3\omega^2R$）；纵轴——有效引力，m/s²；横轴——距地球的距离，km：12,994 独立天体，14,100 远侧位于该线上，16,400 该线，384,400 今天。）

C.7 年轻月球地壳的力学构成：双层模型

C.1–C.6 章详述的地球动力学机制提出了两项方向相反、相互牵制的物理要求 [C.7]：

1. 弹性/流动要求（内部）：年轻月球的主体必须足够柔软、黏性，才能在连接且快速自转的同时圆化，并消除约 1.8 : 1.4 : 1 的极端三轴变形 [C.7]。

2. 刚性力学要求（地壳）：表面必须足够刚性、坚固，才能在整个转变过程中使撞击坑完全保持完整——包括其边缘、坑缘和原始直径 [C.7]。

这一力学悖论的科学解答通过双层模型（Two-Layer Rheological Model）实现：将天体结构划分为黏性特性完全不同的两个独立层，圆化的地球动力学论证完全是内层的作用 [C.7]。

地球动力学松弛速率与可用时间窗口：

全球连接阶段的生命周期跨越约 600 百万年的宽阔时间窗口（从约 4.5 十亿年前隆起开始，直至 3.873 十亿年前的最终机械释放时刻）[C.5, C.7]。在这一序列中，最大扁率阶段持续约 100 百万年，向内圆化阶段（从扁率塌缩到脱离）又持续约 100 百万年 [C.5, C.7]。

行星天体塌缩并调整其表面形态的物理速度，由其动力黏度指标（η）支配，以帕斯卡·秒（$\mathrm{Pa\cdot s}$）表示 [C.7]。力学松弛时间（$\tau_{\mathrm{relaxation}}$）——由自身引力维持的天体在应力变化后收敛到新的流体静力平衡形状所需的时间——精确按以下极限方程计算 [C.7]：

$$\tau_{\mathrm{relaxation}} \approx \frac{\eta}{\rho \mathbf{g} \mathbf{R}}$$

对于释放时刻的天体参数（密度 $\rho = 2,600\ \mathrm{kg/m^3}$，半径 $R = 1,889\ \mathrm{km}$，表面引力 $g = 1.37\ \mathrm{m/s^2}$），得到以下松弛时间矩阵 [C.1, C.7]：

内部物质黏度（η, $\mathrm{Pa\cdot s}$）	估计的力学松弛时间	相对向内圆化窗口的满足比（$\sim 10^8$ 年）
10^{21}（现代地幔水平）	约 4,700 年	即时动力学跟随；天体随收紧同步立即达到平衡 [C.7]。
10^{22}	约 47,000 年	即时动力学跟随，无结构滞后 [C.7]。
10^{23}（Paper 3 的外壳指标）	约 470,000 年	一致跟随，年代滞后短暂且可忽略 [C.7]。
10^{24}	约 4.7 百万年	连续跟随，滞后温和，仅数百万年 [C.7]。
10^{25}	约 47 百万年	严格限值；几何形状勉强跟上塌缩速率 [C.7]。

阅读该矩阵可证明，黏度因子每增加 10 倍，松弛速率就减慢 10 倍 [C.7]。由于向内圆化窗口持续约 100 百万年，任何低于 $10^{25}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ 严格限值（直至 $10^{21}-10^{22}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ 范围）的核心黏度值，都能在可用时间的极小一部分内完成圆化，并紧密跟随引力应力的变化 [C.7]。

双层的流变力学

天体力学性质的分离按以下特征精确界定 [C.7]：

甲. 内层（黏性核心）：

其特征是炽热、可移动且部分熔融的区域，黏度值低至 $\eta \approx 10^{21}-10^{22}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ [C.7]。这种低黏度对不断增强的自身引力场（C.4）立即作出响应，使内部在任何应力波动后的 1,000 至 10,000 年内流动并完全回缩至完美球形 [C.4, C.7]。

乙. 外层（刚性外壳）：

年轻月球的地壳具有 $\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ 的异常高黏度，这在物理上是保持刻于其中的陨石坑完整所必需的（Paper 3）[C.7]。由于外壳过于刚性而无法自由流动，它无法跟随流体内部的塌缩，只能被动地被承载于其上 [C.7]。

因此，地壳被迫在物理上适应其下方不断缩小闭合的表面，且这种适应在空间上并不均匀 [C.7]：

- **在极区：**表面经历最大收缩（因子 0.55×）[C.3.1]。外壳在这里经历剧烈缩短：它发生机械褶皱、自身叠覆并增厚 [C.7]。
- **在赤道区：**面积收缩最小（因子 0.97×），因此地壳板块及其上的陨石坑几乎不发生相对位移 [C.3.1, C.7]。

原始陨石坑记录的保存

双层模型解开了陨石坑形态存续之谜，并解释了为何记录今天仍可读且经归一化 [C.7]：

- 如果月球地壳像核心一样柔软，它会持续流动并失去形状；在局部流动中经历三分之一变形和拉伸（$\approx 33\%$）的陨石坑将失去其坑缘，并从记录中被完全抹去 [C.7]。
- 由于外壳明显比内部刚性，陨石坑印刻并坐落于坚固、独立的地壳板块（瓦片）之上，因此完全保持了其原始直径和坑缘形态，没有内部变形 [C.3, C.7]。
- 极区表面剧烈的空间缩短（相对赤道带面积缩小约三分之一，核心本身面积缩小近一半）分布在约 100 百万年的漫长时间内，并完全被分隔地壳板块的节理体系和弹性接缝间隙所吸收，而不损害陨石坑本身的结构 [C.3.1, C.7]。

形态上的抹除或模糊需要快速的局部流动或地壳熔融，而这些在缓慢的圆化序列中并不存在 [C.7]。两极陨石坑之所以同时保持完整和密集，是因为外壳完全刚性，而其下的天体自由流动 [C.7]。

构造预测与 GRAIL 卫星的地壳厚度检验

双层力学图景提出了明确的约束，留下可在实地独立进行实证检验的地质标志 [C.7]：

1. 构造结构体系：该模型预测存在缩短与压缩结构（如逆冲脊和地壳褶皱），它们高密度地集中于两极，越向赤道带越少直至消失；同时，在远侧古老高地的赤道地区完全不存在拉伸结构带（断裂/裂谷）[C.7]。

2. 解决地壳厚度约束（GRAIL）：体积减小和扁率消除施加了一项严格约束：全球表面积缩小了四分之一，两极记录到原始面积近一半的下降 [C.3.1, C.7]。如果外壳被动地保持其体积，两极的面积压缩将迫使地壳物质总体增厚约三分之一，产生比赤道带厚 1.5 倍的极区地壳 [C.7]。

GRAIL 卫星的测量否定了这一情景，确定极区地壳并不比其所在的纬度带更厚 [C.7]。因此，该模型提出一个闭合的地球动力学要求：外壳通过机械缩短、构造挤推以及熔融地壳物质向其下柔软核心的剩余对流相结合的方式，吸收并处理了两极闭合的表面份额 [C.7]。压缩体系与质量转移的定量计算解，在本文 E.3 部分中完整详述并归一化 [C.7]。

PART D

D 部分——四项检验与基本假设的控制

C 部分在数学和数量上确立了三轴天体的圆化与体积减小机制，而 D 部分则通过一系列严格检验，将这一地球动力学模型与实地实证陨石坑记录相对照 [D]。

检验方法（方程背后的规则）：

每一项检验都按统一而克制的学术规程逐步进行 [D]：

1. 界定比较组分：识别被比较的区域，并严格确认它们在除被检验的单一变量之外的每个因子上形态完全相似 [D]。

2. 理论预测与通过线的确定：在对目录和年龄样本运行计数之前，事先界定模型的预测值，并附以预先确定的上下阈值线（Pass/Fail Threshold）（从而完全避免将通过线人为地拟合到实地答案）[D]。

3. 实地实证测量并得出结果 [D]。

干净计数的“两侧”程序：

初始运行（A 部分）处理了整个原始目录；一旦发现月海的玄武岩底降低了赤道带的密度，所有检验便以干净计数的形式重新确立 [D]。在这一方法下，同时、平衡地从等式两侧主动扣除月海区域和 SPA 盆地（“两侧”规则），从而保证两个测量区域（两极和赤道）只在地理纬度这一参数上不同，并在同一类型的原始地壳（Highlands）上归一化 [D]。

不确定性指标的数学校准：

每一个经验比值都与 95% 的置信区间一同报告，但干净密度比（D.1、D.2）除外，它们以 $\pm$ 记号书写，其中该数值代表计数的一个标准差（1σ；95% 区间约为其两倍宽）[D]。95% 区间在数学上定义为：若将整个测量格局重复许多次，它将在 100 次运行中有 95 次包含真实值；因此，任何其 95% 区间不包含或不跨越均匀对称值（1.00）的比值，都被界定为位于随机范围之外的显著物理差异 [D]。

测量通过两种独立的统计方法进行：

- **对于计数比（Counts Ratio）：**置信区间按二项分布的精确区间（Clopper–Pearson）计算，不作近似，再乘以两个区域的几何面积比（将抛硬币精确转换为密度比）[D]。
- **对于中位数比（Medians Ratio）：**置信区间通过 20,000 次有放回随机重抽样的 Bootstrap 方法计算 [D]。该技术不依赖于对大小分布形状的预先假设，让数据自行决定中位数在样本间的散布程度 [D]。

D 部分五项检验矩阵汇总

以下是各项检验结果相对于预先界定的理论通过线的定量客观总结 [D]：

检验代码	所检验的统计主题	LEF 模型的理论预测	预先确定的通过线	实际实证测量（95% 置信区间）	系统结果
D.1	双极密度比	约 1.2–1.5（随陨石坑直径上升）；全体群体预测综合值 1.21（≥ 20 km）[C.3, C.5]。	1.10 – 1.60	≥ 20 km 陨石坑中为 1.20 ± 0.05（干净；95% 区间：1.10–1.30）[A.11]。	完全通过 [D]
D.2	直径梯度（几何时钟）	陨石坑保持其直径；极区群体中大型陨石坑更丰富 [C.3, C.4]。	极区中位数 > 1.00	≥ 20 km 陨石坑中为 1.06（95% 区间：1.01–1.12）（干净计数）。	完全通过 [D]
D.3	年轻陨石坑群	无极区过剩；该群体印刻于圆化后的刚性圆形天体上 [C.3]。	≈ 1.00	0.92（95% 区间：0.39–2.04）；以及 1.12（95% 区间：0.60–2.03）。	相容；样本过小，无法判定。
D.4	对称平衡（北/南）	清除地质偏差后，两个半球呈现相等且平衡的数值 [A.8.4]。	不存在无法解释的差异	在 15° 冠中，南/北比为 1.02（95% 区间：0.78–1.32）[A.8.4]。	完全通过 [D]
D.5	陨石坑尺寸保持控制	陨石坑在地壳中保持其原始直径（刚性瓦片）[C.3, C.7]。	各项检验中尺寸得以保持	等面积内最大者：1.16（1.04–1.29）；古老/新鲜群体：1.02（0.89–1.16）。	完全通过（5 项中 4 项）[D]

- **定性总结：**五项检验中有四项完全、明确地通过；年轻陨石坑数据（D.3）在形态上与模型相容，但其有限的样本量使目前无法作出显著判定 [D]。

D.1 归一化双极密度比检验

- **比较组分：**该检验计算两个极冠（纬度 60° 及以上，界定角半径为 30° 的极冠）中单位面积的陨石坑数，并与赤道带（$|\phi| < 15^\circ$）的密度值相比较 [D.1]。两个区域都从同一几何目录、在同一直径阈值下计数，并应用地质掩膜的“两侧”筛选 [D.1]。这是主要的基础检验，因为如果干净计数中的比值归于 1.00，该科学现象便会消散 [D.1]。
- **理论预测：**预测体积减小圆化的模型（C.3, C.5）要求过剩值在 1.20 至 1.50 的范围内，取决于陨石坑相对扁率峰值点的形成时机 [D.1]。在峰值形成的陨石坑承受了完整的面积收缩序列，呈现极区聚集的

最大值（≈ 1.50）；在后期形成于已圆化天体上的陨石坑只接收到面积收缩的末段，呈现温和的效应 [C.3, D.1]。对于直径 $\geq 20\ \mathrm{km}$ 的整个综合群体（其大部分由后期形成的相对较小陨石坑构成），六轴方程预测出稳定在 1.21 附近的数值 [C.3, D.1]。严格的通过线界定在 1.10 至 1.60 的安全范围内 [D.1]。

计数清理各阶段程序：

下表量化了数值随空间控制掩膜应用而发生的变化 [D.1]：

系统中应用的计数清理阶段（$\geq 20\ \mathrm{km}$ 陨石坑）	得到的统计比值	该阶段的地球动力学与方法学意义
阶段甲：整个原始目录（含月海）	1.32	集中在赤道的年轻空旷月海人为降低分母密度并夸大比值 [D.1]。
阶段乙：仅扣除月海多边形	1.11 ± 0.04	清除剩余的玄武岩底（从赤道剔除空旷区域）降低了比值，揭示出真实的高地地壳 [D.1]。
阶段丙：扣除月海和 SPA 盆地系统（干净计数）	1.20 ± 0.05	干净且最终的同类对比；清除南方陨石坑稀少的 SPA 盆地底部提高了分子，确定了地壳异常值 [D.1]。

最终剩余结果（1.20 ± 0.05，95% 置信区间为 1.10 至 1.30）恰好落在预测理论范围的正中，并与六轴模型的 1.21 值完全一致，无需自由参数 [D.1]。该检验完全通过 [D.1]。

排除外部撞击流模型的预测（Impactor Flux Models）

行星专家中的一种经典质疑认为，两极的密度过剩可能源于概率性的通量差异，即高纬度从太空接收了更多的撞击体（Bolides）[D.1]。行星科学界公认的、关于来自地月系统之外的外部天体流分布的物理与动力学计算否定了这一情景，并给出完全相反的力学符号 [D.1]：

- 确定全球撞击流的经典动力学模型（如 Le Feuvre & Wieczorek 2008；Gallant et al. 2009）认为，来自太空的撞击通量在统计上恰恰集中于赤道带，对极区给出稀少的数值，比值仅为 0.90 至 0.91（两极固有缺失约 10%）[D.1]。
- 同一类动力学模型的修订更新版本（Le Feuvre & Wieczorek 2011）加大了这一差距，认为撞击体流使两极相对富于正面撞击的赤道带处于仅 0.80 的劣势 [D.1]。

实证干净计数（1.20）比这些太空通量预测高出 6 至 8 个计数标准差（$6\sigma - 8\sigma$）的巨大差距 [D.1]。由于最大测量误差为 0.05，$6\sigma - 8\sigma$ 的差距完全排除了随机波动或与外部太空通量相吻合的可能性 [D.1]。在 LEF 模型框架内，初始撞击密度在连接隆起的平坦形态上完全均匀（早期两极接收的返回物质量与地壳任何其他扇区相同），正是向内圆化的动力学塌缩在机械上使记录聚集、收缩并集中；任何外部撞击雨都无法产生这样的双极异常 [D.1]。

20 km 区段限制（剔除小陨石坑的原因）：

在 20 km 的严格直径阈值以下，空间比较程序完全停止，不予应用 [D.1]。其原因记录于表面力学之中：在这些小直径上，计数记录完全被三种外来因素支配和扭曲——次级陨石坑群（由大陨石坑抛射物质形成

的局部碎屑撞击）、细微的溅射场，以及地壳饱和状态（一种破坏性平衡，其中每一个新的小陨石坑都在物理上抹去其下的旧陨石坑，总计数停滞，无法再增长）[D.1]。

这些要素（次级、溅射、饱和）都不保存或记录原始行星撞击时刻表面的几何位置与状态，因此它们无法承载圆化过程的力学印记 [D.1]。将次级溅射场与初级陨石坑相比较有违科学精确性，因此予以剔除 [D.1]。

D.2 直径梯度与几何时钟检验

本节以两个严格的结构性问题检验陨石坑的大小（直径）[D.2]：

1. 时钟检验：极区密度过剩是否随陨石坑大小和直径的增大而上升，正如最大陨石坑形成于扁率峰值附近的圆化模型所要求的那样 [C.4, D.2]？

2. 尺寸刚性检验：当表面及其间的接缝间隙发生弹性收缩闭合时，陨石坑是否保持了其原始直径 [C.7, D.2]？

甲. 按陨石坑直径的密度比（几何时钟的校准）：

在地球动力学模型框架内，陨石坑的直径反映其印刻于地壳时所处的演化阶段 [C.4, D.2]。巨型陨石坑形成于月海喷口喷发活动的峰值、天体最扁平之时（$1.8:1.4:1$），因此它们承受了完整的面积收缩序列 [B.7, C.4]。随着喷口中压力剖面的衰减，群体向越来越小的尺寸累积，这些陨石坑只接收到圆化的终章 [C.4, D.2]。

为检验这一预测，将干净计数（两侧剔除月海和 SPA 系统）划分为独立的直径等级，并通过椭球转换方程（C.3）反向运行，以重建轴比（$a:b:c$，其中极轴 c 定为 1）以及该群体印刻时所处的动力学阶段 [C.3, D.2]：

所检验的陨石坑直径等级	实测干净密度比（$\rho_{\text{polar}}/\rho_{\text{equatorial}}$）	重建的天体原始形状（$a:b:c$）	序列中估计的地球动力学阶段（图 13）
20 – 30 km	1.09 ± 0.07	$1.37:1.03:1.05$	圆化后期，恰在最终机械释放阶段 [D.2]。
30 – 40 km	1.15 ± 0.11	$1.42:1.07:1.11$	圆化后期，接近脱离点 [D.2]。
40 – 60 km	1.26 ± 0.12	$1.62:1.21:1.34$	正处于向内圆化塌缩阶段之中 [D.2]。
60 – 100 km	1.53 ± 0.19	$1.70:1.42:1$	在结构扁率峰值时（与形状 $1.8:1.4:1$ 相符）[C.3, D.2]。
100 – 300 km	1.84 ± 0.38	$2.24:1.74:1$	在极端变形峰值时，落在误差区间内 [D.2]。

- **解读年代梯度：**从上到下阅读该矩阵揭示出明确的相关性：随着陨石坑直径增大，数值密度过剩从 1.09 持续攀升至 1.53，重建的形状从几乎球形的天体攀升至三轴变形峰值 [D.2]。
- **峰值形状的确认：**60–100 km 等级（在宽阔而显著的样本中保存下来的最大陨石坑）精确重建出 $1.70:1.42:1$ 的轴比 [D.2]。其自转分量（$b/c = 1.42$）与 5.5 小时自转周期、1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ 密度下的 Maclaurin 方程解完全吻合（C.1）[C.1, D.2]。相反，小型陨石坑重建出几乎圆形的形状，表明它们印刻于塌缩的最后阶段，此时约 75% 的原始变形已被地壳吸收（C.5）[C.5, D.2]。

全局顺序与范围（从释放后的 1.00 到峰值时的 1.50）正是圆化模型所预测并在物理上必然要求的，并在实地完全吻合地得到重现 [D.2]。100–300 km 等级呈现略超出理论峰值的数值（1.84），但由于样本有限（两极仅 46 个、赤道仅 50 个陨石坑），其统计不确定性较宽（$1\sigma = \pm 0.38$），并包含了峰值形状 [D.2]。

乙. 陨石坑尺寸刚性的证明（直径不收缩）：

该模型确定陨石坑作为完整的刚性单元由坚固的上部地壳承载（C.7）；它们保持了原始直径，极区表面的面积收缩被其间的接缝间隙吸收并闭合 [C.7, D.2]。这一动力学类似于站在面积不断缩小的城市广场上的人群：人们彼此靠近、拥挤在一起，但没有人的身体尺寸变矮或变小 [D.2]。

这一几何预测由两项明确的结果加以证明 [D.2]：

1. 在固定直径阈值下过剩显著性的确认（排除陨石坑收缩）：月球陨石坑在 20 至 100 km 范围内的累积大小分布按恒定幂律衰减：$N(>D) \propto D^{-b}$，当前测量格局确定极冠中的幂指数为 $b \approx 1.8$，赤道带为 $b \approx 2.0$ [D.2]。这意味着陨石坑直径减半会使累积群体数量增加 4 倍 [D.2]。如果陨石坑与表面一起以线性因子 s 发生物理收缩，面积单元将获得 $1/s^2$ 的密度过剩，但同时分子将损失 $s^b \approx s^2$ 的因子，因为接近阈值边界的陨石坑会收缩至阈值以下而退出计算 [D.2]。这两种相反的效应会精确地相互抵消，实地将测不到任何双极密度过剩 [D.2]。在固定直径阈值下测得显著密度过剩这一事实本身，是陨石坑保持了原始直径、收缩的是其间表面的唯一力学证据 [D.2]。

2. 线性直径中位数检验：由于大型陨石坑集中于峰值且聚集程度最高，极区群体必然呈现大型陨石坑的结构性富集，使其在相同测量阈值下的直径中位数大于赤道带 [D.2]。

以下是直径中位数的经验值，在干净计数上通过运行 20,000 次重抽样的 Bootstrap 矩阵计算 [D.2]：

严格测量直径阈值	极冠：样本（N）与中位数	赤道带（$\lvert\phi\rvert < 15°$）：样本与中位数	实测中位数比（$\mathrm{Med}_{\mathrm{pole}}/\mathrm{Med}_{\mathrm{eq}}$）	归一化置信区间（95%）
≥ 20 km 阈值	$N = 895$，中位数 = 32.5 km	$N = 1,498$，中位数 = 30.5 km	1.06	1.01 – 1.12（排除完全相等）
≥ 40 km 阈值	$N = 327$，中位数 = 59.2 km	$N = 470$，中位数 = 56.0 km	1.06	0.98 – 1.15

在两个独立的测量阈值下，极区直径中位数都明显高于赤道带中位数（20 阈值下为 32.5 对 30.5），正如尺寸时钟机制所要求的 [D.2]。在 20 km 阈值下，置信区间（$1.01-1.12$）不包含对称值 1.00，从而完全排除了随机相等的可能性 [D.2]。在 40 km 阈值下，比值稳定保持在 1.06，但由于样本缩小为三分之一，置信区间扩大并略微跨越 1 [D.2]。该检验完全通过 [D.2]。

D.3 年轻陨石坑群检验（The Post-Release Control Test）

- **比较组分与“年轻”的定义：**在本系统中，年轻陨石坑定义为完全在机械释放时刻之后印刻于月球地壳上的撞击群体，此时月球已稳定为具有刚性外壳的完整球体，向内圆化过程已经结束 [D.3]。这一群体是整篇论文的主要对照与校准组 [D.3]。D.1 节的密度过剩并非今天吸引陨石坑的固定地理位置的函数，而是古老陨石坑形成之后地面所经历的机械转变的证据 [D.3]。印刻于已完成的完美球体上的陨石坑从未处于地壳面积收缩的条件下，因此在物理上必然呈现没有极区异常的均匀分布 [D.3]。如果年轻

陨石坑与古老陨石坑一样在两极呈现密度过剩，圆化模型将被否定，该异常将被归因于外部空间收集机制 [D.3]。

- **理论预测：**年轻群体必然沿纬度均匀一致 [D.3]。通过线设定在 1.00 附近的紧窄范围内，其下端调整为可容纳脱离后外部太空撞击通量模型所预测的微小极区缺失（$0.90-0.91$）[D.1, D.3]。

两个独立样本的分析：

年轻陨石坑的定年较为复杂，为避免偏差，本研究结合了以完全不同的方法构建、可相互检验的两个独立样本 [D.3]：

1. 样本甲——哥白尼纪数据库（LPI）：基于 Lunar Impact Crater Database（Losiak et al., 2015）[D.3]。该样本分离出 80 个在地质上归属于哥白尼纪（月球年代表中最年轻的时期，以 Copernicus 陨石坑等明亮清晰的辐射纹系统为特征）的有名称陨石坑，其中 65 个直径为 $\geq 10\ \mathrm{km}$ [D.3]。由于历史识别的性质，这一汇编样本存在偏向近侧的内在偏差 [D.3]。

- **实证测量：**得出极点/赤道密度比为 0.92，95% 置信区间为 0.39 至 2.04 [D.3]。

2. 样本乙——热岩块样本（Mazrouei et al., 2019）：分离出 111 个直径 $\geq 10\ \mathrm{km}$、物理年龄严格低于十亿年（$1\ \mathrm{Gyr}$）的陨石坑 [D.3]。定年采用不受观测偏差影响的物理方法：利用 LRO 探测器上的 Diviner 热红外仪器测量坑缘周围裸露岩块和巨石的丰度 [D.3]。新鲜陨石坑布满发出独特热辐射的岩块，这些岩块会以已知速率随时间磨蚀为细尘 [D.3]。该样本保证在 $80^\circ\ \mathrm{S}$ 至 $80^\circ\ \mathrm{N}$ 纬度范围内对天体全长的均匀覆盖（为与仪器限制保持一致，极冠和赤道带面积相应在 80° 线处截断）[D.3]。

- **实证测量：**得出极点/赤道密度比为 1.12，95% 置信区间为 0.60 至 2.03（纳入或剔除原始 GitHub 文件中 8 个年龄为 $\geq 1\ \mathrm{Gyr}$ 的边界陨石坑不改变趋势）[D.3]。

结果与统计判定：

两个独立样本一致地收敛于均匀对称值附近（0.92 对 1.12），并精确落在预测的通过线之内 [D.3]。结果证实了对照数据：年轻陨石坑群并未呈现古老群体中存在的极端双极密度过剩 [D.3]。

然而，由于样本数量有限（全球仅数十个陨石坑），95% 置信区间极宽（$0.39-2.04$ 和 $0.60-2.03$），并跨越随机散布范围 [D.3]。因此，数据与模型完全相容并确认其方向，但现有样本仍过小，无法赋予独立的绝对统计判定，本研究在 D.3 章中详述了将来为达到闭合显著性所需的精确样本规模 [D.3]。

年轻陨石坑数据汇总与统计概率分析（D.3）

以下是两个年轻对照样本的精确数值、计数（N）和计算密度（每 $10^6\ \mathrm{km}^2$）[D.3]：

所检验的空间扇区	LPI 哥白尼纪样本（$D \geq 10\ \mathrm{km}$）：N / 密度	Mazrouei 样本（全部 111 个陨石坑）：N / 密度	Mazrouei 样本（年轻于 $1\ \mathrm{Gyr}$，103 个陨石坑）：N / 密度
北部 30° 冠	7 / 2.75	12 / 5.33	11 / 4.88
南部 30° 冠	3 / 1.18	6 / 2.66	6 / 2.66
两冠合计（两端）	10 / 1.97	18 / 3.99	17 / 3.77

所检验的空间扇区	LPI 哥白尼纪样本（$D \geq 10\ \mathrm{km}$）：N / 密度	Mazrouei 样本（全部 111 个陨石坑）：N / 密度	Mazrouei 样本（年轻于 $1\ \mathrm{Gyr}$，103 个陨石坑）：N / 密度
赤道带（$\lvert\phi\rvert < 15°$）	21 / 2.14	35 / 3.57	32 / 3.26
近侧 / 远侧切分	—	3.11 / 2.84	3.00 / 2.52
极点 / 赤道比指标	0.92	1.12	1.16

在年轻群体中消除月海筛选的依据：

与必须对月海进行机械筛选的古老群体不同（因为玄武岩底抹去了其下的古老陨石坑），年轻陨石坑群在整个全球表面上计数，不设月海掩膜 [D.3]。对于玄武岩冻结之后形成的年轻陨石坑，月海就是普通地面；哥白尼纪陨石坑印刻在月海上的难易程度和概率，与印刻在古老高地上完全相同 [D.3]。

置信区间矩阵与随机概率评估

由于年轻样本在全球分辨率上极其有限（极冠内仅有 10 和 18 个陨石坑），置信区间显著扩大 [D.3]。下表量化了 95% 区间，以及在年轻群体确实与古老群体一样聚集的假想情景下得到该测量结果的统计概率（P-value）[D.3]：

统计样本代码	极点 / 赤道比（95% 区间）	若真实比值为 1.20（干净）时得到该比值的概率	若真实比值为 1.32（原始）时得到该比值的概率
LPI 哥白尼纪（$D \geq 10\ \mathrm{km}$）	0.92 (2.04 – 0.39)	0.31	0.22
Mazrouei（全部 111 个陨石坑）	1.12 (2.03 – 0.60)	0.47	0.34
Mazrouei（年轻于 $1\ \mathrm{Gyr}$）	1.16 (2.15 – 0.60)	0.52	0.39

- **解读显著性权重：**统计概率值分布在 0.22 至 0.52 的宽范围内 [D.3]。这意味着如此有限规模的样本，可能以每两次运行一次到每五次运行一次的较高频率，从一个聚集的群体中产生这样的低值（随机分布）[D.3]。95% 区间很宽，同时包含均匀值（1.00）和古老聚集值（1.20）[D.3]。
- **界定所需的样本约束（通过线）：**两个样本都处于或低于古老群体的水平且彼此一致，无法独立地排除或证明显著性 [D.3]。因此，该检验被表述为对未来的定量约束：要在两个标准差（2σ）的显著性水平上从数学上区分均匀值（1.00）与聚集值（1.20），物理上需要一个大数倍的定年样本，至少包含极冠中 150 个、赤道带中 300 个年轻陨石坑 [D.3]。构建这一大型数据库的项目被界定为未来研究任务的第二项（E.3）[D.3]。

经向均匀性的证明与静态保存假说的驳斥

Mazrouei 热岩块样本的数据增添了关键的地球动力学一层，证明年轻群体在经度方向（东对西）上同样完全均匀 [D.3]：

- 年轻陨石坑的密度在天体两半之间相等，远侧为每 10^6 km^2 3.11 个，近侧为 2.84 个 [D.3]。

- 这一趋势在 Grier et al.（2001）的 61 个新鲜辐射纹陨石坑中得到精确重现（由 Tai Udovicic et al. 2021 处理），远侧为每 10^6 km^2 2.01 个，近侧为 1.70 个 [D.3]。辐射纹陨石坑代表撞击后尚未因太阳风暴露而褪色的明亮条纹，是天体表面最年轻的陨石坑；在 LEF 模型中，这些辐射纹是原始的地壳下记录，只能固定在已完全冷却的地壳底面之上 [D.3]。

物理结果是明确的：在两极——以及月海的后随面（A.9）——使古老陨石坑机械聚集的引擎，在年轻群体印刻之前已停止、冻结并完全不再运作 [D.3]。

这是对冻结形状预测的精确确认，也是对静态保存假说（B.1）的彻底驳斥 [B.1, D.3]：如果古老的极区密度过剩源于极区环境条件比赤道带更有效地保存陨石坑或阻止其磨蚀，这一保存因子必然会同时起作用，并在相同区域同样凸显年轻陨石坑的数量 [D.3]。年轻陨石坑中过剩的缺失证明这是一种短暂的面积收缩效应 [D.3]。

排除经典地质图（USGS 偏差）：

本研究主动拒绝使用统一地质图（USGS Unified Geologic Map，Fortezzo et al. 2020；222 个多边形）中的哥白尼纪陨石坑单元 [D.3]。处理这些多边形数据会呈现严重的人为异常：近侧密度是远侧的四倍（每 10^6 km^2 9.2 对 2.4），并伴有相对赤道 0.4–0.5 的虚假极区缺失 [D.3]。

这种极端差异并非月球的物理特性，而是历史测绘造成的严重方法学扭曲：朝向地球的近侧最先被测绘，其分辨率和细节程度远高于远侧，因此由这些图幅汇编的统一地图在人类测绘者观察更仔细的地方纳入了过多的年轻单元 [D.3]。因此，不允许将地质图用作统计计数格局，Robbins（2019）的统一几何目录是本研究唯一有效的数据库 [A.11, D.3]。

D.4 双极对称性检验（北对南）

- **比较组分：**该检验在一系列角半径为 10°、15°、20°、30°、45° 和 60° 的六个同心球冠中，逐冠直接比较南极与北极的陨石坑密度记录 [D.4]。测量在两侧施加统一控制掩膜（剔除 20 个 Neumann 盆地和 LROC 月海多边形）后剩余的面积上进行 [D.4]。两极是表面所能提供的最干净、最平衡的参照对，因为它们具有相同的纬度、与地球连线轴的距离相等、地形光照条件相同，并通过同一全球几何目录处理 [D.4]。
- **理论预测：**C 部分的向内圆化机制由月球自身引力场支配，并围绕天体自转轴完全对称地作用 [C.3, C.4, D.4]。由于自转轴精确穿过两个地理极点，每一条全球经线都以相同方式、相同几何速率向二者回缩，因此模型预测剩余密度值完全相等、平衡 [C.3, D.4]。

六个嵌套冠中双极比较数据汇总（D.4）

以下是在应用地质掩膜后两个半球中得到的精确数值、计数（括号内为 N）和计算密度（每 10^6 km^2），以及各尺寸等级的精确置信区间（95%）[D.4]：

冠角半径	北部密度（≥ 20 km）	南部密度（≥ 20 km）	经验比值（南/北，≥ 20）	置信区间（95%，≥ 20）	经验比值（南/北，≥ 40）	置信区间（95%，≥ 40）
10° 冠	(86) 298	(36) 348	1.16	0.77 – 1.74	1.26	0.62 – 2.43
15° 冠	(194) 300	(84) 305	1.02	0.78 – 1.32	1.23	0.79 – 1.89
20° 冠	(309) 270	(149) 280	1.04	0.85 – 1.26	0.94	0.66 – 1.31
30° 冠	(560) 233	(322) 246	1.05	0.92 – 1.21	0.90	0.71 – 1.15
45° 冠	(935) 232	(702) 246	1.06	0.96 – 1.17	0.90	0.76 – 1.07
60° 冠	(1,515) 235	(1,178) 240	1.02	0.94 – 1.10	0.94	0.82 – 1.08

双极收敛的统计与形态分析

横向阅读剩余指标和密度曲线可得出以下认识：

1. 消除原始的人为不对称：在原先的原始计数（A.6）中，两个半球呈现出极端差异的误导性外观：在 15° 内核中，北方明显比南方密集（300 对 215），北部曲线急剧向内攀升，而南部曲线保持完全平坦 [A.6, D.4]。这一差异有明确的地质原因：巨型 South Pole–Aitken（SPA）盆地覆盖了南部极冠面积的决定性部分，在距南极顶点 20° 的窄范围内，它是唯一的掩膜组分 [A.8.3, D.4]。一旦陨石坑稀少的 SPA 盆地底部被清除并从分母中移除，两个剩余密度便收敛到紧密接近的数值，二者之比在 10° 至 60° 的整个范围内稳定在均匀对称值（1.00）附近 [D.4]。

2. 所有置信区间中统计平衡得以保持：在全部六个嵌套冠以及两个独立的直径阈值（≥ 20 km 和 ≥ 40 km）下，95% 置信区间都包含并锚定绝对力学相等值（1.00）[D.4]。

- 最大偏差出现在南部 10° 核心（348 对 298），但由于它是在盆地足迹深处测得，且仅依赖于 36 个陨石坑的有限样本，其置信区间显著扩大（20 阈值下为 0.77-1.74，40 阈值下为 0.62-2.43），这排除了该波动的物理意义 [D.4]。
- 随着极冠半径扩大、样本纳入更多陨石坑，不确定区间急剧收窄：在 60° 的宽冠中，每侧有超过 1,000 个陨石坑，比值紧密地确定在 1.02，其 95% 区间锁定在 0.94 至 1.10 之间 [D.4]。

判定：

该检验完全、明确地通过 [D]。实证结果证明了明确的形态分工：两极共有的特征（筛选后的高密度值和连续向内的径向收拢）完全属于圆化的地球动力学机制；相反，原始状态下将它们分开的因素则完全属于单一 SPA 盆地撞击的偏差 [D.4]。一旦比较两侧的地壳类型被归一化并实现同类对比，两极便精确地承载相同的机械聚集因子 [D.4]。（South Pole–Aitken 盆地中心陨石坑缺失本身的独特内部结构，移交给 Paper 8 的专门分析）[A.10, D.4]。

D.5 地壳中陨石坑尺寸保持的控制：五项严格的形态测量检验

- **比较组分：**该检验将模型的基本分析假设——即陨石坑保持了原始直径并由刚性地壳板块承载，而其间的表面和接缝间隙发生了弹性缩小（C.7）——直接置于实证数据面前加以检验 [D.2, D.5]。

- **理论预测与依据：**如果陨石坑与表面一起收缩，向内圆化过程（C.3）将以相同的线性比例使其缩小 [D.5]。这两种可能性可类比为：在面积缩小的城市广场中站得更密的人群（人们保持身体尺寸，但间隙闭合），与整体以更小比例打印的行星照片（间隙和物体同时变小）[D.5]。
  - **原始变形因子：**根据初始扁率模型（$a/c = 1.69$），剩余线性因子（长度变化）在极冠为 0.86（$|\phi| \geq 60^\circ$），在中间环为 0.90（$45^\circ – 60^\circ$），在赤道带为 1.08（$|\phi| < 15^\circ$）[D.5]。这一数据意味着，如果陨石坑经历了流变变形，极区陨石坑相对于其赤道对应者将被迫收缩至仅 0.79× 的大小，相对于紧邻极冠外的陨石坑为 0.95× [D.5]。
  - **形状族约束：**这些因子已相对全球面积变化归一化并消除其影响，二者之比（$0.86/1.08$）得出 0.79 的数值，构成排除收缩情景的核心尺度 [D.5]。（这些数值基于原先的压缩标尺，将在 E.3 章框架内更新为 $1 : 1.4 : 1.8$ 的三轴形状）[D.5]。

五项尺寸与形态测量检验直接询问陨石坑记录地壳中发生了什么，使用干净计数数据（在两侧同时剔除月海和 SPA 系统），以保证完全隔离纬度参数 [D.5]：

地壳中五项尺寸检验结果矩阵（D.5）

以下是五项形态测量检验的统计指标、通过线和实地测得的经验值汇总 [D.5]：

检验代码	地壳中测量的形态测量要素	预测：尺寸保持（瓦片）	预测：陨石坑收缩（s）	实地测得的经验值（95% 区间）	判定与结果
(a)	等面积内的最大陨石坑	≈ 1.10	≈ 1.00	1.16 （区间：1.04 – 1.29）	尺寸保持 [D.5]
(b)	全局分布族形状（R-plot）	驼峰位置相同/增大	驼峰左移（$0.79\times$）	最佳尺度：≥ 1.09	尺寸保持 [D.5]
(c)	古老对新鲜之比（Old/Fresh）	1.00	0.79	1.02 （区间：0.89 – 1.16）	尺寸保持 [D.5]
(d)	椭圆度与方向性剖面	与天体其余部分一致	椭圆度增大（$+0.13$ 至 $+0.69$）	$+0.01$ 的微小过剩；完全一致。	尺寸保持 [D.5]
(e)	内部形态转变标尺	≈ 17 km	≈ 13 km	14.0 – 16.4 km	无法判定

五项尺寸与形态测量检验的分解与分析

(a) 等面积内的最大陨石坑（排序检验）：

- **统计力学：**该检验比较极冠和赤道带中等面积测量区域内保存的最大陨石坑的直径中位数 [D.5]。由于两极经历了 1.20 倍的经验密度过剩（D.1），累积大小分布规律（$b \approx 2$）要求更密集的区域会在大 $\sqrt{1.20} \approx 1.10$ 因子的直径上达到给定的尺寸排名（如第 5、第 10 或第 20 大的陨石坑）[D.2, D.5]。如果陨石坑随面积一起收缩，聚集效应与收缩效应将相互抵消，大型陨石坑在两个扇区中将呈现相同的直径（值 1.00）[D.5]。
- **实证结果：**对于每 10^6 km^2 5、10 和 20 个陨石坑的面积密度样本，极区与赤道直径中位数之比分别为 1.02 $(0.83 – 1.28)$、1.11 $(0.92 – 1.29)$ 和 1.16 $(1.04 – 1.29)$ [D.5]。与中间环比较得到相同的 1.16

（$0.99-1.30$）[D.5]。最宽样本（20 阈值下）的中位数确定了 1.04 的严格下限，显著高于 1.00，从而在统计上排除了陨石坑收缩情景 [D.5]。（平均值因掩膜在赤道带中留下的剩余巨型盆地而偏低，但中位数不受此偏差影响）[D.5]。

(b) 分布族形状检验（The R-plot Landmark）：

- **统计力学：**形如 D^{-b} 的纯幂律没有标志特征（Landmarks），在尺度变换下保持不变 [D.5]。然而，月球高地的陨石坑分布在相对图（R-plot）中呈现结构性异常——它在特定直径处攀升并形成显著的形态驼峰，表现为偏离均匀直线 [D.5]。如果极区群体经历了地壳收缩，驼峰将被迫以 $0.79\times$ 的因子向左移向更小的直径；保持陨石坑尺寸则要求驼峰固定在其原始尺寸坐标上 [D.5]。
- **实证结果：**在极冠中，驼峰稳定位于 80–113 km 区间，与其在赤道带中的位置恰好处于同一尺寸单元（且高于位于 57–80 km 的中间环）[D.5]。极区驼峰更高，但并未左移 [D.5]。融合两个分布的最佳尺度因子以 95% 的置信水平确定为 ≥ 1.09，这一数据证实极区群体在形态测量上更大，并排除了收缩情景的 0.79 因子 [D.5]。

(c) 古老对新鲜检验（The Degradation Ratio）：

- **统计力学：**尺度变化和地壳收缩只能影响圆化阶段之前已存在的古老陨石坑；圆化之后印刻的新鲜陨石坑从未经历地壳变形 [D.3, D.5]。因此，如果发生了收缩，两极的古老陨石坑相对于同一扇区的新鲜陨石坑在尺寸上会更小，而这种差异不应在赤道带中反映出来 [D.5]。陨石坑（$\geq 20\ \mathrm{km}$）按磨蚀指标和深度/直径形态排序（依据 Wang & Wu 2021 的全球数字高程曲线），磨蚀最严重（古老）的三分之一与最新鲜（深且锐利）的三分之一相比较 [D.5]。该检验表述为双重比值（极冠除以赤道带），抵消共同的年龄和尺寸偏差，只隔离纬度因子 [D.5]。
- **实证结果：**得出平衡的数值 1.02，95% 置信区间为 0.89 至 1.16 [D.5]。陨石坑收缩情景要求 0.79 的低值，远在统计散布范围之外 [D.5]。

(d) 椭圆度与构造方向性检验：

- **统计力学：**地球动力学规律要求向内圆化过程仅在极点中心是各向同性的（各方向均匀）[C.3, D.5]。随着远离轴顶点，向内塌缩不再各向同性，对纬向尺寸的缩短明显大于对经向的缩短，非均匀变形的峰值发生在赤道带（C.3）[C.3, D.5]。如果陨石坑是弹性的并随表面一起变形，初始圆形将被压成椭圆，中纬度（$30^\circ-55^\circ$）陨石坑的椭圆度（长短径之比）将比其初始状态高 1.13–1.40 倍，而在赤道变形将升至 1.69 倍，且所有椭圆都一致地沿全球经线方向排列 [D.5]。
- **实证结果：**直径 $\geq 20\ \mathrm{km}$ 的陨石坑（来自完整的全球 Robbins 目录）的椭圆度中位数一致地为：极冠 1.087，中纬度（$30^\circ-60^\circ$）1.100，赤道带 1.090 [D.5]。中纬度的椭圆度过剩仅为 0.01（不到预测变形潜力的十分之一），而赤道带（理论应力峰值所在）并未呈现任何超出极冠数值的形态伸长 [D.5]。这一结果证明陨石坑保持了其原始形状 [D.5]。（对中纬度最为伸长的陨石坑（$e > 1.2$）沿经线方向残余方向性的进一步分析——经向为 45%–51%，纬向为 20%–25%——移交给 E.2 章的专门讨论，在那里目录的观测几何被视为该偏差的主要嫌疑因素）[D.5]。

(e) 陨石坑内部的标尺（Simple-to-Complex Transition Benchmark）

- **比较组分：**该检验处理极冠与赤道带中陨石坑内部形态几何发生变化的直径 [D.5]。月球陨石坑从简单的部分碗形（Simple Crater）转变为具有中央峰和阶梯状坑壁的复杂结构形态（Complex Crater）的边界线，在撞击时刻确定 [D.5]。它完全由表面引力场强度和物质剪切强度决定，因此作为内置于每个陨石坑中的严格物理标尺 [D.5]。
- **理论预测：**经历后期几何收缩的陨石坑保留其形态特征 [D.5]。因此，如果发生了地壳收缩，极区将在常规转变阈值以下很深处呈现复杂陨石坑（具有中央峰）[D.5]。一个恰在转变阈值之上诞生并形成中央峰、随后又随表面一起收缩的陨石坑，今天将在原始新鲜陨石坑没有、也不可能有中央峰的小直径上呈现中央峰 [D.5]。
  - **若尺寸保持（瓦片模型）：**极冠中的转变必然确定在与赤道带相同的值——约 17 km [D.5]。
  - **若陨石坑收缩（s = 0.79）：**极冠中的转变将被迫左移，塌缩至约 13 km 的尺寸 [D.5]。

实证测量与方法学约束：

对最新鲜群体的深度-直径比拟合几何拐点，得出两个取决于计算方法的独立结果 [D.5]：

- **方法甲：**在极冠中得到 16.4 km（散布范围：15.8–17.1 km）[D.5]。
- **方法乙：**在极冠中得到 14.0 km（散布范围：13.0–15.2 km）[D.5]。
- **赤道带（参考）：**稳定在 16.8–16.9 km [D.5]。

两种分析测量方法在极冠扇区内未能实现数值上的一致，因为这些区域的陨石坑总体上形态较浅 [D.5]。此外，还揭示出一项年代上的限制：决定系统中拐点的最原始、最新鲜的陨石坑，绝大多数比向内圆化过程更年轻 [D.5]。由于它们是在塌缩之后印刻的，从未被收缩中的表面承载，因此无论哪个方向都无法承载收缩的印记 [D.3, D.5]。

为未来工作界定定量约束：

由于这些局限，第五项具体检验在当前分辨率水平上被界定为无法判定，并被表述为下一项研究的特定约束：在极冠与赤道带中，对直径小于 15 km 且呈现中央峰的陨石坑进行专门计数（Paper 12，研究课题）[D.5]。在极冠内这些小直径上具有中央峰的陨石坑出现显著的定量过剩，将构成陨石坑收缩的绝对物理标志 [D.5]。

实证检验章的最终判定

总体形态测量检验完全、明确地通过 [D]。

D 部分五项统计检验中有四项（排序检验、驼峰、磨蚀指标和椭圆度）一致且以宽裕的显著性确定陨石坑尺寸完全得以保持，没有任何一项检验支持陨石坑收缩的情景 [D.5]。陨石坑印刻于并被承载于一个保持刚性的坚固外壳之上，向内圆化过程以弹性方式只闭合了表面及其间的接缝间隙 [C.7, D.5]。

综合数据库与 D 部分的结束

完成五节之后，本文整合出以下实证数据库，证明了该机制的有效性 [D]：

1. 归一化的异常值：干净计数（在两侧同时剔除月海和 SPA 盆地的偏差）确定正式的双极密度过剩为 1.20 ± 0.05，这一数值落在理论范围的中心，与太空撞击通量模型给出的符号（0.80-0.91）完全相反 [D.1]。

2. 几何时钟的一致性：密度过剩作为陨石坑大小的直接函数攀升（从 20–30 km 等级的 1.09 到 60–100 km 等级的 1.53）[D.2]。计数充分的最大陨石坑精确地反推并重建出三轴扁率峰值形状的尺寸（1.8 : 1.4 : 1）[C.3, D.2]。

3. 地壳中尺寸的保持：极区陨石坑在形态测量上更大（直径中位数 32.5 km 对赤道带 30.5 km）而非更小，这一数据排除了陨石坑直径的塌缩 [D.2]。

4. 剩余的双极平衡：一旦从分母中清除 SPA 盆地底部，两个半球便呈现相似且完全平衡的密度值（15° 冠中南/北比紧密地为 1.02）[A.8.4, D.4]。

5. 年轻对照记录的冻结：在圆化之后印刻的年轻陨石坑群（哥白尼纪陨石坑和热岩块陨石坑），在其有限样本的误差区间限制内呈现完全均匀、没有显著极区过剩（0.92 和 1.12）[D.3]。

所有通过线和统计阈值都是在运行计数之前以盲法确定的，本文的实证阶段由此结束 [D]。

PART E

E 部分——尚余之事

本部分对本文进行收尾和总结 [E]。A–D 部分绘制了陨石坑分布图，确立了体积减小下双极圆化的地球动力学机制，并以严格的显著性检验加以检验 [E]。本章将结果汇总为三个层面：经物理解释的要素（E.1）、模型当前未推导出的保留异常（E.2），以及未来工作任务（E.3）[E]。本部分不提供新的测量；所有数字和数据均取自前文详述的各章 [E]。

E.1 已解释的内容：综合机制与预测的整合

一个唯一的地球动力学过程——年轻扁平月球在仍处连接状态、与地球同步自转时的向内圆化，伴随体积塌缩和核心收紧——为六项核心行星观测提供了完整、定量且系统的回答 [C.4, E.1]。所有预测都是在运行实证计数之前作为盲模型计算得出的 [D]。

方程化的演化序列：

硅铝质物质在地球梨尖聚集（$\rho \approx 1,300\ \mathrm{kg/m^3}$），并在宽 6,000 km 的基底上向外移动 [C.1, C.5, E.1]。随着远离，基底收窄至 3,000 km，物质成形为一个独立天体，在向内的地球引力与向外的共转离心力之间被极度拉伸 [C.5, E.1]。变形峰值在越过共转线附近达到（距离 $\approx 15,818\ \mathrm{km}$），天体在那里获得 $1.8 : 1.4 : 1$ 的三轴构型，处于膨胀状态，密度低至 $\rho \approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$ [C.1, C.5, E.1]。

当质心越过共转线（$16,400\ \mathrm{km}$）时，基底上的垂直挤压归零，蛋形部分（a 轴）向内塌缩 [C.5, C.6, E.1]。天体在剧烈的体积减小中圆化（密度升至 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$，质量既无损失也无增加），使等效半径缩

小 13%，并在圆化后期使轴比回到 1.20 [C.1, C.3.1, E.1]。最终机械脱离（释放）发生在越过共转线约 210 km 处，此时月球已转变为完美球形（$a/c \leq 1.04$），其外壳刚性 [C.5, E.1]。

使陨石坑聚集的圆化完全发生在月球仍处连接状态之时 [E.1]。动力学脱离起到拔塞的作用：月球离开梨尖并使其喷口暴露于太空，导致梨内压力瓦解、其伸长停止，阻止了第二颗月球的喷出，并将抛射物质散布到四面八方（C.6）[C.6, E.1]。释放后，锁定自转的减慢只改变了刚性天体的微小弹性隆起（1.03 至 1.00），与此前已经消失的早期扁率无关 [C.5, E.1]。

六项已解释观测的汇总矩阵（E.1）

以下是理论预测值（在计数前以盲法表述）与干净计数上实际测得的实证指标的客观汇总 [E.1]：

观测代码	所检验的地质现象	模型预测值（计数前）	实测经验值（干净计数中）	来源节（计算与检验）
1	双极密度过剩	比值 1.20–1.50（随直径上升）；整个 ≥ 20 km 等级的综合值为 1.21。	≥ 20 km 为 1.20 ± 0.05；随尺寸从 1.09 $\rightarrow$ 1.53 连续上升。	C.3, D.1, D.2 [E.1]
2	线性直径中位数梯度	极区中位数必然更大；大型陨石坑承受了大部分面积收缩。	相同测量阈值下中位数比为 1.06（95% 区间：1.01 – 1.12）。	D.2 [E.1]
3	双极对称平衡	绝对力学相等（值 1.00）；围绕自转轴的完全轴对称。	15° 冠中南/北比为 1.02（区间：0.78 – 1.32）；每个冠中均相等。	D.4 [E.1]
4	全球六轴梯度	两极和两侧位于潮汐线曲线之上；1.37 : 1.15 : 1 的综合形状预测干净比值为 1.21。	次地点是系统中最稀疏的（148）；干净赤道带比值为 1.19–1.20。	A.9, C.3 [E.1]
5	年轻对照记录	无密度过剩（值 ≈ 1.00）；撞击群体印刻于已完成的圆形天体上。	两个独立样本中为 0.92 和 1.12；与模型一致，样本有限。	D.3 [E.1]
6	峰值点的几何	约 1.8 : 1.4 : 1 的三轴变形，熔融物质密度约 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$。	由 60–100 km 等级反推得到 1.70 : 1.42 : 1（自转分量与 Maclaurin 相符）。	C.1, C.3, D.2 [E.1]

本研究三项基本结论的分解与分析

1. 极区过剩异常与陨石坑直径的变化（几何年代时钟）：

- **统计结果：**在干净计数中——为在统一的原始高地地壳上归一化比较，在等式两侧同等地剔除月海和 SPA 盆地（“两侧”）——极冠中的陨石坑密度（≥ 20 km）是赤道带的 1.20 ± 0.05 倍 [D.1, E.1]。划分为独立的尺寸等级后，剩余比值以一致的梯度从 20–30 km 等级的 1.09 攀升至 60–100 km 巨型陨石坑等级的 1.53 [D.2, E.1]。
- **地球动力学意义：**三轴结构向内塌缩为球形，使极区的局部面积以最大幅度收缩（因子 0.55×），从而将已有陨石坑压缩并集中得更加靠近 [C.3.1, E.1]。预先确定的通过线（$1.10-1.60$）包含了这一结果，且与六轴模型的 1.21 值完全一致 [D.1, E.1]。随直径攀升的趋势，是沿时间轴存在动力学过程的明确证据：巨型陨石坑在扁率峰值时、喷口压力剖面最大的情况下印刻，承受了完整的面积收缩序列，因此今天记录着最大的密度过剩 [C.4, E.1]。外部太空撞击模型被彻底否定，因为它预测相反的符号，使两极处于 0.80–0.91 的稀少状态，与实地数据相距 $6\sigma-8\sigma$ [D.1, E.1]。

2. 陨石坑尺寸刚性的控制（瓦片模型）：

- **统计结果：**在两侧采用相同的 20 km 严格直径阈值时，极区陨石坑的直径中位数是赤道带陨石坑中位数的 1.06 倍（直径 32.5 km 对 30.5 km；95% 置信区间：1.01 – 1.12，排除相等）[D.2, E.1]。
- **地球动力学意义：**陨石坑印刻于并被承载于一个保持其流变刚性（$\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$）的坚固外壳之上，它们完全保持了原始直径和坑缘形态 [C.7, E.1]。圆化造成的面积收缩完全被地壳板块之间的接缝间隙所吸收 [C.7, E.1]。如果陨石坑是弹性的并随表面一起收缩，由于陨石坑落到阈值以下，极区直径中位数将更小（预测值 0.79×），双极过剩将从计算中完全被抵消（D.2）[D.2, E.1]。极区中位数中大型陨石坑的富集，直接证实了它们保持了自身大小并承受了圆化中的最大面积收缩 [D.2, E.1]。

3. 双极轴对称的平衡：

- **统计结果：**应用“两侧”地质控制掩膜后，南北半球之间剩余的密度比在 15° 冠中精确收敛至 1.02，在所检验的整个同心冠族（10° 至 60°）中，置信区间都包含并平衡相等值（1.00）[D.4, E.1]。
- **地球动力学意义：**向内圆化过程由自身引力支配，围绕自转轴完全对称；力学机制在一个极点产生的效果，会在对侧极点精确重现 [D.4, E.1]。在初始原始计数中观察到的严重形态不对称（北方集中对南方平坦）并非地壳的原始特性，而是完全源于南方 South Pole–Aitken 盆地机械抹除偏差的短暂局部扭曲，已被成功消除 [A.8.3, D.4, E.1]。

4. 六轴梯度与三轴几何：

- **统计结果：**在天体六个主轴端——次地点、反地点、轨道运动方向的两端（前导与后随）以及两极——之中，次地点稳定为月面上最稀疏的冠（应用掩膜后每 10^6 km^2 148 个陨石坑）[A.9]。两极和两侧在梯度中显著高于它 [A.9]。作为一个整体几何形状来解读，六个冠对整个 $\geq 20\ \mathrm{km}$ 群体得出 $1.37 : 1.15 : 1$ 的轴比 [A.9, C.3]。
- **地球动力学意义：**梯度的分布证明年轻月球所经历的并不只是自转扁化；它在固定于梨形结构尖端的同时，沿地球连线轴（a）在向内的地球引力与向外的共转离心作用之间被极度拉伸 [C.5, E.1]。越过该线、向内圆化启动后，这条被拉伸轴的两端收缩幅度最小，而与之垂直的环（穿过两极和两侧）收缩幅度最大 [C.3, E.1]。Paper 3 的机械接触区位于近侧，坐标约为 $24^\circ\ \mathrm{N}, 335^\circ\ \mathrm{E}$，处于次地点与北极之间的空间 [A.9]。重建的 $1.37 : 1.15 : 1$ 形状完全独立且精确地预测出极冠与赤道带之间 1.21 的干净密度过剩，这一数据与实地测得的结果（1.19–1.20）完全一致，无需调整自由参数 [A.9, C.3]。

5. 年轻陨石坑的对照记录：

- **统计结果：**两个年轻陨石坑样本（在月球完成向完美球形结构转变很久之后印刻的陨石坑）得出的极点/赤道比为 0.92 和 1.12 [D.3, E.1]。
- **地球动力学意义：**在天体形状冻结并稳定之后印刻于地壳的陨石坑，从未被经历收缩或压缩的表面承载，因此在物理上必然呈现没有极区异常的均匀分布 [D.3, E.1]。两个独立样本的数据与这一预测一致 [E.1]。然而，由于数量有限（极冠内仅 10 个和 18 个陨石坑），不确定区间很宽，无法完全排除古老群体的 1.20 值 [D.3, E.1]。该检验与机制完全一致，但显著而独立的判定移交给 D.3 章详述的扩展样本来确定 [D.3, E.1]。

6. 由巨型陨石坑重建峰值点的几何：

- **统计结果：**直径 60–100 km 的最大陨石坑等级所具有的密度过剩，反推并确定了 $1.70 : 1.42 : 1$ 的原始形状 [D.2, E.1]。
- **地球动力学意义：**实证数据证实了物理预测，并将最大变形时刻定位于天体在共转线附近收拢至 3,000 km 基底的阶段，即向内塌缩和圆化开始前的一刻 [C.1, C.5, E.1]。理论峰值尺寸确定为约 $1.8 : 1.4 : 1$ [C.1, E.1]。重建形状中孤立的自转分量（$b/c = 1.42$）恰好是 5.5 小时的快速自转在密度低至 1,600–1,750 $\mathrm{kg/m^3}$ 的流体天体上所抬升的流体静力平衡形状（在 C.1 中以加粗标出）[C.1, D.2]。这正是体积减小与面积闭合方程在几何上所要求的被拉伸、膨胀的结构 [C.1, C.3]。巨型陨石坑在其误差区间内重建了这一早期时刻 [E.1]。

方法学总结与流变闭合

本文各部分的整合建立在严格的物理定律以及系列科学各部分之间的一致闭合之上 [E.1]：

1. 全局形状分析：整个综合群体的形状直接由六轴数据推出，并在无任何调整或人为拟合的情况下预测干净计数的比值 [C.3, E.1]。原始峰值形状从巨型陨石坑中分离出来，其力学自转部分在 Paper 2 的自转速度和体积减小所要求的密度限下，直接与 Maclaurin 关系（Maclaurin Spheroid）对照得到确认（C.1）[C.1, E.1]。Maclaurin 方程是一条经典物理定律，无需自由参数即可界定均匀自转流体天体的轴比；自转速率和密度一致地取自先前的论文，而将几何尺寸转换为面积聚集因子则是纯数学 [C.1, E.1]。

2. 习得的实证要素（尺寸时钟）：唯一直接从实地数据习得、而非预先作为预测确定的变量，是每个陨石坑直径组对其动力学阶段的具体归属（D.2）[D.2, E.1]。该机制在物理上要求较大的陨石坑更接近峰值点形成并承受最大面积收缩，但精确数值梯度的确定（哪个直径反映哪个时刻）是从实地实证计数中习得的 [D.2, E.1]。

3. 地壳约束的统一（C.7 外壳）：C.7 节发现对保持陨石坑尺寸至关重要的力学地壳，恰恰就是 Paper 3 基于完全不同的理由所界定的同一地壳 [C.7, E.1]。在 Paper 3 中，需要黏度高达 $\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ 的地壳，以保证天体位于地球近旁时所印刻陨石坑的形态存续；在本文中，同一刚性外壳起到力学瓦片的作用，阻止陨石坑直径塌缩，迫使面积收缩被其间的接缝间隙吸收 [C.7, E.1]。一项结构性要求同时服务并统一了系列中两篇独立的论文 [E.1]。

最终科学结论：

我们现在掌握了一个统一的地球动力学过程，它由取自先前论文的数值以及陨石坑本身在六轴周围记录的形状所支配和确定 [E.1]。该过程提供了完整的定量回答，并精确解释了古老陨石坑的密度过剩、尺寸梯度（时钟）、轴对称平衡和空间轴梯度，同时与均匀年轻陨石坑的对照记录完全一致 [E.1]。

E.2 当前模型未解释的异常与结果

在构建科学论证和处理实证数据的过程中，记录了五项主要观测，它们并非由当前形式的圆化机制推导或解释 [E.2]。以下将这些结果单独列出并详述，同时给出将来判定它们的工具，以阻断方法学偏差，并防止它们被误当作本文核心结果的一部分 [E.2]。

1. 后随面的双轴过剩异常

- **实地实证结果：**后随面扇区（$90^\circ\,\mathrm{E}$ 坐标周围）的地壳相对于前导面（$90^\circ\,\mathrm{W}$ 周围）具有显著的密度过剩 [A.9, E.2]。数值差距在完整原始目录中呈现 1.96 倍的过剩，应用筛选掩膜后仍保持 1.45 倍的显著性（A.9）[A.9, E.2]。
- **机制上的不足与提出的解释：**这一现象颠覆了“空间气象学”模型（撞击体被前挡风玻璃式地正面收集）的物理预期，因为轨道飞行的前方（前导面）是系统中最稀疏、最空的 [A.9.1, E.2]。该模型提出两种替代的地球物理原因 [A.9.4, E.2]：
  1. **局部喷口相关性：**陨石坑过剩与同侧独立月海单元和面积的过剩之间存在直接联系（比值 1.96），在模型中这些月海作为喷口，抛射出落在其周围的弹道返回物质 [A.9.2, A.9.3]。
  2. **动力学自转滞后效应（Lag Effect）：**从天体其他区域的喷口猛烈喷出的物质，相对于系统快速的同步自转产生物理滞后，落在轨道后部（后随侧）[A.9.4, E.2]。
- **分析规则：**在 E.3 章（第 8 项）和 Paper 6 的 K 部分完成喷发历史、飞行轨迹和陨石坑产出的完整定量计算之前，经向相关性仍作为模型的一项严格要求，而非由其推导出的已解释结果 [E.2]。

2. 远侧冠（反地点）的密度异常

- **实地实证结果：**应用掩膜后，反地点坐标（远侧中心，$0^\circ, 180^\circ$）周围的地壳具有每 10^6 km² 221 个陨石坑的异常高密度 [A.9, E.2]。
- **机制上的不足与开放问题：**根据面积收缩的几何方程（C.3），地月连线轴的两端是潮汐椭球体中拉伸最少的表面，因此在圆化过程中必然经历最小的面积收缩（最小松弛）[C.3, E.2]。预测要求这两个轴端成为系统中稀疏的密度谷 [E.2]。次地点（近侧）精确符合这一物理约束（148），但反地点（远侧）完全绕开了它，与两极的密度水平一致 [A.9, E.2]。
- **分析规则：**本研究将这一结果表述为一项开放的结构性要求——Paper 3 的穹顶顶部并未作为普通自由端经历收缩或松弛，而当前模型并未推导出这一点 [E.2]。对顶部力学的解读移交给对固定于其力学基底的天体几何动力学的研究（E.3，第 5 项）[E.2]。

3. 极区陨石坑的形态浅化异常

- **实地实证结果：**对表面的初步几何测量揭示，位于极区、尺寸等级为 20–100 km 的陨石坑在形态上明显比相应的赤道陨石坑浅 [E.2]。对于 20–30 km 组，深径比（d/D）在两极约为 0.062，而在赤道带约为 0.074 [E.2]。该异常在 100–300 km 的巨型陨石坑中衰减并消失 [E.2]。
- **机制上的不足与开放问题：**深径比是确定磨蚀程度的标尺，原始陨石坑深而锐利，其底部随时间逐渐被物质填充 [D.5, E.2]。本研究无法区分和解读两种相反的机制 [E.2]：
  1. **机械缩短机制（C.7）：**缓慢圆化过程中陨石坑边缘周围地壳板块缩短与压缩应力的结果 [C.7, E.2]。
  2. **后期年代磨蚀机制：**与圆化无关的普通地壳退化过程 [E.2]。
- **分析规则：**这两种解释必然在实地留下不同的地质印记（集中于坑缘周围的构造缩短结构，对比普通的随年龄的热/均衡软化）[E.2]。由于区分二者的形态测量尚未进行，该结果仍处于机制解释范围之外 [E.2]。

4. 中纬度的经向方向性异常

- **实地实证结果：**中纬度（$30^\circ - 60^\circ$）椭圆度显著的陨石坑（$e > 1.2$，其中 e 为坑缘长轴与短轴之比）呈现沿地理经线（子午线，南北向）排列的倾向，频率高达 45%–51%，而沿纬线（东西向）的频率仅为 20%–25% [D.5, E.2]。在赤道带中该趋势反转 [E.2]。
- **机制上的不足与开放问题：**该效应的定量振幅极小，只有表面弹性塌缩会强加于陨石坑的几何变形的十分之一或更少（D.5-d 节发现这些纬度的椭圆度中位数仅高约 0.01，而预测的剧烈变形为 0.13–0.40）[D.5, E.2]。因此，这一异常的首要方法学嫌疑因素是目录中的光学光照偏差（Sun-Angle Bias）[E.2]。在低太阳角下拍摄的图像中（高纬度的典型情况），直接朝向光源的坑缘与处于阴影中的坑缘被测绘者以不同方式描绘和测量，造成一种使陨石坑看起来沿固定方向被拉长、拉伸的扭曲 [E.2]。
- **分析规则：**确定其物理意义取决于未来的检验：如果经向方向性在以相反太阳角和方向照明的图像分析下依然存在并稳定，它将被界定为需要地球动力学解释的真实地壳特性；目前它处于模型之外 [E.2]。

5. South Pole–Aitken 盆地的陨石坑内部结构

- **实地实证结果：**在 SPA 盆地系统范围内，地理中央核心区域的陨石坑密度明显较低，仅为其边缘外环带中对照地面的 0.59（缺失约 41%）（A.10）[A.10.2, E.2]。
- **分析规则：**该现象在本文（A.10）框架内被隔离、量化并得到实证确认，但盆地形成的物理机制、详细的椭圆度和地球动力学完全超出了当前的 C 部分，整体移交为 Paper 8（SPA 盆地）唯一的研究核心 [A.10.5, E.2]。

E.3 进一步工作与未来研究任务

本节汇总一系列步骤、分析和统计扩展，它们将使 LEF 模型中剩余的组分从严格的地球动力学要求转变为精确而闭合的物理计算 [E.3]。每一项都客观地界定，并以其预期证明的精确科学目标作结 [E.3]：

1. 具有强度的力学形状模型（The Rigid Shell Shaping Effect）：

- **研究内容：**C.1–C.2 节的解假设均匀流体的纯流体静力塌缩 [C.1, C.2]；刚性地壳外壳的存在会抑制二体变形并减小拉伸振幅 [E.3]。沿圆化序列施加机械强度函数，将从下方收窄理论预测的区间 [E.3]。
- **它将显示什么：**将精确量化流体自转扁率中有多少部分实际保存并印刻在具有弹性刚度的地壳上，并推导出该机制所能产生的最小双极密度过剩值——一个可与实测的 1.20 指标相比较的紧密而聚焦的预测 [E.3]。

2. 年轻陨石坑名录的扩展验证：

- **研究内容：**将 D.3 节的原始输入文件替换为 Mazrouei et al.（2019）正式且经验证的 S1 表，同时处理 Werner & Medvedev（2010）1,615 个辐射纹陨石坑的空间坐标 [D.3, E.3]。明亮的辐射纹系统是原始的地壳下记录，反映天体表面最年轻的撞击 [D.3]。
- **它将显示什么：**将在经验证的大样本中以严格的显著性水平确定年轻群体是否沿纬度完全均匀，并使 D.3 的对照检验达到能够赋予独立绝对判定的统计规模 [D.3, E.3]。

3. 求解双层流变松弛方程：

- **研究内容：**在 C.7 节的参数下——黏度为 $\eta \approx 10^{21}-10^{22}\ \mathrm{Pa\cdot s}$ 的炽热核心承载于黏度为 $\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$ 的刚性地壳之下——为连接阶段时间窗口（$\sim 10^{8}$ 年）内的双层流动问题构建动力学数学解 [C.7, E.3]。该计算将精确推导出已完成的收缩余量以及固定于外壳中的应力剖面 [E.3]。
- **它将显示什么：**将精确描绘面积收缩中有多少由核心完成，以及刚性外壳如何吸收并处理剩余负荷——两极集中的机械缩短幅度对比赤道带的极小变化——以取代 C.7 章的静态量级估计 [C.7, E.3]。

4. 两个地壳背景课题的隔离与处理：

- **研究内容：**对两项已检验并搁置的异常进行与本模型分离的独立分析：测量极区或指向极区的椭圆陨石坑的坑缘伸长指标；以及相对 Paper 11 的边缘带而非赤道带校准双极密度过剩（不含极区组分的边缘带密度为每 10^{6} km^{2} 149 个陨石坑，极冠为 219 个）[A.11, E.3]。
- **它将显示什么：**在专门的空间定义下，第一项研究将确定陨石坑中是否保存了超出 E.2 经向方向性偏差的真实剩余椭圆度；第二项研究将推导出相对近侧边缘区域的纯聚集因子 [E.2, E.3]。

5. 从力矢量推导潮汐应力（蛋形部分）的贡献：

- **研究内容：**构建一个力学解，分解重建的三轴形状尺寸（$1.37:1.15:1$），并直接从二体力方程推导出蛋形部分（沿 a 轴的拉伸），而非从六轴经验读取 [A.9, C.3, E.3]。该计算将测量固定于力学基底的天体的潮汐椭球体及其在远离过程中的松弛速率，并检验其与巨型陨石坑比值（D.2 节中的 1.84 ± 0.38）的吻合程度 [D.2, E.3]。
- **它将显示什么：**将以计算的、理论的方式确定潮汐轴尺寸，以便与 A.9 的梯度比较；将证明超出峰值形状的巨型陨石坑是否因早期潮汐应力而具有统计过剩；并将解读远侧顶部保持的力学机制（E.2）[E.2, E.3]。

6. 陨石坑绝对切向间距检验（Nearest-Neighbor Distance）：

- **研究内容：**直接测量并绘制最近邻距离（Nearest-Neighbor Distance）作为陨石坑直径的函数，在干净计数中对极冠区域与赤道带进行连续的统计比较 [D.2, E.3]。
- **它将显示什么：**将提供地壳中陨石坑之间物理间隙闭合的直接而独立的几何指标，构成面积收缩的绝对证明，而不依赖于或从空间密度指标中进行数学推导 [E.3]。

7. 外壳中构造结构与地质印迹的测绘：

- **研究内容：**测绘并分析位于年轻月海表面之外的构造缩短与压缩结构（如皱脊和逆冲断层）的全球纬度分布，它们是刚性外壳必然留下的构造记录（C.7）[C.7, E.3]。
- **它将显示什么：**将以实证方式证实地壳是否在极向经历了最大机械缩短、在赤道方向经历了最小缩短，同时证实赤道不存在拉伸结构带——这是对双层模型直接的地质检验，稳健且独立于陨石坑记录 [C.7, E.3]。

8. 构建喷口与返回物质的平衡方程：

- **研究内容：**为东经 90° 和西经 90° 的月海系统构建综合的定量与动力学计算 [A.9, E.3]。该分析将融合每个喷口的喷发历史、Paper 6 的弹道飞行方程，以及落区中返回物质陨石坑的印刻产出（$\geq 20\ \mathrm{km}$），作为距源喷口中心径向距离的函数 [A.9.4, E.3]。
- **它将显示什么：**将从数学上证明，来自后随侧（90° E）喷口的返回物质体积，结合落后于自转、落在后方的物质的动量陷阱，是否提供了产生后随侧所保持的密度过剩（E.2）所需的能量强度——这一分析上的转折将使经向相关性从观测上的关联变为模型中已解释的结果 [E.2, E.3]。

9. 最内层冠的极端分辨率检验：

- **研究内容：**借助能够识别和计数 20 km 直径阈值以下完整初级陨石坑的新一代数字地形目录，扩大 $|\theta| \leq 10^\circ$ 窄核心内的计数样本（目前北方限于 86 个陨石坑，南方限于 36 个）[D.4, E.3]。
- **它将显示什么：**将解读极点端点周围最后几度内密度曲线剖面的变化，物理规律预测面积收缩的峰值即位于该扇区，而当前样本过小，无法对其作出显著判定 [E.3]。

10. 基底挤压应力与蛋形部分的动力学解：

- **研究内容：**构建一个弹塑性模型，计算约 3 GPa 的垂直挤压负荷（存在于共转线以内、该点之前约 1,000 km 处）如何稳定、约束并支配沿潮汐轴被拉伸的天体，以及压力在共转线上剩余地瓦解至 0 GPa 如何影响蛋形部分的释放（C.6）[C.6, E.3]。
- **它将显示什么：**将从力学上界定宽 3,000 km 的基底支撑如何在引力作用下保持径向拉伸变形，以及在挤压分量消失的时刻 a 轴表面的松弛有多快 [C.6, E.3]。

11. 越过共转线后外壳中应力的计算：

- **研究内容：**定量计算从共转线到 20,100 km 距离的区段内地壳中产生的切向应力剖面，在该扇区中潮汐拉伸超过流体稳定限，刚性外壳被迫吸收负荷，并将轴比稳定在至多 1.04 [C.1, C.6, E.3]。
- **它将显示什么：**将界定外壳在这一关键区段中的应力曲线，并将其直接与地壳物质的最大剪切强度限相对照 [E.3]。

12. 消失地壳的质量平衡解（GRAIL Coherence）：

- **研究内容：**构建一个对流与机械位移模型，在 GRAIL 卫星所测均匀地壳厚度数据的约束下，解决面积减小的约束（全球面积下降四分之一，两极峰值时下降近一半）[C.3.1, C.7, E.3]。
- **它将显示什么：**将确定地壳吸收两极闭合的超额面积的物理途径（机械增厚、构造挤推，或熔融地壳物质向柔软核心内部的转移和对流），同时保持均匀的厚度剖面，不偏离实际测量 [C.7, E.3]。

13. 借助扩展陨石坑目录精确确定峰值形状尺寸：

- **研究内容：**通过采用经调整的几何冠切分或结合补充数据，扩大 60–100 km 巨型陨石坑样本（目前每冠限于 13 至 68 个陨石坑，使峰值形状分散），以紧密校准峰值形状的参数 a/c 和 f（C.3）[C.3, E.3]。

- **它将显示什么：**将在狭窄而独立的置信区间内确定三轴峰值形状的几何，并将其直接与 Maclaurin 关系的自转形状方程解（C.1）相对照 [C.1, E.3]。

14. 在三轴形态上重建五项尺寸检验：

- **研究内容：**采用真实三轴峰值形状构型（1.8 : 1.4 : 1）取代 1.69 的双轴扁球体，重新计算并校准 D.5 章的综合线性因子（0.86、0.90、1.08 的数值和 0.79 的收缩因子）以及 D.5-d 检验的椭圆度剖面 [D.5, E.3]。
- **它将显示什么：**将在三轴形状的精确尺度下检验五项地壳形态测量检验，并确定其最终吻合程度 [E.3]。

研究的数字代码与数据库的可用性

所有计算、计数处理、极冠与赤道带面积计算、Maclaurin 球体与 Roche 椭球体平衡方程的解、松弛因子矩阵、六个主冠的三轴拟合函数、体积减小数据以及 C.6 章的净拉力图，均可通过模型官方复现包中的脚本以闭合、干净的方式完整复现 [E.3]。该软件包以 Python 3 开发，使用 numpy 和 scipy 库，并与该科学系列一同完整存档（专用的 Zenodo 记录标识符将随后分配并公布）[E.3]。

参考文献

[R1] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters >1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. Journal of Geophysical Research: Planets, 124, 871–892. doi:10.1029/2018JE005592.

[R2] Chandrasekhar, S. (1969). Ellipsoidal Figures of Equilibrium. Yale University Press. (Maclaurin spheroids; Roche ellipsoids; the index symbols used in C.2.)

[R3] Neumann, G. A., et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. Science Advances, 1, e1500852. doi:10.1126/sciadv.1500852. (Table 1, basins of 500 km and more, used in A.3.)

[R4] Losiak, A., et al.; revised by T. Öhman (2015). Lunar Impact Crater Database, v08Sep2015. Lunar and Planetary Institute. (Copernican-age craters used in D.3.)

[R5] Nelson, D. M., et al. (2014). Mapping lunar maria extents and lobate scarps using LROC image products. LPSC 45, abstract 2861. (LROC global mare shapefile, used in A.3.)

[R6] Mazrouei, S., Ghent, R. R., Bottke, W. F., Parker, A. H., & Gernon, T. M. (2019). Earth and Moon impact flux increased at the end of the Paleozoic. Science, 363, 253–257. (Second young-crater sample of D.3; the authors’ input file on GitHub was used, not Table S1.)

[R7] Grier, J. A., McEwen, A. S., Lucey, P. G., Milazzo, M., & Strom, R. G. (2001). Optical maturity of ejecta from large rayed lunar craters. JGR, 106, 32847–32862; as compiled in Tai Udovicic, C. J., et al. (2021), Zenodo 4345058. (Rayed craters, D.3.)

[R8] Fortezzo, C. M., Spudis, P. D., & Harrel, S. L. (2020). Release of the digital Unified Global Geologic Map of the Moon at 1:5,000,000 scale. LPSC 51, abstract 2760. (Copernican units examined and not used, D.3.)

[R9] Le Feuvre, M., & Wieczorek, M. A. (2008). Nonuniform cratering of the terrestrial planets. Icarus, 197, 291–306. (Pole-to-equator ratio about 0.90, D.1.)

[R10] Le Feuvre, M., & Wieczorek, M. A. (2011). Nonuniform cratering of the Moon and a revised crater chronology of the inner Solar System. Icarus, 214, 1–20. (Pole-to-equator ratio about 0.80, D.1.)

[R11] Gallant, J., Gladman, B., & Cúk, M. (2009). Current bombardment of the Earth–Moon system: emphasis on cratering asymmetries. Icarus, 202, 371–382. (Pole-to-equator ratio 0.912, D.1.)

[R12] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters (≥1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. Journal of Geophysical Research: Planets, 126, e2020JE006728. (Catalogue LU1319373; depth-to-diameter ratios, D.5.)

系列手稿： Duran, Z., Papers 2 (LEF Mechanism in Principle), 3 (LEF Mechanism in Practice), 6 (The Craters), 4 (The Orbit) and 11 (The Requirements) of the LEF series, deposited at doi:10.5281/zenodo.22743615.

声明

作者： Zohar Duran，独立研究者，以色列拉姆拉。ORCID 0009-0005-3194-9387。未获得任何公共或商业资助。已就与该模型相关的一种工程装置提交美国临时专利申请（编号 64/116,844，于 2026 年 7 月 22 日提交）。